

O23 1/7 O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko O čem to je: čím vyšší dávka, tím silnější účinek — ale jen do určité míry. Otázka je o tom, jak se ten vztah měří číslky a jak se z něj pozná, jestli je lék bezpečný. • Křivka koncentrace–účinek (CRC) — měří se síla účinku při rostoucí koncentraci (typicky in vitro na izolovaném orgánu). Tři věci, které z ní čteš: – EC50 = koncentrace vyvolávající	O23 · Dávka a účinek, terapeutický i... 2/7 – polovinu maximálního účinku; posouvá křivku po ose x a odráží hlavně afinitu (jak pevně se léčivo váže na receptor), – Emax = maximální dosažitelný účinek; odráží vnitřní aktivitu (plný agonista má Emax nejvyšší, parciální nižší), – sklon střední části — strmý sklon = nebezpečný lék (malá změna dávky = velká změna účinku → snadné předávkování), pozvolný sklon se dávákuje bezpečněji. • Kvantální (statistická) závislost —	O23 · Dávka a účinek, terapeutický i... 3/7 • nesleduje se síla účinku, ale kolik jedinců z populace zareaguje (vše nebo nic). Odráží individuální vnímavost: citlivější člověk zareaguje na nižší dávku. Rozložení má tvar Gaussovy křivky, kumulativně vyjde sigmoidální (esovitá) křivka s inflexí u ED50. • Tři hraniční dávky: ED50 = účinek u 50 % jedinců · TD50 = toxický účinek u 50 % · LD50 = usmrtí 50 % (jen preklinika, na zvířatech). • Terapeutický index TI = TD50 / ED50 —
O23 · Dávka a účinek, terapeutický i... 4/7 • kolikrát je toxická dávka vyšší než účinná: TI · Význam • ≥ 10 — léčivo relativně bezpečné • ≥ 2,5 — použitelné jen s monitorováním hladin (TDM) — digoxin, lithium, warfarin, aminoglykosidy • ≤ 2 — vývoj se zastavuje, přilíš nebezpečné • Terapeutické okno (šíře) = TD50 – ED50 — pásmo koncentrací, kde lék už léčí, ale ještě netraví. Udržet koncentraci uvnitř okna	O23 · Dávka a účinek, terapeutický i... 5/7 • je smysl farmakokineticky řízené individualizace terapie (TDM). <i>Názorně na jednom léku: anxiolytikum v nízké dávce zbaví úzkosti, ve vyšší uspí, ve velmi vysoké utlumí dýchání.</i> • Dávkování: nasycovací dávka urychlí dosažení okna (u léčiv s dlouhým poločasem), udržovací dávka pak nechá koncentraci kolísat uvnitř okna. • NNT (number needed to treat) — kolik pacientů musíš léčit, aby se u jednoho projevil sledovaný efekt; výhoda proti TI je,	O23 · Dávka a účinek, terapeutický i... 6/7 • že zohlední i závažnost nemoci (u smrtelné nemoci akceptuješ horší poměr). • Doplnění k receptorům: plný/parciální agonista posouvá receptor do aktivní konformace (R*) a zvedá účinek nad bazální úroveň · inverzní agonista stabilizuje neaktivní formu (R) a účinek sníží pod bazální úroveň · neutrální antagonist se váže na obě formy stejně, sám nic nedělá, jen blokuje ostatní. • 🔑 Čím vyšší terapeutický index, tím větší rezerva mezi dávkou, která léčí, a dávkou,
O23 · Dávka a účinek, terapeutický i... 7/7 která škodí. ⚠️ Opakované podávání může odpověď zesílit i zeslabit (tolerance/senzitizace, viz O27); u psychotropních látek hrozí abúzus a léková závislost. ❓ Co dělá inverzní agonista jinak než antagonistu? → Antagonista jen blokuje (bazální aktivitu nemění), inverzní agonista ji aktivně snižuje pod klidovou úroveň.	O24 1/5 O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv O čem to je: checklist všeho, co může změnit, jak lék zabere u konkrétního pacienta — proč stejná tableta u dvou lidí nedělá totéž. • Léková forma, cesta podání, velikost dávky — určují rychlost a rozsah vstřebání (viz O5–O8). • Pohlaví — ženy bývají citlivější, mají víc nežádoucích účinků; navíc menstruační cyklus, gravidita a laktace mění hormonální	O24 · Vlivy působící na kinetiku a d... 2/5 • hladiny a tím i odpověď. • Věk — novorozenci a nedonošení: nedovyvinutá hematoencefalická bariéra (léky snáží do CNS → větší riziko neurotoxicity), nezralé jaterní enzymy a nižší clearance. Senioři: snížená eliminace (ledviny i játra) → nižší dávky. • Tělesná hmotnost a povrch těla — základ přepočtu dávky (u dětí a cytostatik zásadně podle povrchu, m²). • Psychika, prostředí, teplota, cirkadiální rytmy — mění vnímavost i farmakokinetiku
O24 · Vlivy působící na kinetiku a d... 3/5 • (chronofarmakologie). • Interakce s jinými léčivy a s potravou (viz O25). • Poruchy hemodynamiky — snížený průtok krve v místě vstřebávání (GIT, sval) → zpomalené a nespolehlivé vstřebání. Proto se v šoku a urgentních stavech podává i.v. — nezávisle na prokrvení periferie. • Onemocnění ledvin — ovlivní celé ADME, ne jen exkreci. Glomerulární filtrace se odhaduje ze sérového kreatininu + věk,	O24 · Vlivy působící na kinetiku a d... 4/5 • hmotnost, pohlaví; podle výsledku se upraví dávka nebo vymění lék. • Onemocnění jater — klesá jaterní clearance, ale hlavně: u léčiv s vysokou jaterní extrakcí stoupá biologická dostupnost, protože nemocná játra je při prvním průchodu nezachytí (viz O18). • 🔑 Děti a senioři = snížená/odlišná eliminace → nižší dávky. Jaterní selhání paradoxně ZVYŠUJE dostupnost léčiv s vysokým first-pass efektem. • ❓ Co se stane s biologickou dostupností	O24 · Vlivy působící na kinetiku a d... 5/5 <i>léčiva s vysokým first-pass efektem u cirhózy?</i> → Stoupne — méně se ho "ztratí" cestou přes játra, hrozí předávkování.
O25 1/5 O25 · Lékové interakce O čem to je: jak jedna látka změní účinek druhé — dělí se podle významu (chtěná/nechtěná) a podle místa, kde se to stane. Interakce = změna síly nebo trvání účinku léčiva vlivem jiné látky (jiný lék, volně prodejný přípravek, alkohol, potrava). Klinicky se projeví buď jako nežádoucí reakce (typ A–E, viz O29), nebo jako selhání léčby = typ F (failure). Podle významu:	O25 · Lékové interakce 2/5 • Žádoucí — synergismus (zesílení, např. kombinace cytostatik nebo antibiotik), nebo antagonismus (oslabení — podání antidota při otravě). • Nežádoucí — vedou k toxicitě nebo k selhání léčby. Podle mechanismu: • Farmaceutické (inkompatibilit) — chemická reakce ještě před vstřebáním (v infuzní lahvi nebo v žaludku). Typicky tetracykliny + Ca²⁺/Mg²⁺/Al³⁺ z mléka a antacid → nevstřebatelný chelátový	O25 · Lékové interakce 3/5 • komplex → antibiotikum nezabere. • Farmakokinetické — na úrovni ADME, nejčastěji biotransformace: – inhibice enzymu (dvě léčiva soutěží o stejný CYP) → hladina druhého léku stoupá → toxicita, – indukce enzymu → hladina klesá → selhání léčby; typicky benzopyreny z cigaretového kouře indukují CYP450, dále rifampicin, karbamazepin, třezalka. – Významné jsou i interakce v renální exkreci (soutěž o tubulární sekreci,
O25 · Lékové interakce 4/5 – změna pH moči → jiná reabsorpce). • Farmakodynamické — až na cíli (receptor, dráha za ním): – kyselina acetylsalicylová (nízká dávka antiagregační, vysoká antikoagulační) zesiluje účinek warfarinu → krvácení, – vitamin K účinek warfarinu naopak ruší (je jeho antidotum), – grapefruitová šťáva — flavonoidy a polyfenoly inhibují CYP3A4 ve stěně střeva → prudce stoupne hladina statinů, BKK, imunosupresiv.	O25 · Lékové interakce 5/5 🔑 Farmaceutická = ještě před vstřebáním (chemie v lahvičce/žaludku) · farmakokinetická = cestou tělem (ADME) · farmakodynamická = až na receptoru. ❓ Co znamená interakce typu F? → Failure — selhání léčby, ne klasický nežádoucí účinek.	O26 1/7 O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus O čem to je: stejná dávka u dvou lidí zabere jinak, protože každý má jinak rychlé enzymy. Klinicky jedna z nejdůležitějších otázek — chtějí konkrétní příklady. • Mutace = dědičná změna struktury DNA; u jednoho genu je se životem slučitelná jen genová (bodová) mutace = substituce, delece nebo inserce nukleotidu. – zárodečná (ve vajíčku/spermii) — dědí se, testuje se z DNA leukocytů venózní

O26 · Farmakogenetika, genetický p... 2/7 – krve, – somatická — vzniká během života, nedědí se; když zasáhne dráhy růstu a dělení, je základem nádoru — testuje se přímo z nádorové tkáně, protože rozhoduje o volbě cílené léčby. ▪ Genetický polymorfismus = jeden gen je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí ≥ 1 %. Nejlépe popsány u izoenzymů cytochromu P450. <i>Fenotyp · Podstata · Důsledek</i> PM — pomalý metabolizátor —	O26 · Farmakogenetika, genetický p... 3/7 homozygot pro alelu s nulovou/nízkou aktivitou · vysoká hladina, zesílený a prodloužený účinek; u proléčiva naopak účinek chybí (nevznikne aktivní metabolit) IM — intermediární — heterozygot, jedna defektní alela · mezistupeň EM — extenzivní (rychlý) — většina populace, normální gen · běžná eliminace UM — ultrarychlý — duplikace/amplifikace genu · velmi rychlá eliminace → subterapeutická hladina a selhání léčby; u proléčiva naopak předávkování	O26 · Farmakogenetika, genetický p... 4/7 ▪ Zjišťuje se genotypizací (PCR z krve) nebo fenotypizací (podá se testovací substrát a změří poměr metabolitu v moči/krví). ▪ SNPs (jednonukleotidové polymorfismy) jsou velmi časté — mohou vést ke ztrátě syntézy proteinu, k syntéze abnormálního proteinu nebo ke změně rychlosti syntézy; s jedním z nich souvisí i faktor V Leiden (dědičná trombofilie, sklon ke srážení). Klinické příklady, které chtějí slyšet: ▪ CYP2D6 — tvoří jen ~2 % všech CYP, ale metabolizuje 20–30 % běžných léčiv:
O26 · Farmakogenetika, genetický p... 5/7 – PM → kumulace: kardiotoxická tricyklických antidepresiv, arytmie po antiarytmicích, těžká bradykardie při β-blokátorech, a hlavně kodein netlumí bolest (nevznikne z něj morfin), – UM → naopak kumulace morfinu z kodeinu — popsané otravy kojenců, jejichž matky kodein užívaly (rychle ho přemění na morfin, ten přejde do mléka). ▪ CYP2C9 — ~30 % všech CYP, metabolizuje ~10 % léčiv (NSA, antiepileptika, antikoagulanty):	O26 · Farmakogenetika, genetický p... 6/7 – S-warfarin u variant V2 a V3 → nedostatečné odbourání účinnější formy → předávkování a krvácení, – omeprazol — PM sám o sobě neohrožen (široké terapeutické okno), ale soutěží o enzym a sníží aktivaci klopidogrelu → riziko trombózy, – izoniazid — pomalých metabolizátorů je až 60 % kavkazské populace → vysoká hladina → hepatotoxicita a periferní neuropatie (proto se přidává pyridoxin, vit. B6),	O26 · Farmakogenetika, genetický p... 7/7 – azathioprin — PM → nadměrná imunosuprese a útlum kostní dřeně. 🔑 PM u CYP2D6 → kodein nezabere (chybí aktivace na morfin). PM u CYP2C9 → warfarin se hromadí (krvácení). ⚠️ U proléčiv je logika obrácená: pomalý metabolizátor má méně účinku, ne víc. Tohle je nejčastější chyták. ❓ Jaký je rozdíl mezi zárodečnou a somatickou mutací? → Zárodečná se dědí na potomky, somatická vzniká během života, nedědí se, ale může založit nádor.
O27 1/6 O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence O čem to je: organismus (nebo bakterie či nádor) si na lék "zvykne" a přestane reagovat — typy se liší hlavně rychlostí a mechanismem. ▪ Tachyfyaxe — rychlé (minuty) vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech, obnova je také rychlá. Příklad: nepřímá sympatomimetika (efedrin) vytěsňují noradrenalin ze zásobních váček — jak zásoba dochází, účinek mizí. ▪ Tolerance (návyk) — pomalý (dny až	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence... 2/6 ▪ týdny) pokles účinku při dlouhodobém podávání; nemusí postihnout všechny účinky látky stejně. – na terapeutický účinek je nežádoucí (nutno zvýšit dávku nebo vyměnit lék) — typicky benzodiazepiny, kde jde ruku v ruce se závislostí, – na nežádoucí účinek je vítaná — při léčbě astmatu β2-agonisty postupně mizí tremor, ale bronchodilatace zůstává. ▪ Rezistence — pokles účinku antimikrobiálních a protinádorových	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence... 3/6 ▪ látek; není to vlastnost pacienta, ale mikroba/nádoru. U cytostatik je zásadní sekundární (získaná) rezistence — buňka si vypěstuje pumpu, která cytostatikum vyháň ven (P-glykoprotein). ▪ Desenzitizace — reakce na trvalou přítomnost agonisty, stejná koncentrace vyvolá menší účinek: – hodiny až dny: down-regulace — klesá počet receptorů, případně klesne afinita, – minuty: internalizace — komplex agonista–receptor se vtáhne endocytózou
O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence... 4/6 – a odpojí od G-proteinu; po poklesu agonisty se receptor vrátí funkční zpět do membrány. ▪ Senzitizace — opak; po dlouhodobém nedostatku ligandu nebo blokáde antagonistou stoupá počet receptorů (up-regulace). Klinicky nejdůležitější: dlouhodobá léčba β-blokátory → up-regulace β-receptorů → při náhlém vysazení rebound fenomén (syndrom z vysazení) — tachykardie, vzestup tlaku, anginózní bolesti, riziko infarktu. Proto se	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence... 5/6 ▪ β-blokátory vysazují postupně. ▪ Kumulace účinku — humorální: další dávka přijde dřív, než se předchozí eliminuje → roste koncentrace (závisí na dávkovacím intervalu a t½) · funkční: koncentrace stejná, ale roste citlivost tkáně. 🔑 Tachyfyaxe = minuty · tolerance = dny až týdny · rezistence = vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta. ❓ Proč se nesmí náhle vysadit β-blokátor? → Receptory jsou up-regulované; bez blokády přijde rebound tachykardie a	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence... 6/6 hypertenze.
O28 1/6 O28 · Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmázie O čem to je: pacient málokdy má jen jednu nemoc — přidružené choroby mění, jak tělo lék zpracuje (kinetika) i jak na něj zareaguje (dynamika). Změny farmakokinetiky: ▪ Absorpce — celiakie a Crohnova nemoc snižují vstřebávání; gastroparéza u diabetu zpomalí nástup účinku; antacida a inhibitory protonové pumpy sniží dostupnost ketokonazolu a digoxinu.	O28 · Vliv průvodních onemocnění ... 2/6 ▪ Distribuce — hypoalbuminémie (jaterní a ledvinná onemocnění) → méně vazebných míst → stoupá volná (účinná) frakce warfarinu a fenytoinu → toxicita; při srdečním selhání horší prokrvení periferie omezí distribuci. ▪ Metabolismus — jaterní onemocnění sniží odbourávání léčiv závislých na CYP450 (opioidy, benzodiazepiny) → u cirhózy hrozí kumulace a útlum dechu. ▪ Eliminace — chronické onemocnění ledvin sniží clearance renálně vylučovaných léčiv (	O28 · Vliv průvodních onemocnění ... 3/6 ▪ aminoglykosidy, metformin, digoxin → dávka se upravuje podle GFR. Změny farmakodynamiky: ▪ snížená citlivost receptorů — inzulínová rezistence u diabetika, ▪ kompensační mechanismy — u srdečního selhání je sympatikus trvale aktivovaný, což mění odpověď na β-blokátory, ▪ poruchy homeostázy — hypokalemie zásadně zvyšuje toxicitu digoxinu (draslík soutěží s digoxinem o Na⁺/K⁺-ATPázu).
O28 · Vliv průvodních onemocnění ... 4/6 Polypragmázie = současné užívání více léčiv (typicky u polymorbidních seniorů). Rizika: ▪ farmakokinetická interakce — ketokonazol (inhibitor CYP3A4) zvýší hladinu statinu → rabdomyolýza, ▪ farmakodynamická interakce — warfarin + NSA → krvácení, ▪ orgánová toxicita — ACE inhibitor + NSA (obojí zhoršuje průtok ledvinou) → akutní poškození ledvin, ▪ antagonismus a selhání léčby —	O28 · Vliv průvodních onemocnění ... 5/6 ▪ β-agonista proti β-blokátoru, ▪ non-adherence — složitý režim = chyby v užívání. ▪ Prevence: pravidelná revize medikace a rušení zbytečných léků, dávkování podle jaterních/renálních funkcí, software na interakce, edukace pacienta. 🔑 Dvě dvojice, které chtějí slyšet: hypoalbuminémie → volná frakce warfarinu/fenytoinu ↑. Hypokalemie → toxicita digoxinu ↑. ❓ Proč je nebezpečná kombinace ACE	O28 · Vliv průvodních onemocnění ... 6/6 inhibitoru a NSA? → Obojí zhoršují prokrvení a filtraci v ledvině → akutní renální selhání.

O29 1/7 O29 · Nežádoucí účinky léčiv O čem to je: dvě části — jak funguje systém hlášení a dohledu (farmakovigilance) a jaké jsou typy nežádoucích účinků (A–E). Klasifikace A–E je jádro otázky. Farmakovigilance ("léková bdělost") — systematický dozor nad bezpečností už registrovaných léčiv: sledování v praxi, hodnocení poměru přínos/riziko, regulační opatření, informování zdravotníků. Národním centrem v ČR je SÚKL. ▪ Zdroje: spontánní hlášení lékařů i pacientů,	O29 · Nežádoucí účinky léčiv 2/7 ▪ klinická hodnocení, epidemiologické studie, firmy, literatura. ▪ Kdo hlásí: povinnost mají zdravotníci, držitelé registrace a zadavatelé studií — hlásit ale může i sám pacient (formulář SÚKL). ▪ Náležitosti hlášení: údaje o pacientovi a oznamovateli, popis reakce, název přípravku a léčivé látky, dávka a cesta podání. ▪ Cesta hlášení: unikátní světové číslo → databáze ČR / WHO / EudraVigilance →	O29 · Nežádoucí účinky léčiv 3/7 ▪ farmakovigilanční signál (hypotéza o souvislosti) → vyhodnocení → opatření: změna SPC/PIL, omezení indikace, změna dávkování nebo výdeje, až stažení z trhu. Pojmy, které se pletou: <i>Pojem · Definice</i> nežádoucí účinek — nepříznivá, nezamýšlená reakce na běžnou dávku nežádoucí příhoda — jakýkoli neobvyklý nálezný u účastníka studie — nemusí souviset s léčbou
O29 · Nežádoucí účinky léčiv 4/7 závažný NÚ — smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození nebo vrozená vada neočekávaný NÚ — povahou či závažností neodpovídá SPC Typy nežádoucích účinků A–E: ▪ A — Augmented (zesílený): až 95 % všech NÚ, nízká mortalita, předvídatelné (odvoditelné z farmakologického účinku), závislé na dávce, typicky na začátku léčby. Příklady → warfarin → krvácení, α1-blokátor → hypotenze, inzulin →	O29 · Nežádoucí účinky léčiv 5/7 ▪ hypoglykemie, β-blokátor → bronchospasmus u astmatika. Řešení: snižit dávku (ne nutně vysadit), případně antidotum. ▪ B — Bizarre (bizarní): vzácné (0,01–0,1 %), ale s vysokou mortalitou, nezávislé na dávce, nepředvídatelné, typicky v prvních týdnech. Dva podtypy: idiosynkrazie (geneticky podmíněná odchylka, nedá se odvodit z mechanismu) a léková alergie (imunitně zprostředkovaná, vyžaduje předchozí expozici). Většina léčiv	O29 · Nežádoucí účinky léčiv 6/7 ▪ je příliš malá molekula na to, aby sama imunizovala — musí se navázat na bílkovinu jako hapten (penicilin na albumin) nebo vzniknout reaktivní metabolit (prohaptent — sulfametoxazol). Řešení: vysadit (úprava dávky nepomůže). ▪ C — Continuous: až po dlouhodobém podávání (např. osteoporóza po kortikoidech). ▪ D — Delayed: projev se se zpožděním, i po vysazení — teratogenita, kancerogenita. ▪ E — End of use: po vysazení — rebound
O29 · Nežádoucí účinky léčiv 7/7 ▪ fenomén (viz O27). 🔑 Typ A = časté, předvídatelné, závislé na dávce → řeší se snížením dávky. Typ B = vzácné, nepředvídatelné, nezávislé na dávce → řeší se vysazením. ❓ <i>Co je hapten?</i> → Malá molekula léčiva, která sama imunitní odpověď nevyvolá; musí se kovalentně navázat na velkou bílkovinu, a teprve pak je imunogenní.	O30 1/8 O30 · Léková alergie a idiosynkrazie O čem to je: prohloubení typu B z O29. Alergie potřebuje imunitní systém a předchozí kontakt; idiosynkrazie je vrozená odchylka enzymu a předchozí kontakt nepotřebuje. Vznik alergie: léčivo je malá molekula → imunogenní se stane až jako hapten (kovalentní vazba na nosičovou bílkovinu — penicilin na albumin), jako prohaptent (reaktivní metabolit — sulfametoxazol), nebo přímou interakcí s receptory imunitního	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 2/8 systému. Riziko zvyšuje parenterální a kožní podání (perorální je nejfyziologičtější a nejméně rizikové) a pomocné látky či nečistoty v přípravku. Čtyři typy podle Gell–Coombs: <i>Typ · Mechanismus · Nástup · Projev a příklady</i> I — IgE — senzibilizace → tvorba IgE; při reexpozici degranulace mastocytů (histamin, leukotrieny, PG) → sekundů až minuty · vyrážka, svědění, sekrece nosu/očí, otok, anafylaktický šok;
O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 3/8 peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika II — cytotoxický — léčivo na povrchu buňky + IgG/IgM → komplement a NK buňky → destrukce buňky · hodiny–dny · hemolytická anémie (cefalosporiny, chinidiny, methyldopa, NSA), trombocytopenie po heparinu (až 5 %) III — imunokomplexový — IgG + antigen → imunokomplexy uložené v tkáních · 1–3 týdny · vaskulitida, horečka, artritida, glomerulonefritida; chimerické protilátky,	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 4/8 amoxicilin, kotrimoxazol, NSA IV — pozdní, buněčný — antigen prezentován T-lymfocytům → cytokiny · 2–8 dní · kontaktní dermatitida, makulopapulózní exantém; aminoglykosidy ▪ ⚠️ Anafylaktický šok — nejtěžší forma typu I: svědění, erytém, otok, tíseň na hrudi, bronchospasmus, hypotenze, arytmie. 75 % případů způsobují peniciliny. Rizikové faktory: vyšší dávka, astma/atopie, vyšší věk. ▪ Léčba alergie: adrenalin (lék volby u	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 5/8 ▪ anafylaxe — vazokonstrikce zvedne tlak, bronchodilatace, brzdí uvolňování mediátorů), antihistaminika (kompetitivní blokáda H1, snižují propustnost kapilár), kortikoidy (imunosuprese, brzdí tvorbu IgE — nastupují pomalu, proto až po adrenalinu). ▪ Pseudoalergická reakce — vypadá jako typ I, ale není imunitní (IgE nestoupá): jde o přímé vytěsnění histaminu z mastocytů. Stejně častá a rychlá jako typ I. Příklady: NSA, vankomycin ("red man syndrome"),
O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 6/8 ▪ opioidy, radiokontrastní látky. ▪ Idiosynkrazie — nevyžaduje předchozí senzibilizaci, jde o geneticky podmíněnou odchylku metabolismu. Příklady: atypická (pseudo)cholinesteráza odbourává sukcinylcholin abnormálně pomalu → prodloužená apnoe a ochrnutí po myorelaxans; deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy → hemolýza po chinidinu, sulfonamidech, primachinu. ▪ Léky stažené z trhu pro NÚ (typická doplňující otázka): thalidomid (hypnotikum	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 7/8 ▪ proti těhotenské nevolnosti — silný teratogen, fokomelie), rimonabant (anorektikum, inverzní agonista kanabinoidních receptorů — psychiatrické NÚ), sibutramin (anorektikum — kardiovaskulární rizika), tetrazepam (myorelaxans — těžké kožní reakce). 🔑 Alergie potřebuje předchozí kontakt (imunitní paměť), idiosynkrazie ne (genetická odchylka enzymu). To je hlavní rozlišovací znak. ❓ <i>Lék první volby u anafylaktického šoku?</i>	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 8/8 → Adrenalin, ne antihistaminikum.
O31 1/5 O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky O čem to je: léčiva mohou poškodit DNA (mutagenita) a vyvolat nádor (karcinogenita) — proto se každé nové léčivo v preklinice povinně testuje na mutagenitu. ▪ Mutagenita = schopnost látky vyvolat mutaci (změnu genotypu). Mutace může vést k nádoru, nebo naopak k apoptóze poškozené buňky. Pravděpodobnost růstu s frekvencí buněčného dělení (proto jsou zasažené hlavně rychle se dělící tkáně).	O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky 2/5 ▪ Amesův test (test mutagenity in vitro) — použije se kmen <i>Salmonella typhimurium</i>, který kvůli mutaci neumí syntetizovat histidin. Naočkuje se do prostředí bez histidinu spolu s testovanou látkou: pokud látka vyvolá zpětnou mutaci a bakterie začne růst (umí si histidin vyrobit), je látka mutagenní. ▪ Karcinogeny se dělí na: – genotoxické — přímo poškozují DNA, – epigenetické — samy DNA nepoškodí, ale zvýší pravděpodobnost poškození:	O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky 3/5 – promotory (cigaretový kouř), kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky), hormony. ▪ Hlavní skupiny chemických karcinogenů: polycyklické aromatické uhlovodíky (benzpyren, fenantren — cigaretový kouř, výfuky), aromatické aminy (barviva), nitrosločeniny, alkylační látky (přenášejí alkyl na DNA — patří sem i některá cytostatika), aflatoxin (plíseň), kovy a azbest. <i>IARC skupina · Význam · Příklady</i>

O31 · Karcinogenní a mutagenní úči... 4/5 1 — prokázaný lidský karcinogen · azbest, benzen, etanol, cyklosporin 2A — pravděpodobný · cisplatina , chloramfenikol, anabolické steroidy 2B — možný · bleomycin, digoxin, fenobarbital, sulfasalazin 3 — nehodnotitelný (málo důkazů) · aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva 🔗 I běžně používaný lék může být prokázaný karcinogen — cyklosporin je ve skupině 1 stejně jako azbest. Cytostatika (alkylační látky) jsou zároveň	O31 · Karcinogenní a mutagenní úči... 5/5 lék i karcinogen. ? <i>Jak funguje Amesův test?</i> → Sleduje, zda látka vyvolá zpětnou mutaci u salmonely neschopné tvořit histidin — růst kolonií = látka je mutagenní.	O32 1/11 O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účinek) a léčiva v době kojení O čem to je: v graviditě se mění farmakokinetika matky a navíc je tu placenta — přes ni se lék dostane k plodu a může způsobit vrozenou vadu . Klinicky jedna z nejdůležitějších otázek celé obecné farmakologie. Změny farmakokinetiky v graviditě: • absorpce — nauzea a zvracení v I. trimestru, vyšší (méně kyselý) pH žaludku , zpomalená motilita vlivem
O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 2/11 • progesteronu; inhalačně se vstřebává rychleji (větší dechový objem), i.m. pomalěji (horší žilní odtok z dolní poloviny těla), • distribuce — distribuční objem + až 50 % (plazma a celková voda + 7 l), vyšší srdeční výdej a průtok ledvinami; hypoalbuminémie (steroidy obsadí vazebná místa) → roste volná frakce léčiv , • eliminace — v játrech stoupá aktivita CYP450 a glukuronyltransferázy (ale	O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 3/11 • CYP1A2 a CYP2C19 klesají); renální průtok +25–50 %, GF +50 % → renálně vylučovaná léčiva se eliminují rychleji (mohou potřebovat vyšší dávku). Placenta a plod: • téměř všechna léčiva k plodu v nějaké míře pronikají , hlavně prostou difuzí (nejlépe lipofilní, neionizovaná, s nízkou molekulovou hmotností), část i aktivním transportem (P-glykoprotein plod naopak chrání tím, že léčivo pumpuje zpět), • krev plodu má nižší pH než mateřská →	O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 4/11 • slabé zásady projdou placentou a v plodu se ionizují a uvíznou (iontová past) → hromadí se, • eliminace u plodu je nezralá — spoléhá hlavně na zpětnou difuzi do matky. Období expozice rozhoduje o následku: • blastogeneze (0.–14. den) — pravidlo „všechno, nebo nic“: buď zánik zárodku, nebo úplná náprava bez následků, • organogeneze (15.–90. den) — nejnebezpečnější, vznikají anatomické malformace ,
O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 5/11 • fetální období (90.–280. den) — už ne malformace, ale funkční poruchy (mentální retardace, poruchy růstu). FDA kategorie rizika: A bez rizika (levotyroxin, kyselina listová) · B bez rizika u zvířat (paracetamol, amoxicilin, metformin) · C teratogenní u zvířat, u lidí nejasné (teofylin, amlodipin) · D doložené riziko, ale při nenahraditelnosti se použije (sartany, ACE inhibitory) · X riziko jednoznačně převažuje — warfarin, statiny, isotretinoin . <i>Teratogen · Následek u plodu</i>	O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 6/11 barbituráty, benzodiazepiny — závislost plodu, fetální abstinenční syndrom ACE inhibitory / sartany — renální selhání plodu, oligohydramnion kyselina acetylsalicylová — krvácení (matky i plodu) NSA (III. trimestr) — předčasný uzávěr Botallovy dučejce (ductus arteriosus) tetracykliny — porucha vývoje skloviny a kostí , žluté zbarvení zubů warfarin — fetální warfarinový syndrom	O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 7/11 — nízká porodní hmotnost, sedlovitý nos, hypoplazie kostí, mentální retardace, hluchota; intrakraniální krvácení fenytoin — fetální hydatinový syndrom — rozštěpy obličeje, mikrocefalie, vady srdce a končetin, hypoplazie nehtů, nízká nasedající uši Vhodné vs. nevhodné: antibiotika — peniciliny a cefalosporiny ano, tetracykliny/chinolony/sulfonamidy ne · antitrombotika — LMWH ano (neprochází placentou), warfarin ne · antihypertenze —
O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 8/11 methyldopa ano, ACE inhibitory a sartany ne · mukolytika — ambroxol, acetylcystein ano. (🔗 <i>Zdroj katedry řadí mezi nevhodné i betablokátory — v praxi je labetalol/metoprolol v graviditě běžný, problematický je hlavně atenolol. U zkoušky jed' podle skript.</i>) Zásady léčby chronicky nemocné těhotné: neléčená nemoc bývá pro plod větší riziko než léčba · plánovat graviditu v době nejlepší kompenzace · monoterapie a nejnižší účinná dávka · monitorovat hladiny	O32 · Léčiva v těhotenství (teratog... 9/11 (vyhnut se kolísání) · v citlivém období vývoje orgánů případně krátce vysadit (lithium a srdce plodu) · využít prenatalní diagnostiku · u každé ženy ve fertilním věku počítat s možností gravidity. Kojení: • do mléka přechází většina léčiv pasivní difuzí ; nejlépe lipofilní, neionizovaná, málo vázaná na bílkoviny, s malou molekulou , • záleží i na dítěti — jaterní metabolismus dozrává týdně (u plodu funguje CYP3A7,	O32 · Léčiva v těhotenství (terato... 10/11 • po narození se mění na CYP3A4), takže novorozenec léčivo eliminuje pomalu, • tvorbu mléka snižují estrogeny, gestageny a bromokriptin (agonista dopaminu → potlačí prolaktin); vyšší ji dopaminoví antagonisté metoklopramid a domperidon a fenotiazinová neuroleptika, • praktické pravidlo: lék užít hned po kojení / 3–4 h před dalším kojením , ideálně před nejdelším spánkem dítěte, aby hladina stihla klesnout; u krátkodobé nutné léčby zvážit dočasné přerušení kojení.
O32 · Léčiva v těhotenství (terato... 11/11 🔗 Nejnebezpečnější období je organogeneze (15.–90. den) — přesně doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná. ? <i>Proč se NSA nesmí ve III. trimestru?</i> → Předčasně uzavírají Botallovu dučej.	O33 1/6 O33 · Farmakoterapie v dětství O čem to je: klíčová věta celé otázky — dítě není malý dospělý . Novorozenec má jinou absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci, a mění se to z týdne na týden. Novorozenec = 0.–28. den, farmakoterapeuticky extrémně nehomogenní skupina (týdenní dítě funguje jinak než 27denní). • Absorpce: perorálně těžko předvídatelná — vyšší (méně kyselý) pH žaludku , pomalé vyprazdňování, málo žlučových	O33 · Farmakoterapie v dětství 2/6 • kyselin a pankreatických šťáv, pomalá peristaltika. I.m. špatné u nemocného dítěte (centralizace oběhu). Rektálně se vstřebává dobře, ale nespolehlivě (odchod stolice). Endotracheálně se podává adrenalin při resuscitaci a surfaktant. Transdermálně nevhodné — tenká kůže nezralého novorozence propustí významné množství látky do oběhu. • Distribuce: voda tvoří 75 % hmotnosti (dospělý ~60 %) → větší distribuční objem hydrofilních léčiv (potřebují
O33 · Farmakoterapie v dětství 3/6 • relativně vyšší dávku) a menší pro lipofilní (málo tuku); nízký albumin i kyselý glykoprotein → vysoká volná frakce → snadná toxicita. • Metabolismus: reakce fáze I máldonošený novorozenec na 50–70 % kapacity dospělého; fáze II (konjugace) dozrává až kolem 2 let — nízká UDP-glukuronyltransferáza nutí tělo použít náhradní cesty a vznikají jiné metabolity. • Exkrece: glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého až v polovině 2. roku;	O33 · Farmakoterapie v dětství 4/6 • nedonošení mají navíc velmi nízkou tubulární funkci. • Praktické: léková forma musí být přijatelná chuťově (sirupy, korigované suspenze), i.m. injekce se aplikuje do m. quadriceps femoris , dávky podle lékopisu (<i>dosis pro infantibus</i>), přepočítat na hmotnost nebo povrch těla . <i>Syndrom · Léčivo · Projevy</i> Reyeův syndrom — kyselina acetylsalicylová (typicky při virové infekci) · jaterní encefalopatie, zvracení, delirium,	O33 · Farmakoterapie v dětství 5/6 křeče, nitrolební hypertenze — může být smrtelný Gray baby syndrom — chloramfenikol (nezralá konjugace → kumulace) · šedá kůže, hypotenze, hypoperfúze, kolaps, šok poškození zubů a kostí — tetracykliny · ukládají se do rostoucí kosti a skloviny 🔗 Tři jména, tři syndromy: aspirin → Reye · chloramfenikol → gray baby · tetracyklin → zuby a kosti . ? <i>Proč je chloramfenikol nebezpečný u nedonošenců?</i> → Nezralá glukuronidace v

O33 · Farmakoterapie v dětství 6/6 játrech → kumulace → gray baby syndrom.	O34 1/5 O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazio O čem to je: zrcadlo O33 — u seniora se ADME zase zpomaluje, ale z involuce orgánů, ne z nezralosti. K tomu se přidává polypragmazio. Senior = nad 65 let. Typická je zvýšená vnímavost k benzodiazepinům , horší compliance a přidružené nemoci vedoucí k polypragmazio. • Absorpce: vzestup žaludečního pH (hypo- až achlorhydrie), menší vstřebávací plocha	O34 · Farmakoterapie ve stáří, poly... 2/5 • střeva, horší prokrvení splanchniku, nižší motilita. • Distribuce: klesá tělesná voda → menší distribuční objem → vyšší koncentrace hydrofilních léčiv (digoxin, ASA) · stoupá tuk → větší objem a delší poločas lipofilních (benzodiazepiny, metoprolol) · hypoalbuminémie → vyšší volná frakce (warfarin, NSA, perorální antidiabetika). • Metabolismus a dynamika: klesá kapacita jater (fáze I i II) a mění se citlivost receptorů → vyšší vnímavost k benzodiazepinům ,
O34 · Farmakoterapie ve stáří, poly... 3/5 • morfinu, warfarinu, ACE inhibitorům. • Exkrece: klesá renální průtok i GF — po 75. roce až o 50 % , a to bez vzestupu sérového kreatininu . ⚠ Klasická past: normální kreatinin u seniora neznamena normální ledviny — malá svalová hmota tvoří málo kreatininu, takže hodnota "vypadá dobře" i při poloviční filtraci. Dávkuj podle vypočtené GFR/clearance kreatininu, ne podle kreatininu samotného. • Zásady: ptát se, jestli je lék vůbec nutný ·	O34 · Farmakoterapie ve stáří, poly... 4/5 • hledat bezpečnější alternativu · vyhýbat se polypragmazio · volit zvládnutelnou lékovou formu a pacienta poučit · pravidelně revidovat medikaci a aktivně pátrat po nežádoucích účincích. • Nástroje: Beersova kritéria = seznam léčiv potenciálně nevhodných u seniorů · STOPP = najde nevhodný nebo zbytečný lék · START = upozorní na chybějící potřebnou léčbu. 🔑 START hledá, co chybí; STOPP hledá, co přebývá. Beers je obecný seznam	O34 · Farmakoterapie ve stáří, poly... 5/5 nevhodných léčiv. ? <i>Proč mají seniori delší poločas benzodiazepinů?</i> → Vyšší podíl tělesného tuku → větší distribuční objem lipofilních látek.
O35 1/7 O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika ⚠ Tuhle otázku tvoje vypracované materiály nemají — text je z obecných znalostí [doplněno], ne ze skript. Kdyby se lišila přednáška, platí přednáška. O čem to je: biologika jsou léky vyrobené živým organismem (ne chemickou syntézou) — velké bílkoviny jako protilátky, hormony či enzymy. Kvůli velikosti se chovají úplně jinak než klasické malé molekuly. <i>Malá molekula · Biologikum</i>	O35 · Biologická léčba: rozdělení, n... 2/7 Velikost — stovky Da · tisíce až ~150 000 Da Výroba — chemická syntéza · živé buňky (rekombinantní DNA, hybridomy) Podání — často perorálně · prakticky vždy parenterálně (bílkovina by se v GIT strávila) Imunogenita — nízká · významná Kopie po patentu — generikum = identické · biosimilar = vysoce podobný, ne identický	O35 · Biologická léčba: rozdělení, n... 3/7 • Rozdělení podle typu (poznáš podle koncovy): - ma b monoklonální protilátky (infliximab, rituximab, trastuzumab) · - cept fúzní proteiny (etanercept) · rekombinantní hormony (inzulin, somatropin) · - aza enzymy (altepláza) · cytokiny (interferon alfa) · - stim růstové faktory (filgrastim) · - poetin erytropoetiny · ATMP (genová terapie, CAR-T). • Názvosloví protilátek podle míry „polidštění“: - o- myši (nejvíce imunogenní) → - xi- chimická (rituximab) → - zu-
O35 · Biologická léčba: rozdělení, n... 4/7 • humanizovaná (trastuzumab) → - u- plně humánní (adalimumab, nejméně imunogenní). • Biosimilar — u biologika nelze vyrobit chemicky identickou kopii (roste v živých buňkách), proto se registruje jako přípravek vysoce podobný referenčnímu, bez klinicky významných rozdílů v kvalitě, účinnosti a bezpečnosti. Vyžaduje srovnávací studie včetně imunogenity , ne jen průkaz bioekvivalence jako u generika.	O35 · Biologická léčba: rozdělení, n... 5/7 • Přínosy: vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává (revmatoidní artritida, IBD, psoriáza, roztroušená skleróza, onkologie), často ovlivní průběh nemoci , ne jen příznaky; dlouhý poločas → řidší dávkování. • Rizika: imunogenita (protilátky proti léčivu → ztráta účinku) · infekce a reaktivace latentní TBC a hepatitidy B · infuzní reakce až anafylaxe · syndrom z uvolnění cytokinů (CAR-T, bispecifické protilátky) · imunitně podmíněné NÚ u checkpoint	O35 · Biologická léčba: rozdělení, n... 6/7 • inhibitorů (kolitida, hepatitida, tyreoiditida) · cena a chladový řetězec. • Před zahájením vždy: screening latentní TBC (IGRA/Mantoux + RTG), hepatitidy B a C, HIV; vyloučit aktivní infekci. Živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované. ⚠ Léčiva s koncovkou - tinib (imatinib, erlotinib) jsou malé molekuly, ne biologika — „cílená léčba“ a „biologická léčba“ nejsou synonyma. ? <i>Co je nutné vyšetřit před anti-TNF terapií?</i>
O35 · Biologická léčba: rozdělení, n... 7/7 → Latentní TBC a hepatitidu B (riziko reaktivace).	36 1/6 36 · Cholinergní přenos vzruchu O čem to je: vegetativní nervový systém řídí to, na co nemyslíš (tep, trávení, pocení) — dvě větve fungují jako plyn a brzda. Tahle otázka je o „brzdě“ (parasympatiku) a o přenašeči acetylcholinu . Cesta signálu je vždy stejná: mozkový kmen nebo mícha → pregangliové vlákno → ganglion (připojení) → postgangliové vlákno → orgán. Přenašeč se skladuje ve vezikulách a uvolňuje exocytózou. <i>Sympatikus · Parasympatikus</i>	36 · Cholinergní přenos vzruchu 2/6 Původ vláken — thorakolumbální (hrudní + bederní mícha) · kraniosakrální (mozkový kmen + křížová mícha) Kdy — zátěž, strach, zima, hypoglykemie · klid, trávení, tvorba zásob (anabolismus) Efekt — ↑ tlak, mobilizace energie — <i>fight or flight</i> · trávení, vylučování — <i>rest and digest</i> Uspořádání — difuzní (jedno vlákno zasáhne víc orgánů) · cílené (jeden orgán) Kde se přenáší acetylcholinem (pozor, není to jen parasympatikus):
36 · Cholinergní přenos vzruchu 3/6 • nervosvalová ploténka (kosterní sval), • pregangliová vlákna OBOU větví — v gangliu se vždy přepojuje přes ACh, i u sympatiku, • postgangliová vlákna sympatiku k potním žlázám — záměrná výjimka z pravidla „sympatikus = noradrenalin“, oblíbený chyták, • dřeň nadledvin (ACh tam spouští výlev adrenalinu), • celý postgangliový parasympatikus.	36 · Cholinergní přenos vzruchu 4/6 Dva typy receptorů: • Nikotinové (N) — samy jsou iontový kanál: navázání ACh kanál otevře, dovnitř jde Na ⁺ /K ⁺ → rychlá depolarizace . Umístění: ganglia a nervosvalová ploténka. • Muskarinové (M) — receptory spřažené s G-proteinem , přes druhé posly (IP ₃ , DAG, cAMP) → pomalejší, ale komplexnější odpověď: <i>Receptor · Kde · Efekt</i> M1 — CNS, žlázy · kognice, ↑ sekrece žaludeční šťávy a slin	36 · Cholinergní přenos vzruchu 5/6 M2 — srdce · ↓ frekvence SA uzlu (negativně chronotropně), ↓ síla stahu, ↓ vedení AV uzlem M3 — hladké svaly, exokrinní žlázy, endotel · ↑ sekrece a motilita GIT, uvolnění svěračů, mióza, bronchokonstrikce , vazodilatace (přes NO z endotelu) M4, M5 — CNS · modulace pohybu a dopaminového systému 🔑 N = rychlý iontový kanál (ganglia, ploténka) · M = pomalý G-protein (orgány parasympatiku). V gangliu je vždy

36 · Cholinergní přenos vzruchu 6/6 acetylcholin — teprve za ním se sympatikus přepne na noradrenalin. ? Kde má sympatikus výjimečně acetylcholin? → Na postgangliových vláknech k potním žlázám .		37 1/6 37 · Přímá cholinomimetika O čem to je: léky, které napodobují acetylcholin tím, že se přímo navážou na jeho receptor → efekt „zapnutý parasympatikus navíc“. • Mechanismus: agonisté M i N receptorů; převažuje stimulace M → parasympatometický efekt. Některé dráždí i gangliové N (aktivují obě větve VNS a výlev adrenalinu z nadledvin) nebo N na ploténce a v CNS. • ⚠ Samotný acetylcholin se jako lék
37 · Přímá cholinomimetika 3/6 <i>Léčivo · Podstatné</i> Karbachol — odolný vůči AChE → dlouhý účinek; glaukom Betanechol — atonie střev, retence moči Cevimeline — selektivní M3 → ↑ sliny a slzy Pilokarpin — alkaloid; mióza, glaukom , ↑ salivace Arekolin — M i N, centrálně stimulační; složka betelu — červené sliny, ničí sklovinu, černý chrup • Indikace: glaukom, pooperační atonie střev	37 · Přímá cholinomimetika 4/6 • a retence moči, xerostomie (suchost v ústech u Sjögrenova syndromu — cevimeline, pilokarpin). • Kontraindikace: astma a CHOPN (bronchokonstrikce), bradykardie a AV blokáda, vředová choroba (↑ kyselina), obstrukce střev a močových cest. • Muskarin a otrava houbami: muskarin je z mochohmůrky, ale nejvíc ho mají houby rodu vláknice. Během minut: zvracení, průjem, slinění, slzení, pocení, mióza, bronchospasmus, bradykardie.	37 · Přímá cholinomimetika 5/6 • Antidotum = atropin (blokuje M receptory, na které muskarin útočí); při křečích diazepam. • Nikotin: působí na N v obou gangliích, v CNS i na ploténce → tachykardie, ↑ tlak, ↑ motilita GIT, ↑ sliny/pot/bronchiální sekrece, výlev adrenalinu a ADH, zvracení. Nízká dávka centrálně: euforie, pozornost; vysoká: křeče, zvracení, zástava dechu. Receptory umí i desenzibilizovat → nepředvídatelný efekt a fyzická i psychická závislost. Z cigarety se vstřebá
37 · Přímá cholinomimetika 6/6 • ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg. Odvykání: psychotherapie, náhradní nikotin, antidepresivum. • ⚠ Nežádoucí účinky cholinomimetik jednou větou: sliny, pot, slzy, mióza, průjem, časté močení, dušnost z bronchospasmu, hypotenze, bradykardie. • ? Které léky z této otázky použiješ jako zubačka? → Pilokarpin a cevimeline na xerostomii; betel (arekolin) je učebnicová příčina zničené skloviny.	38 1/6 38 · Nepřímá cholinomimetika O čem to je: místo napodobování acetylcholinu se jednoduše zablokuje enzym, který ho odbourává — vlastní ACh se pak v synapsi hromadí a účinkuje déle a silněji. • Mechanismus: inhibitory cholinesterázy. Dva enzymy: AChE (acetylcholinesteráza, vázaná na membránu synapse) a butyrylcholinesteráza = pseudocholinesteráza (plazma, tkáň). Efekt je jako u M agonistů, navíc posílí	38 · Nepřímá cholinomimetika 2/6 • kontrakci kosterního svalu (hromadění ACh na ploténce). • Reverzibilní inhibitory (účinek pomine sám) — karbamáty a příbuzné látky. Kdo má terciární dusík, prochází hematoencefalickou bariérou a působí i v CNS (ve vysoké dávce křeče, pak útlum CNS a dechu); kvarterní dusík do mozku neprojde. <i>Léčivo · Zvláštnost</i> Neostigmin — kvartérní — neprochází do CNS ; atonie střev, retence moči,
38 · Nepřímá cholinomimetika 3/6 dekurarizace Pyridostigmin, distigmin — dlouhodobá léčba myasthenia gravis Edrofonium — velmi krátký účinek → diagnostika myasthenia gravis Fyzostigmin — terciární — jediný vstupuje do CNS ; otrava atropinem/cholinolytiky, glaukom Rivastigmin, donepezil, galantamin — Alzheimerova choroba (viz otázka 59) • Indikace: myasthenia gravis (autoimunitní	38 · Nepřímá cholinomimetika 4/6 • protilátky proti N receptorům ploténky → padající víčko, dvojité vidění, poruchy polykání, únavnost svalů, v těžkém případě dechové selhání), pooperační atonie střev a retence moči, glaukom, otrava parasympatolytiky (atropinem), Alzheimerova choroba. • Kontraindikace a NÚ: stejné jako u přímých cholinomimetik — astma, bradykardie, vřed, obstrukce; při předávkování cholinergní krize (slinění, křeče, slabost dýchacích svalů).	38 · Nepřímá cholinomimetika 5/6 • Ireverzibilní inhibitory — organofosfáty: fosforylují AChE a vyřadí ji natrvalo. Po několika hodinách komplex „zestárne“ (chemická přeměna) a reaktivace už není možná — proto se s léčbou musí spěchat. Patří sem insekticidy (paraaxon), bojové látky sarin a soman (vstřebávají se i kůží) a echotiofát (glaukom). • ⚠ Léčba otravy organofosfáty ve třech krocích: ① atropin i.v. (blokuje M receptory) ② reaktivátory cholinesterázy — pralidoxim/obidoxim, ale jen dokud
38 · Nepřímá cholinomimetika 6/6 komplex „nezestár!“ ③ diazepam na křeče. ? Jak se potvrdí myasthenia gravis farmakologicky? → Podá se edrofonium — krátkodobé zlepšení svalové síly diagnózu podporuje.	39 1/5 39 · Parasympatolytika O čem to je: přesný opak otázky 37 — blokáda M receptorů = „vypnutý parasympatikus“: sucho v ústech, tachykardie, mydriáza. • Mechanismus: přímá parasympatolytika = kompetitivní antagonisté muskarinových receptorů (N receptory neovlivňují → nemají vliv na ganglia ani na ploténku). Nepřímá brání tvorbě nebo uvolnění ACh. • Zástupci — přírodní alkaloidy: atropin, hyoscyamin, skopolamin z rulíku	39 · Parasympatolytika 2/5 • zlomocného, bílu černého a durmanu. • ⚠ Citlivost tkání k atropinu (přesně v tomhle pořadí se ptají): ① nejcitlivější — slinné, bronchiální a potní žlázy (proto je sucho v ústech první příznak) → ② hladké svaly a srdce → ③ nejméně citlivé — parietální buňky žaludku tvořící kyselinu. • Indikace: mydriáza a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí (homatropin, tropikamid) · premedikace před celkovou anestézií (potlačí salivaci a bronchiální sekreci, chrání před vagovou bradykardií) ·
39 · Parasympatolytika 3/5 • bronchodilatancia u CHOPN — ipratropium, tiotropium (inhalačně, kvartérní dusík → minimum systémových účinků) · antidotum otravy inhibitory AChE a muskarinem · bradykardie a AV blokáda (i.v. atropin) · kinetóza a zvracení — skopolamin (náplast) · antiparkinsonika — biperiden, procyklinid · spasmolytika — butylskopolamin (koliky GIT), oxybutynin (hyperaktivní měchýř). • Nežádoucí účinky (jsou to jen zesílené	39 · Parasympatolytika 4/5 • hlavní účinky: sucho v ústech, poruchy akomodace a rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, potlačené pocení → hypertermie („atropinová horečka“, u dětí i po malé dávce); centrálně neklid, zmatenost, halucinace (u seniorů delirium). • ⚠ Kontraindikace: glaukom (mydriáza zhorší odtok nitrooční tekutiny → akutní záchvat) a hyperplazie prostaty (retence moči); dále tachyarytmie a obstrukční stavy GIT.	39 · Parasympatolytika 5/5 • Botulotoxin (nepřímé cholinolytikum) — toxin <i>Clostridium botulinum</i> zabráni splynutí vezikul s presynaptickou membránou, takže se ACh vůbec neuvolní. Klinicky: blefarospasmus, hemifaciální spasmus, strabismus, anální fisura, hypersalivace, hyperaktivní měchýř, kosmetický vrásky. • ? Proč je atropin kontraindikován u glaukomu? → Rozšířená duhovka zablokuje odtok komorové tekutiny → prudký vzestup nitroočního tlaku.

40 1/5 40 · Adrenergní přenos vzruchu O čem to je: zrcadlo otázky 36, ale pro sympatikus — přenašečem není acetylcholin, ale noradrenalin, a receptory se jmenují α a β. ▪ Mechanismus: postgangliová vlákna sympatiku uvolňují noradrenalin (NA), který působí na adrenergní receptory spřažené s G-proteinem (pomalejší, ale komplexnější odpověď než iontový kanál). V CNS se část NA metyluje na adrenalin, dopaminergní neurony používají dopamin.	40 · Adrenergní přenos vzruchu 2/5 <i>Receptor · Kde · Co dělá</i> α1 — hladká svalovina cév, svěrače, oko · vazokonstrikce → ↑ tlak, mydriáza, kontrakce svěrače měchýře, ejakulace, glykogenolýza α2 — presynapticky, trombocyty, β-buňky pankreatu · brzda vlastního výdeje NA → ↓ tonus sympatiku a ↑ tlak; agregace destiček; ↓ sekrece inzulinu β1 — srdce, ledviny · ↑ frekvence, ↑ síla stahu, ↑ vedení, ↑ spotřeba O₂; ↑ uvolnění reninu	40 · Adrenergní přenos vzruchu 3/5 β2 — průdušky, cévy svalů, děloha, játra · bronchodilatace, vazodilatace ve svalu, tokolýza (uvolnění dělohy), ↓ motilita GIT, glykogenolýza β3 — tuková tkáň, měchýř · lipolýza, relaxace stěny měchýře ▪ Jak se do toho dá zasáhnout léky: – Sympatomimetika — přímá (agonisté receptorů, selektivní i ne) a nepřímá, která zvyšují množství NA ve šterbině: ↑ jeho uvolnění, ↓ jeho odbourání (inhibitory MAO), nebo bloádou zpětného
40 · Adrenergní přenos vzruchu 4/5 – vychytávání (amfetamin, efedrin, pseudoefedrin, kokain). – Sympatolytika — přímá (α- a β-blokátory) a nepřímá (reserpin brání ukládání NA do vezikul, guanetidin brání jejich vyprázdnění — dnes prakticky mimo praxi). 🔑 α1 a β1 = „zesílí a stáhne“ · α2 = brzda sympatiku samotného · β2 = „rozšíří“ (průdušky, cévy svalů). ❓ <i>Proč agonista α2 snižuje tlak, když ostatní a receptory tlak zvyšují?</i> → Je	40 · Adrenergní přenos vzruchu 5/5 presynaptický — jeho aktivace tlumí uvolňování noradrenalinu, tedy celý sympatický výdej (princip klonidinu a methylidopy).	41 1/6 41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy) O čem to je: skupina definovaná chemickou strukturou (adrenalin, noradrenalin a příbuzní), která působí na víc typů receptorů najednou — proto „neselektivní“. Pět vlastností katecholaminu: ① -OH na 3. a 4. pozici benzenového jádra (rozhoduje o délce účinku) ② nejúčinnější přímí agonisté α i β ③ rychle je odbourávají COMT a MAO ④ perorálně neúčinné (rozloží se dřív, než se vstřebají) ⑤ jsou polární → do CNS pronikají
41 · Neselektivní sympatomimetika (... 2/6 Špatně, přesto mají centrální účinky (třes, úzkost). Vznikají z fenylalaninu/tyrosinu. Adrenalin má nejvyšší afinitu k α, isoprenalin k β. ▪ Uptake (zpětné vychytávání): uptake 1 = zpět do presynaptického zakončení, kde NA rozloží MAO · uptake 2 = difuze do okolních buněk, kde ho rozloží COMT. ▪ Adrenalin — hormon dřeně nadledvin: přes β1 ↑ frekvence, síla stahu, srdeční výdej a spotřeba O₂, ↑ systolický tlak · přes α vazokonstrikce v kůži a na sliznicích · přes	41 · Neselektivní sympatomimetika (... 3/6 ▪ β2 vazodilatace ve svalu, bronchodilatace, glykogenolýza · přes α2 ↓ inzulin. Poločas ~2,5 minuty (MAO + COMT). – Indikace: kardiopulmonální resuscitace, anafylaktický šok, těžké astma, vazokonstrikční přísada do lokálních anestetik (prodlouží účinek a sníží krvácení). – NÚ: třes, úzkost, bolest hlavy, arytmie, hyperglykemie (diabetik potřebuje víc inzulinu).	41 · Neselektivní sympatomimetika (... 4/6 – ⚠️ Interakce, které tě jako zubařku zajímají: inhalační anestetika zvyšují citlivost myokardu k adrenalinu (arytmie) · s neselektivními β-blokátory hrozí hypertenzní krize (nezablokované α působí samo) · opatrně u hypertyreózy a ischemické choroby srdeční. ▪ Noradrenalin — stimuluje hlavně α1 a β1, NE působí na β2 → nemá bronchodilatační účinek; zvyšuje periferní odpor a oba tlaky. Indikace: septický šok a akutní hypotenze (vazopresor volby).
41 · Neselektivní sympatomimetika (... 5/6 ▪ Isoprenalin — syntetický, čistý β agonista (β1 i β2): silně stimuluje srdce, klesá diastolický a stoupá systolický tlak; jen i.v. v akutní medicíně (bradykardie, AV blok). ▪ Dobutamin — selektivní β1, odvozený od dopaminu: ↑ kontraktilita a srdeční výdej, ↓ tlak v plicnici. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, stav po kardiocirurgii. 🔑 Dopamin — účinek závisí na dávce (klasická zkušební otázka): do 2 µg/kg/min	41 · Neselektivní sympatomimetika (... 6/6 → D receptory (vazodilatace v ledvinách a splanchniku, ↑ diuréza, na srdce skoro nic) · do 10 → β1 (↑ srdeční výdej) · nad 10 → α (vazokonstrikce, ↑ tlak) · nad 20 → α převládá nad D a prokrvení ledvin naopak klesá. Indikace: šok a těžká hypotenze. ❓ <i>Proč se katecholaminy nepodávají ústy?</i> → Rozloží je MAO a COMT ve stěně střeva a v játrech dřív, než se dostanou do oběhu.	42 1/5 42 · Sympatomimetika alfa O čem to je: selektivní stimulace jen α receptorů — buď na zúžení cév (dekongestanty, hypotenze), nebo paradoxně na snížení tlaku (α2). ▪ Selektivní α1-agonisté — mechanismus: stah hladké svaloviny cév → ↑ periferní odpor a tlak, mydriáza, snížení překrvení sliznic. <i>Léčivo · Podstatné</i> Fenylefrin — mydriatikum a dekonstant;
42 · Sympatomimetika alfa 2/5 odolný vůči COMT → mnohem delší účinek než katecholaminy; ↑ tlak. Kl v těhotenství Midodrin — ortostatická hypotenze, stresová inkontinence Nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin, tetryzolin — lokální dekonstanty do nosu a očí (alergická rýma, konjunktivitida) ▪ ⚠️ Nosní dekonstanty nepoužívat souvisle déle než ~7 dní — vzniká rhinitis medicamentosa (rebound otok sliznice a návyk).	42 · Sympatomimetika alfa 3/5 ▪ NÚ α1-agonistů: hypertenze, reflexní bradykardie, bolest hlavy, retence moči; lokálně pálení a poškození sliznice. Kl: hypertenze, ischemická choroba srdeční, tachyarytmie, glaukom s úzkým úhlem. ▪ Selektivní α2-agonisté — paradox: α2 sedí presynapticky, jeho aktivace je zpětnovazebná brzda výdeje noradrenalinu → klesá tonus sympatiku i tlak. – klonidin (u nás nedostupný), moxonidin a rilmenidin (centrálně působící)	42 · Sympatomimetika alfa 4/5 – antihypertenziva), brimonidin (oční kapky → ↓ tvorba nitrooční tekutiny → glaukom), dexmedetomidin (sedace na JIP). – NÚ: sedace, sucho v ústech, bradykardie, rebound hypertenze při náhlém vysazení. ▪ ⚠️ L-methylidopa — proléčivo, v CNS se mění na α-metylnoradrenalin, přes α2 sníží tonus sympatiku. Antihypertenzivum volby u těhotných — tohle chtějí slyšet. ❓ <i>Jaké antihypertenzivum se volí v</i>
42 · Sympatomimetika alfa 5/5 <i>gravitě?</i> → Methylidopa (centrální α2-agonista).	43 1/5 43 · Sympatomimetika beta O čem to je: selektivní stimulace β receptorů — každý podtyp má jiné využití: β1 srdce, β2 průdušky, β3 měchýř. ▪ Selektivní β1 — dobutamin: derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; pozitivně inotropní (zesílí stah), ↑ srdeční výdej, ↓ tlak v plicnici. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, po kardiocirurgii. Podává se jen i.v. (nástup do 2 min). NÚ: tachyarytmie, ↑ spotřeba kyslíku myokardem.	43 · Sympatomimetika beta 2/5 ▪ Selektivní β2 — mechanismus: aktivace β2 → ↑ cAMP v hladkém svalu bronchů → bronchodilatace; navíc tokolytický efekt (uvolní dělohu — dnes se ale prakticky nepoužívá). <i>Skupina · Charakteristika · Zástupci</i> SABA krátkodobá — nástup v minutách, účinek 4–6 h — úlevová léčba astmatického záchvatu · salbutamol, fenoterol, terbutalin, clenbuterol RABA rychle nastupující — rychlý nástup · formoterol

43 · Sympatomimetika beta 3/5 LABA dlouhodobá — účinek ~12 h — udržovací léčba, vždy s inhalačním kortikoidem · salmeterol, formoterol, vilanterol uLABA ultradlouhá — 24 h, hlavně CHOPN · indakaterol, olodaterol ⚠ Formoterol je zároveň RABA i LABA — proto se hodí do kombinace IKS + formoterol jako úlevová i udržovací léčba zároveň (viz otázka 96). ⚠ LABA se nikdy nepodává samostatně bez kortikoidu — zvyšuje mortalitu na astma.	43 · Sympatomimetika beta 4/5 • NÚ β2-agonistů: třes, palpitace a tachyarytmie, hypokalemie (draslík se přesouvá do buněk), bolest hlavy, neklid, nespavost, hyperglykemie. KI: tachyarytmie, hypertrofická kardiomyopatie, neléčená hypertyreóza. • Selektivní β3 — mirabegron: uvolní stěnu měchýře a zvětší jeho kapacitu → hyperaktivní močový měchýř (alternativa k anticholinergikům, nezpůsobuje sucho v ústech). NÚ: hypertenze, tachykardie. 🔑 β1 = srdce · β2 = průdušky a cévy	43 · Sympatomimetika beta 5/5 svalů · β3 = močový měchýř. ❓ <i>Proč se LABA nesmí podávat v monoterapii?</i> → Uleví od příznaků, ale neléčí zánět — astma se pod ní zhoršuje a roste riziko úmrtí na těžký záchvat.
44 1/4 44 · Nepřímá sympatomimetika O čem to je: nesedají na receptor, ale zvyšují množství vlastního noradrenalinu ve šterbině. Tři mechanismy: ① ↑ uvolňování přenašeče z vezikul ② ↓ jeho odbourávání (inhibice MAO) ③ blokáda zpětného vychytávání (uptake 1). <i>Léčivo · Podstatné</i> Efedrin — alkaloid chvojníku; působí přímo i nepřímo; ↑ tlak a srdeční činnost,	44 · Nepřímá sympatomimetika 2/4 centrálně stimuluje; dekonjestant. ⚠ Prekurzor pro nelegální výrobu metamfetaminu — proto omezený výdej Pseudoefedrin — izomer efedrinu, méně centrálních účinků; dekonjestant v přípravcích na nachlazení Amfetamin — silně centrálně stimulační, dobře prochází HEB, není odbouráván MAO; jinde ve světě u ADHD, u nás droga Metylfenidát — blokuje zpětné vychytávání NA a dopaminu → léčba ADHD Modafinil — podobný mechanismus →	44 · Nepřímá sympatomimetika 3/4 narkolepsie Fentermin — anorektikum — blokuje vychytávání NA, serotoninu i dopaminu → ↓ chuť k jídlu; NÚ hypertenze, nespavost, neklid, psychózy • NÚ skupiny: hypertenze, tachykardie a arytmie, nespavost, neklid, závislost, tachyfyaxe (vyčerpání zásob NA, viz O27). KI: hypertenze, ICHS, hypertyreóza, glaukom, současná léčba IMAO. ⚠ Tyraminová („sýrová“) reakce — nejčastěji zkoušená interakce. Tyramin
44 · Nepřímá sympatomimetika 4/4 vzniká kvašením bílkovinných potravin (zrající sýry, červené víno, uzeniny) a normálně ho rozloží MAO ve střevě a játrech. Při léčbě inhibitory MAO se nerozloží, vstřebá se, vytěsni noradrenalin z vezikul → hypertenzní krize. ❓ <i>Proč nesmí pacient na IMAO jíst zrající sýr?</i> → Nerozložený tyramin vytěsni noradrenalin → prudký vzestup tlaku až hypertenzní krize.	45 1/4 45 · Sympatolytika alfa O čem to je: blokáda α receptorů — buď obou podtypů (diagnostika feochromocytomu), nebo selektivně α1 (dvě různé indikace: tlak a prostata). • Neselektivní α1+α2 — fenoxymetamin (ireverzibilní), fentolamin (reverzibilní): vazodilatace → ↓ periferní odpor a tlak. Indikace: příprava k operaci a krátkodobá léčba feochromocytomu (nádor chromafinních buněk dřene nadledvin, nekontrolovaně vylučující	45 · Sympatolytika alfa 2/4 • katecholaminy). NÚ: ortostatická hypotenze, výrazná reflexní tachykardie (blokáda presynaptických α2 uvolní výdej NA na srdce), ucpaný nos. • Selektivní α1-blokátory — mechanismus: blokáda α1 na cévách → vazodilatace; blokáda α1 v hrdle měchýře a prostatě → uvolnění hladkého svalu a lepší odtok moči. <i>Léčiva · Indikace</i> Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze — ale ne lék první volby
45 · Sympatolytika alfa 3/4 (rezerva, nebo když je současně BHP) Tamsulosin, alfuzosin, silodosin — benigní hyperplazie prostaty — uroselektivní (α1A), tlak ovlivňují méně • NÚ: hypotenze po první dávce (proto se začíná malou dávkou na noc), závratě, ortostáza, reflexní tachykardie, retrográdní ejakulace (tamsulosin), ucpaný nos. KI: ortostatická hypotenze, těžká aortální stenóza; opatrně před operací šedého zákalu (floppy iris syndrom). • α2-blokátor yohimbin — dříve u erektilní	45 · Sympatolytika alfa 4/4 • dysfunkce, dnes se nepoužívá. 🔑 Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová skupina = prostata. Obojí jsou α1-blokátory, liší se převládajícím místem účinku. ❓ <i>Na co slouží fenoxymetamin a fentolamin?</i> → Diagnostika a předoperační příprava u feochromocytomu.	46 1/7 46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) O čem to je: jedny z nejpoužívanějších léků na srdce a tlak — blokádou β receptorů srdce bije pomalěji a slaběji a hůř reaguje na stres a zátěž. • Mechanismus: kompetitivní blokáda β receptorů. Tlak klesá dvěma cestami — ↓ minutový srdeční výdej (β1 na srdci) a ↓ uvolňování reninu v ledvinách (β1) → menší aktivace systému renin-angiotenzin. Při dlouhodobém podávání klesá i periferní odpor. Dále: antiarytmický efekt,
46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 2/7 • prodloužení diastoly (lepší plnění věnčitých tepen → antiischemický efekt), snížení spotřeby kyslíku myokardem. • ⚠ Účinky se projeví hlavně při zvýšené aktivitě sympatiky (zátěž, stres) — v klidu je efekt menší. <i>Generace · Charakteristika · Zástupci</i> 1. — neselektivní (β1 i β2) · propranolol, pindolol, timolol (oční kapky) 2. — β1-selektivní („kardioselektivní“) · metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol (ultrakrátký, i.v.)	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 3/7 3. — neselektivní s vazodilatací (blokují i α1) · karvedilol, labetalol 3. — β1-selektivní s vazodilatací (přes NO) · nebivolol, betaxolol, celiprolol • Farmakokinetika — proč záleží na rozpustnosti: lipofilní (propranolol, metoprolol, karvedilol) mají výrazný first-pass efekt a pronikají do CNS (únava, noční můry, deprese) · hydrofilní (atenolol, sotolol) se vylučují ledvinami v nezměněné podobě → při renálním selhání se počas prodlužuje a hrozí	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 4/7 • kumulace. • Indikace: hypertenze · angina pectoris · stav po infarktu (sníží mortalitu a riziko reinfarktu) · chronické srdeční selhání (jen bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — a nasazují se pomalou titrací od malé dávky) · supraventrikulární i komorové tachyarytmie · hypertyreóza a tyreotoxická krize (tlumí příznaky ze sympatiky) · glaukom (timolol) · esenciální tremor, profylaxe migrény, trémafobie. • Nežádoucí účinky: bradykardie a AV
46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 5/7 • blokáda, zhoršení srdečního selhání při rychlé titraci, bronchospasmus (blokáda β2), studené končetiny a zhoršení kaudikací, únava, deprese, noční můry, ↓ HDL a ↑ triglyceridů, erektilní dysfunkce. • ⚠ U diabetika: maskují varovné příznaky hypoglykemie (třes, palpitace — zůstává jen pocení) a zpomalují zotavení z ní → nejsou lékem první volby u hypertenze u diabetika. • Kontraindikace: astma (u CHOPN lze kardioselektivní opatrně), sinusová	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 6/7 • bradykardie, AV blok II.–III. stupně, dekompenzované srdeční selhání, těžká hypotenze, současné podání verapamilu/diltiazemu i.v. V graviditě nejsou teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykemii plodu. 🔑 Rebound fenomén: dlouhodobá blokáda up-reguluje β-receptory, náhlé vysazení proto vyvolá tachykardii, vzestup tlaku, anginózní bolest až infarkt — β-blokátory se vysazují VŽDY postupně.	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 7/7 ❓ <i>Proč nejsou β-blokátory první volbou u diabetika?</i> → Maskují hypoglykemii a zpomalují zotavení z ní.

47 1/9 47 · Myorelaxancia O čem to je: léky na uvolnění svalu — buď mírné (bolestivý spasmus zad, centrální), nebo úplné ochrnutí k operaci (periferní, nervosvalová blokáda). Centrální myorelaxancia • Mechanismus: tlumí polysynaptický reflexní oblouk v míše a mozkovém kmeni, který udržuje patologicky zvýšené bolestivé napětí svalu → ↓ svalový tonus + analgetický efekt.	47 · Myorelaxancia 2/9 • Zástupci: tolperison, mefenoxalon, guaifenesin; baklofen (agonista GABA_B → otevření K⁺ kanálu, hyperpolarizace) a benzodiazepiny/diazepam (GABA_A), tizanidin (α2-agonista). • Indikace: vertebrogenní bolestivý spasmus, myalgie po úraze, spasticita po CMP, u roztroušené sklerózy a míšních lézí (baklofen). NÚ: sedace, závratě, svalová slabost, sucho v ústech; u baklofenu ⚠ náhlé vysazení → křeče a halucinace. Periferní myorelaxancia	47 · Myorelaxancia 3/9 • Presynapticky (↓ výdej ACh): botulotoxin, aminoglykosidová antibiotika (tam je to nechtěný, potenciálně nebezpečný vedlejší účinek — pozor u pacienta s myasthenií). • Postsynapticky na N receptoru ploténky — dvě protikladné strategie: <i>Nedepolarizující (kompetitivní) · Depolarizující</i> • Vztah k ACh — antagonisté — obsadí receptor a brání depolarizaci · agonista — receptor aktivuje a drží trvale depolarizovaný
47 · Myorelaxancia 4/9 Zástupci — d-tubokurarin (historicky), pankuronium, vekuronium, rokuronium, atrakurium · succinylcholin (suxamethonium) Nástup/trvání — minuty / desítky minut · sekundy / ~5 minut Antidotum — inhibitory AChE — neostigmin, edrofonium (↑ ACh vytěsň blokátor); u rokuronia sugammadex · antidotum neexistuje — jen ventilace, dokud efekt neodezní • (⚠ Tvůj zdroj uvádí mezi zástupci)	47 · Myorelaxancia 5/9 • „<i>arkuronium</i>“ — správně alkuronium; dnes se stejně používají <i>pankuronium, vekuronium, rokuronium, atrakurium</i>.) • Pořadí ochrnutí (klasická otázka): ① oční svaly a víčka → ② žvýkač svaly → ③ svaly hlavy, krku a končetin → ④ mezižeberní a břišní svaly → ⑤ bránice (zástava dechu). Zotavení jde v opačném pořadí — bránice se obnoví jako první. • ⚠ Myorelaxans neovlivňuje vědomí ani vnímání bolesti — pacient musí mít současně celkovou anestezii a zajištěnou	47 · Myorelaxancia 6/9 ventilaci, jinak je při vědomí a ochrnutí. • Succinylcholin: nejdřív svalové záškuby (fascikulace) na hrudníku a břiše, pak úplná paralýza; ultrakrátký účinek, protože ho rychle štěpí pseudocholinesteráza. ⚠ Při genetickém deficitu tohoto enzymu (idiosynkrazie, viz Q30) trvá apnoe hodiny. Další NÚ: hyperkalemie (riziko zástavy u popálenin a polytraumat), ↑ nitrooční tlak, svalové bolesti po výkonu. • Další NÚ skupiny: uvolnění histaminu (hypotenze, bronchospasmus — hlavně u
47 · Myorelaxancia 7/9 • starších kurarimimetik), vliv na gangliové N receptory (nedepolarizující → bradykardie a hypotenze; succinylcholin → tachykardie a hypertenze). • Indikace: doplněk celkové anestezie, endotracheální intubace, laryngoskopie a endoskopie, ochrana před úrazem při elektrokonvulzivní léčbě. • ⚠ Maligní hypertermie — vzácná, život ohrožující reakce na succinylcholin a inhalační anestetika (halotan). Příčina: mutace ryanodinového receptoru →	47 · Myorelaxancia 8/9 sarkoplazmatické retikulum nekontrolovaně vypouští Ca²⁺ a neumí ho vychytat zpět → trvalá kontrakce, prudce zrychlený metabolismus → horečka, svalová rigidita, metabolická acidóza, hyperkalemie. Bez léčby umírá přes 60 %. Léčba: okamžitě dantrolen i.v. (blokuje uvolňování Ca²⁺ z retikula) + chlazení a korekce acidózy. Dantrolen se používá i u maligního neuroleptického syndromu. • ? <i>Jak se léčí maligní hypertermie?</i> → Dantrolen i.v., okamžitě, ve stoupajících	47 · Myorelaxancia 9/9 dávkách; současně chladit a korigovat acidózu.
48 1/9 48 · Lokální anestetika O čem to je: znečítliví jen část těla bez ztráty vědomí — přesně to, co budeš denně používat při ošetření zubu. • Mechanismus: reverzibilně blokuje napětově řízené sodíkové kanály zevnitř membrány → nevznikne akční potenciál → nervem se nešíří vzruch. Působí i na jiné vzrušivé tkáně (srdce — odtud kardiotoxicita a využití lidokainu jako antiarytmika). • Pořadí blokády vláken (proč pacient cítí	48 · Lokální anestetika 2/9 • dotek, ale ne bolest): nejdřív tenká vlákna — vegetativní B (vazodilatace, teplo), pak Aδ a C (bolest, teplota), pak dotek a tlak, nakonec silná Aα (motorika). (⚠ <i>Zdroj to má popsané zmateně jako „tenká myelinizovaná vlákna A a C“ — C vlákna jsou nemyelinizovaná; platí, že tenčí vlákno se blokuje dřív a myelinizované dřív než nemyelinizované stejné tloušťky.</i>) • Chemicky jsou to slabé zásady — v zaníceném (kyselém) prostředí se ionizují a hůř pronikají do nervu, proto anestezie v	48 · Lokální anestetika 3/9 • zánětu často „nechytne“. <i>Estery · Amidy</i> Zástupci — kokain, prokain, tetrakain, benzokain · lidokain, trimekain (mezokain), bupivakain, levobupivakain, ropivakain, artikain, prilokain Odbourání — plazmatická pseudocholinesteráza, rychle · v játrech přes CYP450, pomaleji Hlavní riziko — alergie (metabolit kyselina para-aminobenzoová) · systémová toxicita
48 · Lokální anestetika 4/9 • Vazokonstrikční přísada: anestetika sama mírně rozšiřují cévy → rychle se odplaví. Přidaný adrenalin stáhne cévy → prodlouží účinek, sníží krvácení v poli a sníží systémovou toxicitu (látky se vstřebává pomaleji). • ⚠ Lokální anestetikum se nikdy nepodává nitrožilně — výjimkou je lidokain jako antiarytmikum při resuscitaci. <i>Typ anestezie · Použití · Léčiva</i> povrchová — sliznice, rohovka, před vpichem · lidokain, tetrakain, benzokain	48 · Lokální anestetika 5/9 infiltrační — vstřík do tkáně v místě výkonu · většina svodná (blok) — k nervu — paže, mezižeberní, dentální nervy · lidokain, artikain, mepivakain spinální / epidurální — operace břicha a pánve, porod · lidokain, bupivakain • Nežádoucí účinky — pro tebe nejdůležitější část. ⚠ Aplikace v oblasti hlavy a krku má vyšší riziko (bohaté prokrvení → rychlý vzestup hladiny, blízkost mozkových cév).	48 · Lokální anestetika 6/9 – CNS: nejdřív stimulace (neklid, brnění kolem úst, kovová chuť, třes, křeče), teprve pak útlum až zástava dechu. Léčba: kyslík, diazepam na křeče, zajištění dýchání. – Kardiovaskulární: ↓ dráždivost, vodivost i kontraktilita → bradykardie, hypotenze, zástava. ⚠ Nejvíce kardiotoxický je bupivakain. – ⚠ Methemoglobinemie — způsobuje ji prilokain (a benzokain); metabolit oxiduje hemoglobin → tkáně nedostanou kyslík,
48 · Lokální anestetika 7/9 – cyanóza nereagující na kyslík. Léčba: methylenová (toluidinová) modř + kyslík. Ve stomatologii klasická past. – Alergie — prakticky jen u esterů; od dermatitidy po anafylaxi (lék volby adrenalin). – Z vazokonstrikční přísady: ischemie a nekróza v akralních oblastech, tachykardie, palpitace, hypertenze. ⚠ Opatrně u pacientů na IMAO a tricyklických antidepresiv (zesílí účinek adrenalinu) a u neselektivních	48 · Lokální anestetika 8/9 – β-blokátorů. • Kontraindikace: alergie na dané anestetikum, těžké poruchy vedení vzruchu, aplikace do infikované tkáně; adrenalinová přísada u nekompenzované hypertyreózy a těžké ICHS. • Estery = alergie, rychlý rozklad v plazmě · amidy = systémová toxicita, odbourání v játrech. Bupivakain = nejvíce kardiotoxický, prilokain = methemoglobinemie. • ? <i>Proč anestezie často nezabere v</i>	48 · Lokální anestetika 9/9 zaníceném terénu? → Kyselé pH ionizuje anestetikum (slabou zásadu) — v nabitě formě neprojde membránou nervu.

49 1/8 49 · Celková anestetika — inhalační O čem to je: úplné, ale vrátne vypnutí vědomí a vnímání bolesti kvůli operaci; inhalační anestetika se vdechují jako plyn nebo páry (patří sem i „rajský plyn“, který znáš ze stomatology). ▪ Mechanismus: rozpouštějí se v lipidové části membrán neuronů a modulují iontové kanály (posilují GABA_A, tlumí NMDA) → útlum přenosu signálu. Účinnost roste s rozpustností v tucích. ▪ Nejcitlivější struktury v pořadí: retikulární	49 · Celková anestetika — inhalační 2/8 ▪ formace → thalamická jádra a jejich spoje s kůrou (ztráta hodnocení bolesti) → mozková kůra → mícha. Amnézie po výkonu se přičítá útlumu hipokampu. <i>Stadium · Co se děje</i> 1. analgezie — pacient při vědomí, utlumený, mizí vnímání bolesti 2. excitace (vagové) — ztráta vědomí, neklid, nepravidelné dýchání — ⚠️ dráždění n. vagus: bronchospasmus, zvracení, riziko zástavy srdce; tímto stadiem se má projít co nejrychleji	49 · Celková anestetika — inhalační 3/8 3. chirurgická tolerance — pravidelné dýchání, mizí oční pohyby a rohovkový reflex, svalová relaxace — tady se operuje 4. míšní paralýza — útlum center dechu a oběhu, ochabnutí svěračů, kóma a smrt — předávkování Dvě čísla, na která se ptají: ▪ Dělicí koeficient krev/plyn — nízký = rychlý nástup i rychlé probuzení (látka se nehromadí v krvi a rychle sytí mozek); vysoký = pomalý nástup i odeznění. ▪ MAC (minimální alveolární koncentrace)
49 · Celková anestetika — inhalační 4/8 ▪ = koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na chirurgický řez — míra účinnosti. MAC klesá v kombinaci s N₂O, v graviditě a ve stáří; roste u dětí a alkoholiků. <i>Látka · Podstatné</i> Halotan — první halogenové; vazodilatace a hypotenze, ↓ srdeční výdej. ⚠️ Maligní hypertermie a pohatalonová hepatitida → dnes se nepoužívá Izofluran — dnes nejpoužívanější; vazodilatace, riziko „coronary steal“ —	49 · Celková anestetika — inhalační 5/8 odklonění krve od ischemických oblastí myokardu Desfluran — nejrychlejší nástup i odeznění, ale dráždí dýchací cesty (kašel, laryngospasmus) Sevofluran — nedráždívá, příjemný — úvod inhalací u dětí N₂O (oxid dusný) — rychlá indukce i odeznění; v nízké koncentraci analgezie → základ inhalační sedace ve stomatologii; nosný plyn snižující MAC ostatních. ⚠️ Expozice nad 6 h inaktivuje	49 · Celková anestetika — inhalační 6/8 vitamin B12 → útlum kostní dřene; nevhodný u anemie, chronická profesní expozice se pojí s vyšším rizikem potratů a vad plodu Xenon — inertní, netoxický, nemetabolizuje se; nejnižší rozpustnost v krvi → nejrychlejší nástup i probuzení, neovlivňuje oběh (vhodný u kardiaků). Nevýhoda: cena ▪ Nežádoucí účinky: útlum dechového centra a oběhu, vazodilatace a hypotenze, arytmie, pooperační nevolnost,
49 · Celková anestetika — inhalační 7/8 ▪ hepatotoxicita (halotan), maligní hypertermie (viz otázka 47). ▪ Interakce: prohlubují a prodlužují blok nedepolarizujících myorelaxancií; s opioidy a benzodiazepiny se sčítá útlum dechu; adrenalin při inhalační anestezii = riziko arytmií. <i>Antagonista · Co ruší</i> Naloxon, naltrexon, nalmefen — opioidy (útlum dechu a sedaci) Flumazenil — benzodiazepiny	49 · Celková anestetika — inhalační 8/8 Neostigmin, sugammadex — nedepolarizující myorelaxancia Doxapram — nespecifické dechové analeptikum (dráždí chemoreceptory) Dantrolen — maligní hypertermie ⚠️ Naloxon je ANTAGONISTA opioidů — starší studentské materiály ho někdy uvádějí jako agonistu, to je věcná chyba. ❓ Co znamená MAC a co ji snižuje? → Koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na řez; snižuje ji N₂O, gravidita, vyšší věk a opioidy.	50 1/7 50 · Celková anestetika — intravenózní O čem to je: slouží hlavně k rychlému a příjemnému úvodu do anestezie (nástup ~1 minuta), případně ke krátkým výkonům. ▪ Mechanismus: většina posiluje GABA_A receptor (thiopental, propofol, etomidát, midazolam) → hluboký útlum CNS. ▪ Ketamin je výjimka — blokuje NMDA receptory. ▪ Dělení: barbiturátová (thiopental) a nebarbiturátová (propofol, etomidát, ketamin, midazolam).
50 · Celková anestetika — intravenózní 2/7 <i>Léčivo · Podstatné</i> Thiopental — vysoce lipofilní → anestezie do 2 min, trvá 5–10 min. Probuzení je dáno redistribucí do tuku, ne eliminací → přetrvává ospalost („pobarbiturátová kocovina“), při opakovaných dávkách kumulace. NÚ: útlum dechu, hypotenze. Indikace: úvod do anestezie Propofol — rychlý nástup i odeznění, minimum nevolnosti → udržovací anestezie v infuzi a sedace na JIP. NÚ: bolest při injekci, hypotenze, apnoe; ⚠️	50 · Celková anestetika — intravenózní 3/7 dlouhodobě vysoké dávky → propofolový infuzní syndrom (metabolická acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, selhání oběhu) Etomidát — oběhově nejšetrnější → volba u nestabilního pacienta. ⚠️ Potlačuje syntézu kortikosteroidů v nadledvinách (proto ne v infuzi, spojováno s vyšší mortalitou) Midazolam — benzodiazepin — premedikace, sedace u endoskopie, anterográdní amnézie; antidotum	50 · Celková anestetika — intravenózní 4/7 flumazenil Ketamin — ⚠️ jediné anestetikum, které oběh STIMULUJE (↑ tlak i tep), netlumí dýchání ani reflexy; navodí disociovanou anestezii (analgezie a amnézie při zachovaném vědomí). NÚ: dysforie a halucinace → kombinuje se s benzodiazepinem; ↑ nitrolební a nitrooční tlak, hypersalivace. Indikace: výkony u dětí, medicína katastrof, popáleniny, šokový pacient (dá se i.m.) ▪ Neuroleptanalgezie — kombinace silného
50 · Celková anestetika — intravenózní 5/7 ▪ opioidu a neuroleptika, klasicky fantanyl + droperidol: sedace, analgezie a amnézie, ale ⚠️ NE bezvědomí — pacient je schopný spolupracovat (neurochirurgické výkony). ▪ ⚠️ Neplet' si droperidol (neuroleptikum) s domperidonem (prokinetikum/antiemetikum) — tuhle záměnu má i studentský zdroj. ▪ Jak vypadá kombinovaná anestezie v praxi: premedikace (atropin proti vagové bradykardii a salivaci + benzodiazepin) →	50 · Celková anestetika — intravenózní 6/7 ▪ úvod (thiopental nebo propofol) → myorelaxace (rokuronium/vecuronium) → udržování (inhalační anestetikum nebo propofol + opioid) → antiemetikum (ondansetron) → pooperační analgezie (opioidy, NSA). 🔑 Thiopental = úvod · propofol = udržování · etomidát = nestabilní oběh · ketamin = výjimka, která oběh stimuluje. ❓ Proč se pacient po thiopentalu probudí za pár minut, i když se lék eliminuje hodiny? → Kvůli redistribuci z mozku do svalů a tuku,	50 · Celková anestetika — intravenózní 7/7 ne kvůli odbourání.
51 1/7 51 · Hypnotika O čem to je: léky na spaní — tři generace od nebezpečných barbiturátů přes benzodiazepiny k dnešní volbě, Z-látkám. ▪ Insomnie = usínání déle než 30 minut nebo přerušovaný spánek s časným probuzením; důsledkem je denní únava, poruchy pozornosti, chyby a nehody. Akutní < 3 měsíce (reakce na stres) · chronická ≥ 3 noci týdně po ≥ 3 měsíce · primární (bez organické příčiny) · sekundární (nemoc, léky, abúzus). ⚠️ Nespavost sama bývá	51 · Hypnotika 2/7 ▪ nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a β-blokátorů. ▪ Mechanismus: bdělost udržuje mozkový kmen přes histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin a acetylcholin. Hypnotika buď posílí to, co spánek navozuje (GABA, melatonin, adenosin), nebo utlumí to, co bdělost udržuje (histamin, noradrenalin, ACh). ▪ Zásady: farmakoterapie hlavně u akutní insomnie (prevence přechodu do chronické), nejdřív spánková hygiena a	51 · Hypnotika 3/7 ▪ fytotherapie (meduňka, heřmánek, chmel), pak nejnižší účinná dávka co nejkratší dobu; dlouhodobě hrozí tolerance, rebound nespavost a závislost. Barbituráty (1. generace) — váží se na vlastní vazebné místo GABA_A receptoru a přímo prodlužují otevření chloridového kanálu (ve vysoké dávce ho otevrou i bez GABA — proto ta toxicita). ▪ Dělení: krátkodobé (thiopental, pentobarbital) · střednědobé (amobarbital) · dlouhodobé (fenobarbital, až 48 h).

51 · Hypnotika 4/7 • NÚ: útlum dechového centra, zmatenost, poruchy paměti, deprese; rychle vzniká tolerance a závislost, abstinenční příznaky (halucinace, arytmie, křeče); potlačují REM spánek. ⚠ Jsou silné induktory jaterních enzymů → snižují účinek warfarinu, kontraceptiv a dalších léků. ⚠ Nemají antidotum (na rozdíl od benzodiazepinů). • Dnes už ne jako hypnotika — zůstávají jako antiepileptikum (fenobarbital) a anestetikum (thiopental). Benzodiazepiny (2. generace) — viz otázka	51 · Hypnotika 5/7 52; na spaní se používají ty s krátkým poločasem, nevýhodou je zkrácení REM fáze a závislost. Z-látky (3. generace) — dnešní lék první volby. Nebenzodiazepinový agonisté benzodiazepinového vazebného místa, ale selektivní pro podjednotku α1 → mají jen hypnotický efekt, ne anxiolytický ani myorelaxační; zkracují usínání, snižují počet probuzení a nepotlačují REM spánek; nižší riziko rebound fenoménu a interakcí. • Zolpidem — potíže s usínáním (krátký	51 · Hypnotika 6/7 • poločas). Zopiklon — noční a časně probouzení; NÚ ranní útlum a ⚠ vyklučuje se do slin → kovově hořká chuť v ústech (zubařsky užitečný detail, pacienti si na to stěžují). • NÚ Z-látek: bolest hlavy, ospalost, vzácně parasomnie (náměšičnost, jídlo a řízení ve spánku), riziko pádů u seniorů. Kl: myasthenia gravis, těžká respirační insuficience, spánková apnoe, těžké jaterní selhání. • Ostatní možnosti: melatonin (u poruch
51 · Hypnotika 7/7 • rytmu a u seniorů), sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika 1. generace, nízké dávky sedativních antipsychotik. • ⚡ Barbituráty = toxické, bez antidota, potlačují REM, indukují enzymy. Z-látky = dnešní volba, REM nepotlačují. • ? <i>Na co si stěžuje pacient po zopiklonu?</i> → Na kovovou hořkou chuť v ústech (vyklučuje se do slin) a ranní útlum.	52 1/6 52 · Benzodiazepiny O čem to je: léky proti úzkosti a na spaní zároveň — od barbiturátů se liší mechanismem a hlavně tím, že mají antidotum. • Mechanismus (přesná formulace): vážou se na benzodiazepinové místo GABA_A receptoru, oddělené od místa pro GABA, a alostericky (změnou tvaru receptoru) zvyšují frekvenci otevírání chloridového kanálu — ale jen v přítomnosti GABA. Proto mají mnohem širší terapeutické okno	52 · Benzodiazepiny 2/6 • než barbituráty, které kanál otevrou i bez GABA. • Pět účinků: anxiolytický · sedativní · hypnotický · myorelaxační (centrálně) · antikonvulzivní. <i>Délka účinku · Poločas · Zástupci · Typické využití</i> • krátkodobé — < 6 h · midazolam, cinolazepam, medazepam · usínání, premedikace • střednědobé — 6–24 h · alprazolam, bromazepam, oxazepam · úzkost, panická
52 · Benzodiazepiny 3/6 porucha dlouhodobé — > 24 h · diazepam, klonazepam · úzkostné stavy, křeče, spasticita, odvykací stavy • ⚠ Z poločasu plyne indikace: krátký poločas → na spaní · dlouhý poločas → na úzkost. • Indikace: úzkostné a panické poruchy, nespavost, epileptický status (diazepam, midazolam i.v.), febrilní křeče, alkoholový odvykací stav a delirium tremens, svalové spazmy, premedikace před výkonem.	52 · Benzodiazepiny 4/6 • Farmakokinetika: perorální dostupnost blízka 100 %, silná vazba na bílkoviny, lipofilní → snadno přes HEB, metabolizace v játrech (oxazepam a lorazepam se jen konjugují → bezpečnější u jaterního postižení a u seniorů). • Nežádoucí účinky: denní útlum a spavost, zhoršená pozornost a psychomotorika (⚠ řízení, zvlášť s alkoholem), anterográdní amnézie, závratě a pády u seniorů, zkrácení REM spánku, paradoxní reakce (neklid, agrese) u dětí a seniorů; tolerance,	52 · Benzodiazepiny 5/6 • fyzická i psychická závislost a rebound nespavost/úzkost po vysazení (proto se vysazují postupně). • Kontraindikace: myasthenia gravis, těžká respirační insuficience a spánková apnoe, těžké jaterní selhání, akutní intoxikace alkoholem a tlumivými látkami, I. trimestr gravidity. • Antidotum: flumazenil (kompetitivní antagonist) — pozor, má krátký poločas (riziko návratu útlumu) a u epileptiků může vyvolat křeče.
52 · Benzodiazepiny 6/6 • ⚡ Alostericky zvyšují frekvenci otevírání Cl⁻ kanálu, ale jen v přítomnosti GABA — proto jsou bezpečnější než barbituráty. Antidotum flumazenil. • ? <i>Proč mají benzodiazepiny širší terapeutické okno než barbituráty?</i> → Bez GABA nic neudělají; barbituráty kanál ve vysoké dávce otevrou samy → zástava dechu.	53 1/12 53 · Antiepileptika O čem to je: léky proti záchvatům, kdy neurony vystřelí naráz a nekontrolovaně. Jádro otázky = tři mechanismy + konkrétní léky s typickými nežádoucími účinky. • Epileptický záchvat = přechodný projev abnormální, nadměrné neuronální aktivity (ložiskové nebo generalizované). Epilepsie = ① ≥ 2 nevyprovokované záchvaty s odstupem > 24 h, nebo ② jeden záchvat s vysokým rizikem dalšího, nebo ③ diagnóza epileptického syndromu. Postihuje 0,5–1 %	53 · Antiepileptika 2/12 • populace. • Klasifikace ve dvou krocích: typ záchvatu (fokální / generalizovaný / neznámý začátek) → typ epilepsie. Příčiny: genetická, strukturální (nádor, úraz, CMP), imunitní, zánětlivá, metabolická, neznámá. Diagnostika EEG, MR, PET. Tři mechanismy účinku (řekni je v tomhle pořadí): • ① Snížení excitability a výdeje přenašečů — blokáda Na⁺ kanálů (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin),
53 · Antiepileptika 3/12 • blokáda Ca²⁺ kanálů (etosuximid, gabapentin, pregabalin), vazba na synaptický vezikulární protein (levetiracetam). • ② Posílení tlumivého GABA systému — alosterická aktivace GABA_A (benzodiazepiny, barbituráty) nebo blokáda odbourávání GABA (valproát, vigabatrin). • ③ Potlačení excitačního glutamátového transmise — ↓ výdej glutamátu (gabapentin), blokáda glutamátových	53 · Antiepileptika 4/12 • receptorů (topiramát). • ⚡ Status epilepticus: záchvat trvající > 5 minut bez návratu vědomí → lék volby diazepam (i.v./rektálně) nebo midazolam buktálně. Trvá-li i po adekvátní dávce > 30 minut → rozvinutý status: i.v. fenytoin, valproát nebo levetiracetam; při selhání navozené kóma s monitorací EEG. • Zásady léčby: začíná se monoterapií v nízké dávce a titruje se; kombinace až při selhání (víc NÚ a interakcí). Kontrola dynamická (počet záchvatů, EEG, jaterní	53 · Antiepileptika 5/12 • testy, krevní obraz) i kinetická (TDM — účinek koreluje s hladinou lépe než s dávkou). ⚠ Vysazovat jen postupně — náhlé vysazení vyvolá status epilepticus. • Nežádoucí účinky: typ A (na dávce) — ospalost, zpomalení, poruchy paměti, ataxie, dvojité vidění, třes, změny hmotnosti, hyperplazie dásní, polyneuropatie, megaloblastická anémie (porucha metabolismu kyseliny listové), osteoporóza · typ B — alergie, poškození jater, útlum krvetvorby (vyžadují okamžité
53 · Antiepileptika 6/12 • vysazení) · typ C — teratogenita, defekty neurální trubice. ⚠ Intoxikace nemá antidotum, léčí se symptomaticky. • ⚠ Hyperplazie dásní u pacienta na fenytoinu je učebnicový zubařský nález — na tohle se tě u zkoušky ze zubního lékařství ptát budou. <i>Klasické antiepileptikum · Mechanismus, indikace, NÚ</i> Fenobarbital (a primidon, který se na něj mění) — alostericky GABA_A, prodlouží otevření Cl⁻ kanálu; generalizované	53 · Antiepileptika 7/12 tonicko-klonické záchvaty. NÚ: sedace, poruchy paměti, deprese, silná indukce jaterních enzymů Fenytoin — prodlužuje inaktivaci Na⁺ kanálů; fokální i generalizované záchvaty, i.v. u status epilepticus. ⚠ Kinetika 0. řádu — nad určitou dávkou koncentrace prudce vyskočí (saturační kinetika, viz O12). NÚ: nystagmus, diplopie, ataxie, hyperplazie dásní, hirsutismus, zhrubnutí rysů, hepatotoxicita, indukce CYP	53 · Antiepileptika 8/12 Karbamazepin — prodlužuje inaktivaci Na⁺ kanálů; fokální záchvaty, neuralgie trigeminu (!), antimanický efekt. NÚ: závratě, hyponatremie (SIADH), hepatotoxicita, útlum krvetvorby, kožní reakce; indukuje enzymy Valproát — blokuje odbourávání GABA + Na⁺ kanály → šírokospektrý (fokální i generalizované, absence). NÚ: přírůstek hmotnosti, hepatotoxicita, trombocytopenie, hyperamonemická encefalopatie, syndrom polycystických

53 · Antiepileptika 9/12 ovarií. ⚠️ Nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky — u žen ve fertilním věku se nepoužívá Etosuximid — blokáda T-typu Ca²⁺ kanálů v thalamu → lék volby u absencí <i>Nové antiepileptikum · Podstatné</i> Lamotigin — Na⁺ kanály + ↓ glutamát; první volba u fokálních i generalizovaných záchvatů, vhodný v graviditě. ⚠️ NÚ: kožní vyrážka až Stevensův-Johnsonův syndrom / toxická epidermální nekrolýza → nasazuje se	53 · Antiepileptika 10/12 velmi pomalou titrací Levetiracetam — vazba na vezikulární protein SV2A; první volba, minimum interakcí (nemetabolizuje se v játrech). NÚ: podrážděnost, deprese, vzácně cytopenie Gabapentin, pregabalin — blokáda Ca²⁺ kanálů; epilepsie a hlavně neuropatická bolest, pregabalin i generalizovaná úzkostná porucha. NÚ: závratě, otoky, přírůstek hmotnosti; vylučují se ledvinami beze změny Benzodiazepiny (klonazepam, klobazam,	53 · Antiepileptika 11/12 diazepam, midazolam — akutní léčba záchvatu a status epilepticus; ne na dlouhodobou léčbu (tolerance) • Nová antiepileptika mají kinetickou výhodu: minimální vazba na bílkoviny, nemetabolizují se přes CYP → málo lékových interakcí. • Gravidita: ⚠️ léčbu NEVYSAZOVAT (záchvat ohrožuje plod víc než lék) — přejít na monoterapii, ideálně lamotigin nebo levetiracetam, valproátu se vyhnout, přidat kyselinu listovou. Kojení není
53 · Antiepileptika 12/12 • kontraindikací. ? Jaký nález na dásních spojiš s antiepileptikem? → Hyperplazie dásní u fenytoinu (a zhoršuje ji špatná ústní hygiena).	54 1/7 54 · Antiparkinsonika O čem to je: ubývají dopaminové neurony, chybí „brzda“ pohybu a převládne cholinergní „plyn“ — proto třes a ztuhlost. Léky buď dopamin doplní, nebo utlumí přebývající cholinergní stranu. • Patofyziologie (uměj vysvětlit plynule): zaniká dopaminergní dráha ze substantia nigra do striatu. Zpočátku zbylé neurony kompenzují, takže nemoc se nemá. Jak dopaminu ubývá, klesá jeho tlumivý vliv na striatum, kde jsou excitační cholinergní	54 · Antiparkinsonika 2/7 • neurony → relativní převaha cholinergního systému → třes a rigidita. ⚠️ Klinicky se nemoc projeví, až když ve striatu chybí 80 % dopaminu. • Příznaky: klidový třes, svalová rigidita, bradykineze (zpomalení pohybu), posturální nestabilita a porucha chůze; k tomu deprese, poruchy spánku, zácpa, později demence. Podobný obraz umí vyvolat i antipsychotika (blokádou D2 ve striatu — polékový parkinsonský syndrom). • ⚠️ Léčba je pouze symptomatická —
54 · Antiparkinsonika 3/7 • postup nemoci nezastaví. Cílem je obnovit rovnováhu mezi chybějícím dopaminem a převažujícím acetylcholinem. 🔑 L-DOPA + karbidopa — nejelegantnější myšlenka otázky. Dopamin sám neprojde hematoencefalickou bariérou, proto se podává jeho prekurzor levodopa (L-DOPA), který projde. Jenže L-DOPA se z 95 % dekarboxyluje na dopamin už ve střevě a v periférii — do mozku nedojde a v těle způsobí nauzeu, zvracení a ortostatickou hypotenzi. Karbidopa (nebo benserazid) je	54 · Antiparkinsonika 4/7 inhibitor dekarboxylázy, který sám do mozku neprojde → zablokuje přeměnu jen v periférii, takže se L-DOPA dostane až do mozku a teprve tam se změní na dopamin. • L-DOPA je nejúčinnější lék (odpověď u ~80 %), ale ⚠️ po ~2–5 letech vzniká „wearing-off“ (zkracující se doba účinku), dyskineze závislá na dávce, fenomén on-off a psychiatrické NÚ (zmatenost, halucinace). Proto se u mladších pacientů začíná spíš agonisty. <i>Skupina · Léčiva a mechanismus</i>	54 · Antiparkinsonika 5/7 Inhibitory COMT — entakapon, tolkapon — brání periferní degradaci L-DOPA → prodlouží její účinek; jen jako doplněk k L-DOPA. NÚ: průjem, oranžová moč, tolkapon hepatotoxický Inhibitory MAO-B — selegilin, rasagilin — chrání dopamin ve striatu před odbouráním; monoterapie v časně fázi nebo doplněk. ⚠️ Kombinace s SSRI/opioidy → riziko serotoninového syndromu Agonisté D2 receptorů — pramipexol,
54 · Antiparkinsonika 6/7 ropinirol, rotigotin (náplast), apomorfin (podkožně při „off“ stavech) — účinek 8–12 h, méně dyskinezi → preferují se u mladších pacientů. NÚ: ⚠️ impulzivní chování (patologické hráčství, nakupování, hypersexualita), náhlé usnutí, halucinace, otoky Uvolňovače dopaminu — amantadin — navíc antagonista NMDA → tlumí dyskineze po L-DOPA; méně účinný, ale dobře snášený, vzniká tolerance Anticholinergika — biperiden,	54 · Antiparkinsonika 7/7 procyklidin — blokáda muskarinových receptorů ve striatu; hlavně na třes a u polékového parkinsonismu. ⚠️ Nevhodné u seniorů (zmatenost, poruchy paměti, retence moči, glaukom) ? Proč se levodopa nepodává samotná? → Dekarboxyluje se na dopamin už v periférii — do mozku se nedostane a působí nauzeu a hypotenzi; karbidopa tuhle přeměnu mimo mozek zablokuje.	55 1/9 55 · Neuroleptika (antipsychotika) O čem to je: léky na psychózu (halucinace = vjemy bez podnětu, bludy = nevyvratitelné mylné přesvědčení). Fungují blokádou dopaminových receptorů — a z toho plynou i skoro všechny jejich nežádoucí účinky. • Mechanismus: antagonismus na D2 receptorech, u atypických navíc silná blokáda 5-HT2. Antipsychotický efekt nastupuje až po týdnech, sedace hned. 🔑 Čtyři dopaminergní dráhy — z nich
55 · Neuroleptika (antipsychotika) 2/9 plyne všechno: mezolimbická → blokáda = žádoucí antipsychotický efekt · nigrostriatální → blokáda = extrapyramidové příznaky · tuberoinfundibulární → blokáda = hyperprolaktinémie (galaktorea, amenorea, gynekomastie, sexuální dysfunkce) · area postrema (CTZ) → blokáda = antiemetický efekt. <i>Další blokovaný receptor · Nežádoucí účinek</i> α1 — ortostatická hypotenze, závratě, ucpaný nos, sexuální dysfunkce	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 3/9 muskarinový — sucho v ústech, zácpa, retence moči, mydriáza, tachykardie, zhoršení paměti H1 — sedace, přírůstek hmotnosti • Typická (1. generace) — silná blokáda D2, hodně extrapyramidových účinků, působí hlavně na pozitivní příznaky: – sedativní — chlorpromazin (vůbec první antipsychotikum, původně antihistaminikum), levomepromazin, – incizivní — haloperidol (nejpoužívanější, levný, i.m. i i.v.),	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 4/9 – flufenazin (depotní i.m. až 4 týdny), perfenazin, droperidol. • Atypická (2. generace) — vyšší poměr blokády 5-HT2 : D2 → výrazně méně extrapyramidových příznaků a působí i na negativní příznaky (apatie, oploštění emocí, sociální stažení, hypobulie): <i>Skupina · Zástupci a zvláštnosti</i> selektivní D2 antagonisté — sulpirid, amisulprid (⚠️ nejvyšší hyperprolaktinémie), tiaprid (neklid a agrese u seniorů a dětí, odvykací stavy)
55 · Neuroleptika (antipsychotika) 5/9 SDA (serotonin-dopaminový antagonisté) — risperidon, paliperidon — akutní i udržovací léčba schizofrenie; ve vyšší dávce zase extrapyramidové NÚ MARTA (multireceptorový) — klozapin, olanzapin, kvetiapin — silná blokáda H1 → sedace a nárůst hmotnosti, metabolický syndrom; ⚠️ klozapin: agranulocytóza (nutné pravidelné kontroly krevního obrazu), ale nejúčinnější u farmakorezistentní schizofrenie	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 6/9 parciální agonisté — aripiprazol — „stabilizátor dopaminu“: při nadbytku působí jako antagonist, při nedostatku jako agonista; málo sedace i prolaktinu • Indikace: schizofrenie a schizoafektivní porucha, manická epizoda, těžká agitovanost a agrese, psychotická deprese; mimo psychiatrii antiemetikum (haloperidol, tiaprid), součást neuroleptanalgezie, delirium. • Nežádoucí účinky — jádro doplňujících otázek:	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 7/9 – extrapyramidové: akutní dystonie (křeč svalů krku a očí, hodiny až dny — léčba biperiden) → akatie (neklid, nemůže vydržet sedět) → polékový parkinsonismus (týdny) → ⚠️ tardivní dyskineze (po měsících až letech, mimovolní pohyby úst a jazyka, často ireverzibilní), – metabolické: přírůstek hmotnosti, diabetes, dyslipidemie (hlavně olanzapin, klozapin), – kardiální: prodloužení QT intervalu →

55 · Neuroleptika (antipsychotika) 8/9 – riziko torsade de pointes, – hematologické: agranulocytóza u klopazinu, – ⚠️ maligní neuroleptický syndrom — vzácný, život ohrožující: horečka, svalová rigidita, porucha vědomí, nestabilita oběhu, vysoká CK. Léčba: okamžitě vysadit neuroleptikum + dantrolen a bromokriptin, chlazení, hydratace. ▪ Kontraindikace: kóma a útlum CNS, Parkinsonova nemoc (kromě kvetiapiinu a	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 9/9 ▪ klopazinu), prodloužené QT, u klopazinu porucha krvetvorby; opatrně u demence (↑ mortalita). ▪ ? Jaký je rozdíl mezi typickými a atypickými antipsychotiky? → Atypika blokují víc 5-HT₂ než D₂ → méně extrapyramidových NÚ a účinek i na negativní příznaky; platí za to metabolickými NÚ.	56 1/8 56 · Antidepressiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO O čem to je: deprese souvisí s nedostatkem monoaminů (serotonin, noradrenalin, dopamin) v mozku. Tahle otázka pokrývá dvě nejstarší skupiny — účinné, ale rizikové. ▪ Deprese — příznaky ve skupinách: psychické (skleslá nálada, ztráta zájmu a energie, pocity viny, sebevražedné myšlenky) · somatické (nechutenství, poruchy spánku, zácpa, sexuální dysfunkce, suchost sliznic) · behaviorální
56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 2/8 ▪ (zpomalení, pláč, izolace) · kognitivní (nesoustředěnost, nerozhodnost) · psychotické (bludy, halucinace). Postižené struktury: prefrontální kůra, hipokampus, amygdala, limbický systém. ▪ Monoaminová hypotéza: klesá nabídka NA, serotoninu a dopaminu + dochází k down-regulaci receptorů. Všechna antidepressiva zvyšují nabídku monoaminů třemi cestami: ① blokáda zpětného vychytávání ② inhibice odbourávacích enzymů ③ přímé působení	56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 3/8 ▪ na receptory. ⚠️ Účinek nastupuje až za 2–4 (až 6) týdnů — hladina přenašeče stoupne hned, ale klinické zlepšení vyžaduje adaptaci receptorů. Tohle chtějí slyšet. Tricyklická antidepressiva (TCA) — imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin, dosulepin. ▪ Mechanismus: neselektivní blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu i serotoninu. ▪ NÚ si odvod' z blokování receptorů,	56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 4/8 ▪ neuč se je jako seznam: muskarinové → sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, u seniorů delirium · α1-adrenergní → ortostatická hypotenze, závratě, reflexní tachykardie · H1-histaminové → sedace a přírůstek hmotnosti. ▪ ⚠️ Hlavní bezpečnostní problém: kardiotoxicita (blokáda Na⁺ kanálů → prodloužení QRS, arytmie) → vysoká letalita při předávkování (a předávkuje se právě suicidální pacient). Dále snižují práh
56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 5/8 ▪ pro křeče. ▪ KI: čerstvý infarkt a poruchy vedení, glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty, současně IMAO; ⚠️ s alkoholem hrozí útlum dechu. Procházejí placentou i do mléka. Vysazovat postupně (jinak závratě, nauzea, třes). ▪ Indikace: těžká deprese, neuropatická bolest a profylaxe migrény (amitriptylin v nízké dávce), obsedantně-kompulzivní porucha (klomipramin), noční pomočování u dětí.	56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 6/8 Inhibitory MAO (IMAO) — MAO-A (v neuronech a střevní stěně) odbourává serotonin, NA i tyramin; MAO-B (hlavně v mozku) hlavně dopamin. ▪ ⚠️ Dvě interakce, kvůli kterým se prakticky nepoužívají: ① tyraminová („sýrová“) hypertenzní krize — zrající sýry, uzeniny, červené víno (viz otázka 44) ② serotoninový syndrom při kombinaci se SSRI, tramadolem, triptany. ▪ Dnes se používá už jen moklobemid — reverzibilní selektivní inhibitor MAO-A	56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 7/8 ▪ (RIMA), u kterého je riziko tyraminové reakce výrazně nižší; indikace deprese a sociální fobie. NÚ: nespavost, ortostatická hypotenze, závratě. Starší ireverzibilní (tranylcypromin, fenelzin) vyžadovaly přísnou dietu. ⚠️ Před převodem z IMAO na jiné antidepressivum je nutná pauza (u ireverzibilních 2 týdny). ▪ 🔑 TCA = účinná, ale kardiotoxická a letální při předávkování · IMAO = nebezpečné interakce (sýr, serotoninergní léky).
56 · Antidepressiva — tricyklická (TC... 8/8 ? Proč antidepressivum nezabere hned? → Hladina přenašeče stoupne během hodin, ale klinický efekt vyžaduje adaptaci (down-regulaci) receptorů — 2–4 týdny.	57 1/7 57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická O čem to je: novější generace, dnes lék první volby u deprese i úzkosti — cílenější mechanismus, méně nežádoucích účinků. ▪ SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) — fluoxetin, sertralín, citalopram, escitalopram, paroxetin, fluvoxamin. – Mechanismus: selektivní blokáda serotoninového transportéru (SERT) → víc serotoninu v synapsi.	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a a... 2/7 – Indikace: deprese, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, OCD, PTSD, sociální fobie, bulimie, předčasná ejakulace. – Proč se prosadily: dobrá snášenlivost, bezpečné při předávkování (na rozdíl od TCA), nezvyšují výrazně hmotnost. – NÚ: nauzea a průjem (na začátku), sexuální dysfunkce (nejčastější důvod vysazení), nespavost nebo naopak sedace, hyponatremie u seniorů (SIADH), ⚠️ zvýšená krvácivost z
57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a a... 3/7 – horního GIT — zvlášť v kombinaci s NSA nebo antikoagulancí (serotonin je potřeba k agregaci destiček); na začátku léčby přechodné zvýšení úzkosti a suicidálního rizika u mladých. – Interakce: blokují CYP450 (hlavně fluoxetin a paroxetin — CYP2D6) → zvyšují hladiny jiných léků. ▪ ⚠️ Dvě zkratky, které chtějí slyšet: – Syndrom z vysazení — FINISH: Flu-like (jako chřipka) · Insomnia · Nausea · Imbalance (nerovnováha, závratě) · S	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a a... 4/7 – ensory disturbances (brnění, „elektrické šoky“) · Hyperarousal (neklid). Proto se vysazuje pomalu. – Serotoninový syndrom (při kombinaci serotoninergních léků): horečka, pocení, tachykardie, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost až kóma. Léčba: vysadit vše, chladiť, benzodiazepiny, v těžkém případě cyproheptadin. ▪ SNRI (serotonin a noradrenalin) — venlafaxin, duloxetin, milnacipran:	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a a... 5/7 ▪ deprese, úzkostné poruchy, chronická a neuropatická bolest (duloxetin i u diabetické neuropatie a stresové inkontinence). NÚ jako SSRI a při vyšších dávkách hypertenze a pocení. Vysazovat postupně (venlafaxin má obzvlášť nepříjemný syndrom z vysazení). ▪ Atypická antidepressiva: Léčivo · Mechanismus a zvláštnost Bupropion — inhibitor vychytávání noradrenalinu a dopaminu; nezpůsobuje sexuální dysfunkce, ⚠️ používá se i k
57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a a... 6/7 odvykání kouření. NÚ: nespavost, neklid, sníží práh pro křeče Mirtazapin — antagonist α₂ a 5-HT_{2/5}-HT₃ → antidepressivní + sedativní a anxiolytický, rychlý nástup; vhodný u deprese s úzkostí a nespavostí. NÚ: sedace a přírůstek hmotnosti Trazodon — blokáda 5-HT₂ + slabá inhibice vychytávání; v nízké dávce hypnotikum. NÚ: sedace, ortostáza, vzácně priapismus Reboxetin, atomoxetin — selektivní	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a a... 7/7 - inhibitory vychytávání noradrenalinu; atomoxetin se používá u ADHD ▪ 🔑 SSRI = dnešní lék volby, bezpečné při předávkování; cenou jsou sexuální dysfunkce, hyponatremie a krvácivost. ▪ ? Proč jsou SSRI rizikové spolu s NSA? → Blokádou vychytávání serotoninu ochudí destičky o serotonin → horší agregace → krvácení do GIT, které NSA ještě zesílí.	58 1/8 58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady O čem to je: dvě propojená témata — léky na kolísání nálady u bipolární poruchy (hlavně lithium) a léky proti úzkosti. ▪ Bipolární porucha: typ I (~1 % populace) — depresivní i plně vyjádřené manické epizody · typ II — depresivní a jen mírnější hypomanické epizody (zdroj uvádí až 5 % populace). Manická epizoda: zvýšená aktivita, nadnesená nálada, přehnané sebevědomí, bludy o mimořádných schopnostech, podrážděnost až agrese.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 2/8 ▪ Smíšená epizoda: podrážděnost, úzkost, impulzivita, sebevražedné myšlenky. ▪ Lithium — základní stabilizátor nálad. – Mechanismus není přesně znám (ovlivňuje druhé posly — inositolový cyklus a GSK-3). – Indikace: akutní mánie a hlavně dlouhodobá profylaxe epizod; ⚠ jako jediný prokazatelně snižuje riziko sebevraždy. – ⚠ Velmi úzké terapeutické okno → nutné TDM (měření hladin). NÚ: třes	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 3/8 – rukou, polyurie a žíznivost (nefrogenní diabetes insipidus), GIT potíže, přírůstek hmotnosti, poruchy paměti, hypotyreóza, dlouhodobě poškození ledvin. Intoxikace: zvracení, průjem, hrubý třes, ataxie, zmatenost, křeče. – ⚠ Interakce, které jsou život ohrožující: thiazidová diuretika, ACE inhibitory a NSA zvyšují hladinu lithia (ledvina ho zpětně vstřebává místo sodíku) → intoxikace. Stejně tak dehydratace a nízkosolná dieta. KI: těžká	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 4/8 – renální insuficience, gravidita (Ebsteinova anomálie srdce plodu). – Alternativy a doplňky: antiepileptika valproát (u mánie), lamotrigin (u bipolární deprese), karbamazepin; antipsychotika olanzapin, kvetiapin, aripiprazol. ▪ Úzkostné poruchy — nejčastější duševní poruchy vůbec. ⚠ Rozdíl, který chtějí slyšet: u úzkosti nedokáže člověk určit reálnou příčinu; u fobie si uvědomuje, že strach je nepřiměřený, ale přesto mu
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 5/8 ▪ podléhá. <i>Porucha · Charakteristika</i> panická porucha — náhlý intenzivní záchvat úzkosti bez reálného nebezpečí (bušení srdce, dušnost, strach ze smrti) agorafobie — strach z míst, odkud je obtížný únik nebo nedostupná pomoc sociální fobie — strach ze situací, kde může být člověk hodnocen specifické fobie — výšky, létání, pavouci generalizovaná úzkostná porucha —	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 6/8 - trvalé napětí a negativní očekávání OCD — vtíravé myšlenky (obsese) + nutkavé úkony (kompulze) — strach z nákaz a mytí rukou PTSD — po traumatické události — znovuprožívání, vyhýbání se, hyperarousal ▪ Anxiolytika (⚠ nemají antipsychotický efekt — v tom se liší od neuroleptik): – Benzodiazepiny (alprazolam, klonazepam, oxazepam, diazepam) — rychlý účinek, proto se hodí na akutní úzkost a překlenutí prvních týdnů, než	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 7/8 – zaberou antidepresiva. ⚠ Jen krátkodobě — tolerance, závislost, syndrom z vysazení; ⚠ s alkoholem útlum dechového centra. – SSRI a SNRI — léčba první volby všech úzkostných poruch (kromě specifických fobií) díky lepšímu poměru přínos/riziko. – Ostatní: hydroxyzin (antihistaminikum, bez závislosti), pregabalin (generalizovaná úzkostná porucha), buspiron (parciální agonista 5-HT_{1A}, nástup týdnů), β-blokátory na somatické
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 8/8 – projevy trémy (třes, tachykardie). ⚡ Lithium = úzké terapeutické okno, TDM, pozor na thiazidy/NSA/ACEI a dehydrataci. Snižuje suicidalitu. ❓ Proč thiazidové diuretikum ohrožuje pacienta na lithiu? → Při ztrátě sodíku ho ledvina zadržuje a spolu s ním zpětně vstřebává i lithium → hladina stoupne do toxického pásma.	59 1/6 59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika O čem to je: hromadí se škodlivá bílkovina a odumírají cholinergní neurony — léky proto šetří zbylý acetylcholin, nebo tlumí glutamátovou toxicitu. ▪ Klinicky: postupná porucha paměti (nejdřív krátkodobě), ztráta orientace, úbytek intelektových a sociálních dovedností, emoční nestabilita, agitovanost, deprese, poruchy cyklu spánků-bdění. ▪ Patologie — dvě věci, které musíš říct: ①	59 · Farmakoterapie Alzheimerovy c... 2/6 ▪ extracelulární plaky β-amyloidu a intracelulární neurofibrilární klubka z hyperfosforylovaného tau proteinu [doplňeno], ubývají neurony v hipokampu a bazálním předním mozku ② cholinergní deficit v oblastech pro paměť — a z tohoto bodu vychází celá léčba. ▪ Kognitiva — inhibitory cholinesteráz (šetří zbylý acetylcholin): <i>Léčivo · Podstatné</i> Donepezil — selektivní inhibitor AChE, 1× denně; lehká až středně těžká forma
59 · Farmakoterapie Alzheimerovy c... 3/6 Rivastigmin — blokuje AChE i butyrylcholinesterázu, selektivně v kůře a hipokampu; i náplast (méně GIT potíží) Galantamin — inhibice AChE + alosterická modulace nikotinových receptorů ▪ NÚ kognitiv (jsou to cholinergní účinky): nauzea, zvracení, průjem, bradykardie a synkopy, křeče, ↑ salivace, nespavost. KI: bradykardie a poruchy vedení, aktivní vřed, astma, obstrukce močových cest. ▪ Memantin — nekompetitivní antagonist NMDA (glutamátových) receptorů: brání	59 · Farmakoterapie Alzheimerovy c... 4/6 ▪ excitotoxicitě z nadměrné stimulace glutamát. Indikace: středně těžká až těžká forma; s inhibitory AChE má aditivní efekt. Dobře snášený, NÚ: závratě, bolest hlavy, zmatenost. ▪ ⚠ Léčba je symptomatická — zpomalí progresi, nezastaví ji. ▪ Nootropika — piracetam, vinpocetin, vazoaktivní látky (pentoxifylin, cinnarizin, flunarizin): mají zvyšovat obrát kyslíku a glukózy v mozku, ⚠ ale jejich účinek nebyl prokázán kontrolovanou	59 · Farmakoterapie Alzheimerovy c... 5/6 ▪ randomizovanou studií — v praxi je nahradily inhibitory AChE. ▪ ⚠ Přínos vitamínu E a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal — typická doplňující otázka. ⚡ β-amyloid a tau = strukturální podstata cholinergní deficit = to, co umíme léčit. Inhibitory AChE u lehké/střední formy, memantin u střední/těžké. ❓ Proč mají kognitiva GIT nežádoucí účinky a bradykardii? → Zvyšují acetylcholin všude, nejen v mozku — tedy i parasympatické
59 · Farmakoterapie Alzheimerovy c... 6/6 účinky na srdce a střeva.	60 1/8 60 · Opium a jeho alkaloidy O čem to je: nejsilnější analgetika, jaká máme — z opia (zaschlé šťávy z nezralých makovic). Otázka = receptory, balík účinků a morfin jako referenční lék. ▪ Bolest: nociceptivní (poškození tkáně) · neuropatická (poškození nervu) · fantomová (podnět už neexistuje). ⚠ Farmakoterapie bolesti je vždy symptomatická. ▪ Mechanismus: agonisté opioidních receptorů spážených s G-proteinem → ↓	60 · Opium a jeho alkaloidy 2/8 ▪ vstup Ca²⁺ presynapticky (méně přenašeče) a ↑ výstup K⁺ postsynapticky (hyperpolarizace) → přeruší se vedení bolesti v míše a mění se její vnímání v mozku. <i>Receptor · Účinky</i> μ (mí) — analgezie, útlum dechu, euforie, sedace, mióza, zácpa, fyzická závislost δ (delta) — analgezie hlavně na periférii κ (kappa) — míšní analgezie, sedace, dysforie
60 · Opium a jeho alkaloidy 3/8 ▪ Podle vztahu k receptoru: plní agonisté (morfin, kodein, fentanyl, sufentanil, metadon, pethidin) · parciální / smíšené agonisté-antagonisté (buprenorfin, nalbupin, pentazocin) · antagonisté (naloxon, naltrexon, nalmeffen). ▪ Sedm účinků, které odříkej: ① analgezie (μ) ② euforie a potlačení úzkosti ③ útlum dechu — snižuje citlivost dechového centra k CO₂ (hlavní příčina smrti při předávkování, ruší se naloxonem) ④ antitusický (nejvíc kodein) ⑤ GIT a	60 · Opium a jeho alkaloidy 4/8 ▪ močové cesty — zácpa, spasmus Oddiho svěrače a ↑ tlak ve žlučových cestách, retence moči, nauzea a zvracení ⑥ mióza („špendlíkové zorničky“) ⑦ uvolnění histaminu — svědění, kopřivka v místě vpichu, hypotenze, bronchokonstrikce. ▪ ⚠ Tolerance vzniká na analgezii i na většinu NÚ — S VÝJIMKOU ZÁCPY A MIÓZY, ty přetrvávají navždy. Klasická chytačka. ▪ Indikace: silná akutní bolest (trauma, pooperační, infarkt), chronická nádorová	60 · Opium a jeho alkaloidy 5/8 ▪ bolest, dušnost u terminálního srdečního selhání, kašel (kodein), průjem (loperamid periferně). ▪ Kontraindikace a interakce: útlum dechu a CHOPN, akutní břicho, ⚠ kombinace s tlumivými látkami (benzodiazepiny, alkohol, hypnotika) — sčítá se útlum dechu; tramadol/pethidin + SSRI či IMAO → serotoninový syndrom. ▪ Endogenní opioidy: endorfiny, enkefaliny, dynorfiny — tělu vlastní ligandy stejných receptorů.

60 · Opium a jeho alkaloidy 6/8 ▪ Morfin — referenční lék: agonista μ a κ; i.v. u akutní bolesti, perorálně s postupným uvolňováním u chronické. Kinetika: silný first-pass efekt, metabolizuje se glukuronidací na morfin-6-glukuronid, který je aktivní a má delší poločas → ⚠ kumuluje se při renálním selhání. Prochází placentou (útlum dechu novorozence). Předepisuje se na recept s modrým pruhem (tabulka I). ▪ Intoxikace opioidy — trias: kóma + mióza + útlum dechu; k tomu hypotenze,	60 · Opium a jeho alkaloidy 7/8 ▪ bradykardie. Léčba: naloxon i.v. + zajištění ventilace. ▪ Heroin (diacetylmorfin) — lipofilnější než morfin, rychle přes HEB → intenzivní „rush“. Po podání naloxonu se okamžitě rozvine abstinenční syndrom: slzení, rýma, ⚠ mydriáza, husí kůže, tachykardie, křeče v břiše, průjem, neklid. 🔑 Intoxikace = zúžená zornice (mióza) · abstinence = rozšířená zornice (mydriáza). Plete se to nejčastěji. ❓ <i>Na které dva účinky opioidů se tolerance</i>	60 · Opium a jeho alkaloidy 8/8 nevyvíjí? → Zácpa a mióza.
61 1/8 61 · Deriváty a náhražky morfinu O čem to je: syntetický „příbuzný“ morfinu — buď rychlejší/silnější, nebo s menším rizikem závislosti, nebo rovnou jako antidotum. <i>Silné syntetické opioidy · Podstatné</i> Fentanyl — ~100× silnější než morfin; náplast u chronické nádorové bolesti, i.v. v anesteziích, slizniční formy na průlomovou bolest Sufentanil — nejsilnější, velmi rychlý nástup — anesteziologie	61 · Deriváty a náhražky morfinu 2/8 Pethidin — kratší účinek (4 h), rychlejší nástup. ⚠ Nevhodný pro dlouhodobou léčbu — kumuluje se neurotoxicity metabolit norpethidin (křeče) Metadon — dlouhý poločas → substituční léčba závislosti na opioidech (potlačí abstinenční příznaky bez euforie). ⚠ prodlužuje QT Oxykodon — perorálně s postupným uvolňováním; vhodný i při renální insuficienci <i>Slabé opioidy · Podstatné</i>	61 · Deriváty a náhražky morfinu 3/8 Kodein — proléčivo — ~10 % se mění na morfin přes CYP2D6 (proto u pomalých metabolizátorů nezabere, viz O26); antitusikum, analgetikum v kombinacích Dihydrokodein — asi 1/6 účinku morfinu, v kombinacích Tramadol — atypický: slabý μ-agonista + blokuje zpětné vychytávání NA a serotoninu; ~6× slabší než morfin, ale méně zácpy a útlumu dechu. ⚠ Riziko serotoninového syndromu a snížení prahu pro křeče
61 · Deriváty a náhražky morfinu 4/8 ▪ ⚠ Stropový efekt (u slabých opioidů a parciálních agonistů): po dosažení určité dávky se analgezie dál nezvyšuje, přibývají jen nežádoucí účinky — proto se musí přejít na silný opioid, ne dál navyšovat. <i>Antagonisté · Podstatné</i> Naloxon — kompetitivní antagonist všech opioidních receptorů; kvůli first-pass efektu jen i.v./i.m./intranazálně; antidotum útlumu dechu při intoxikaci opioidy. ⚠ Krátký poločas — po odeznění se útlum	61 · Deriváty a náhražky morfinu 5/8 může vrátit, pacient patří na monitoraci Naltrexon — perorálně, dlouhodobě — udržovací léčba závislosti na opioidech i alkoholu Metylnaltrexon — působí jen na periferní μ receptory (neprojde HEB) → zruší zácpu, ale ne analgezi ⚠ Chyba ve zdroji: tvůj materiál uvádí naloxon jako antidotum i u barbiturátů, benzodiazepinů a alkoholu — to není pravda. Naloxon ruší jen opioidy; u benzodiazepinů je antidotem flumazenil, u	61 · Deriváty a náhražky morfinu 6/8 barbiturátů a alkoholu antidotum neexistuje (jen podpůrná léčba). ▪ Parciální agonisté a smíšení agonisté-antagonisté — vznikli ve snaze o analgezii bez závislosti; působí hlavně přes κ (míšní analgezie), na μ minimálně nebo antagonisticky → nižší riziko závislosti, ale stropový efekt a psychomimetické NÚ: – Buprenorfin — parciální agonista μ, antagonist κ; transdermálně nebo sublingválně (velký first-pass efekt); chronická bolest a substituční léčba
61 · Deriváty a náhražky morfinu 7/8 – závislosti. ⚠ Vytěsň jiný opioid z receptoru → může vyvolat abstinenční příznaky. – Nalbupin — agonista κ, antagonist μ; minimální riziko závislosti, málo ovlivňuje GIT. – Pentazocin — agonista κ; ⚠ dysforie a halucinace (přes κ, ne přes δ, jak uvádí zdroj), ↑ tlak v plicnici. 🔑 Naloxon = akutní antidotum, jen injekčně · naltrexon = dlouhodobá léčba závislosti, perorálně.	61 · Deriváty a náhražky morfinu 8/8 ❓ <i>Proč se metylnaltrexon nedá použít jako antidotum?</i> → Neprojde přes hematoencefalickou bariéru — zruší jen periferní zácpu, ne útlum dechu.	62 1/6 62 · Eikosanoidy O čem to je: lokální „tkáňové hormony“ z kyseliny arachidonové, které řídí zánět, srážení, tonus cév a stahy dělohy. Aspirin, kortikoidy i antiastmatika zasahují právě sem. 🔑 Kaskáda, kterou musíš odříkat jako první: fosfolipidy membrány → fosfolipáza A₂ → kyselina arachidonová → dvě větve: cyklooxygenáza (COX) → prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany · lipoxygenáza (LOX) → leukotrieny. ⚠ Kortikoidy indukují lipokortin, který blokuje
62 · Eikosanoidy 2/6 fosfolipázu A₂ → vypnou celou kaskádu na začátku (obě větve). NSA blokují jen COX — leukotrienová větev jim zůstane (proto aspirinem indukované astma). <i>Skupina · Účinky a léčba</i> PGE — vazodilatace, bronchodilatace, ↓ tvorba žaludeční kyseliny a ochrana sliznice, stahy dělohy. Alprostadil (PGE1) — udržuje otevřenou tepennou dučku u novorozence s vrozenou srdeční vadou, vazodilatans. Dinoproston (PGE2) — gel na zrání děložního hrdla před porodem.	62 · Eikosanoidy 3/6 Misoprostol — prevence vředů z NSA PGF — konstrikce průdušek a plicních cév, stahy dělohy. Dinoprost, karboprost — indukce porodu, poporodní atonie dělohy. Latanoprost, travoprost — oční kapky u glaukomu (lepší odtok nitrooční tekutiny) Prostacyklin (PGI₂) — tvoří cévní endotel — vazodilatace + brzdí agregaci destiček (protipól tromboxanu). Iloprost u plicní hypertenze a ischemie končetin Tromboxan (TXA₂) — tvoří destičky — agregace destiček + vazokonstrikce. ⚠	62 · Eikosanoidy 4/6 Kyselina acetylsalicylová ireverzibilně acetyluje COX-1 v destičce → antiagregační efekt na celou dobu jejího života (7–10 dní) Leukotrieny — mediátory zánětu a alergie — bronchokonstrikce, otok, hlen, chemotaxe. Montelukast, zafirlukast — antagonisté cysteinyl-leukotrienových receptorů (astma, alergická rýma) ▪ Prozánětlivé cytokiny (IL-1, IL-6, TNF-α) — bílkovinné mediátory z makrofágů a T-lymfocytů: aktivují endotel, adhezivní
62 · Eikosanoidy 5/6 ▪ molekuly, jsou endogenní pyrogeny a spouštějí bílkoviny akutní fáze. ▪ Inhibitory cytokinů (biologická léčba): anti-TNF-α infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab (revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova choroba, psoriáza) · anti-IL-1 anakinra, kanakinumab (dna) · anti-IL-6 tocilizumab. ⚠ Před nasazením screening TBC a hepatitid (viz O35). ▪ Imunosupresiva a jejich tři cesty: blokáda tvorby IL-2 (cyklosporin, takrolimus,	62 · Eikosanoidy 6/6 ▪ sirolimus) · blokáda exprese cytokinových genů (kortikoidy) · blokáda syntézy purinů/pyrimidinů (azathioprin, mykofenolát). ❓ <i>Jak se liší zásah kortikoidů a NSA do téhle kaskády?</i> → Kortikoidy blokují fosfolipázu A₂ (vypnou obě větve), NSA jen COX — leukotrieny se tvoří dál.	63 1/5 63 · Analgetika-antipyretika O čem to je: léky na bolest a horečku bez protizánětlivého účinku — hlavně paracetamol, který je běžně dostupný, ale při předávkování těžce poškodí játra. ▪ ⚠ Klíčový rozdíl proti NSA: analgetika-antipyretika NEMAJÍ protizánětlivý ani protideštičkový efekt — jen analgetický a antipyretický. ▪ Paracetamol – Mechanismus: není zcela objasněn —

63 · Analgetika-antipyretika 2/5 – nejspíš inhibice cyklooxygenázy centrálně (v CNS a hypotalamu), kde je nízká koncentrace peroxidů; v periferní zanícené tkáni proto nefunguje. – Indikace: horečka, bolest hlavy, zubů, kloubů, chřipkové stavy. Lék první volby u dětí, těhotných a seniorů — nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, nehrozí Reyeův syndrom. – Dávkování: jednotlivě ~1 g, maximálně 4 g/den (u rizikových pacientů méně). – ⚠ Hepatotoxita — jádro otázky: malá	63 · Analgetika-antipyretika 3/5 – část paracetamolu se přes CYP2E1 mění na toxický metabolit NAPQI, který normálně zneškodní glutathion. Při předávkování (od ~10–15 g) glutathion dojde → NAPQI ničí hepatocyty → jaterní nekróza a selhání. Alkohol indukuje CYP2E1 a vyčerpává glutathion → chronický alkoholik se otráví i nižší dávkou. Antidotum: N-acetylcystein (prekurzor glutathionu) — čím dřív, tím lépe (ideálně do 8–10 h). • Pyrazolové deriváty — metamizol,	63 · Analgetika-antipyretika 4/5 • propyfenazon – Účinek: silná analgezie + spasmolytický efekt na hladký sval → žlučová a ledvinná kolika, spasmioanalgezie u instrumentálních vyšetření, silná akutní bolest; nedráždí žaludek jako NSA. – ⚠ NÚ: agranulocytóza (vzácná, ale závažná), hypotenze při rychlém i.v. podání, anafylaktoidní reakce — nepodávat astmatikům; podezření na kancerogenitu a nefrotoxicitu. 📌 Paracetamol je v terapeutické dávce
63 · Analgetika-antipyretika 5/5 nejbezpečnější analgetikum, v předávkování jeden z nejnebezpečnějších léků vůbec. Antidotum: N-acetylcystein. ❓ <i>Proč je kombinace paracetamolu s alkoholem nebezpečná?</i> → Alkohol indukuje CYP2E1 (více toxického NAPQI) a zároveň vyčerpává glutathion, který ho má neutralizovat.	64 1/8 64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) O čem to je: nepoužívanější léky na bolest a zánět (ibuprofen, aspirin) — blokují COX, který má dvě varianty: „hodnou“ COX-1 a „zánětlivou“ COX-2. Většina nežádoucích účinků plyne z toho, že klasická NSA blokují obě. COX-1 (konstitutivní) · COX-2 (indukovatelná) Kde — trvale ve většině tkání · tvoří se při zánětu, indukuje ji IL-1, IL-6, TNF-α	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 2/8 Funkce — ochrana žaludeční sliznice (PGE2), průtok ledvinou, tromboxan v destičkách · prostaglandiny zánětu — vazodilatace, otok, bolest, horečka Blokáda znamená — ⚠ vředy a krvácení do GIT, poškození ledvin, krvácivost · analgetický a protizánětlivý efekt — to, co chceme • Účinky NSA: analgetický, antipyretický, protizánětlivý, u některých antiagregační a antiuratický. Indikace: mírná až středně silná bolest, artritida, osteoartróza, dna,
64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 3/8 • poúrazové otoky, horečka, pooperační a zubní bolest. • Nežádoucí účinky (rostou s dávkou, délkou léčby a věkem): – GIT: dyspepsie, vředy, krvácení, perforace — riziko násobí kombinace s kortikoidy, antikoagulancii nebo SSRI; prevence inhibitorem protonové pumpy, – ledviny: ↓ prostaglandiny udržující průtok → retence sodíku a vody, hypertenze, akutní selhání, dlouhodobě analgetická nefropatie; ⚠ nebezpečná trojkombinace	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 4/8 – NSA + ACEI/sartan + diuretikum, – kardiovaskulární: ↑ tlak, ↑ riziko infarktu a CMP (nejvíce u koxibů a diklofenaku), – hypersenzitivita: ⚠ aspirinem indukované astma — zablokovaná COX přeměňuje kaskádu do tvorby leukotrienů (viz otázka 62), – krvácivost (útlum tromboxanu). • Kontraindikace: aktivní vřed a krvácení do GIT, těžká renální i jaterní insuficience, srdeční selhání, ⚠ III. trimestr gravidity (předčasný uzávěr Botallovy dučej,	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 5/8 • oligohydramnion), astma s přecitlivělostí na NSA. <i>Skupina · Zástupci a zvláštnosti</i> salicyláty — kyselina acetylsalicylová — jako jediná blokuje COX ireverzibilně; v nízké dávce antiagregační, ve vysoké protizánětlivá. Kyselina salicylová lokálně keratolytický deriváty kys. propionové — ibuprofen — nejšetnější k GIT; naproxen — dlouhý poločas, nejnižší kardiovaskulární riziko; ketoprofen, flurbiprofen
64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 6/8 deriváty kys. octové — diklofenak, indometacin — silné, ale vyšší riziko GIT i KVS oxikamy — piroxikam, meloxikam (částečně COX-2 preferenční), dlouhý poločas preferenční COX-2 — nimesulid — jen krátkodobě, ⚠ hepatotoxicita koxiby (selektivní COX-2) — celekoxib, etorikoxib, parekoxib — výrazně méně GIT komplikací, ⚠ ale stejné či vyšší kardiovaskulární riziko a nemají	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 7/8 antiagregační efekt ⚠ Dvě věci, na které se ptají: Reyeův syndrom — encefalopatie s jaterním selháním u dítěte, kterému se při viróze podá kyselina acetylsalicylová; úmrtnost až 40 % → dětem se salicyláty nepodávají (místo nich paracetamol nebo ibuprofen). Salicylismus — při vyšších dávkách tinnitus, poruchy sluchu, závratě, nauzea, hyperventilace. 📌 COX-1 chrání žaludek a ledviny, COX-2 dělá zánět. Aspirin jako jediné NSA	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 8/8 blokuje enzym ireverzibilně — proto působí na destičku celých 7–10 dní. ❓ <i>Proč mají koxiby méně vředů, ale kardiovaskulárně nejsou bezpečnější?</i> → Šetří COX-1 v žaludku, ale zároveň potlačí prostacyklin v endotelu, zatímco tromboxan v destičkách zůstává → posun k trombóze.
65 1/6 65 · Farmakoterapie migrény O čem to je: záchvatovitá bolest hlavy se změnami průsvitu mozkových cév — léky buď cévy stáhnou zpět (akutní léčba), nebo záchvatům předcházejí (profylaxe). • Migréna = opakovaná záchvatovitá bolest hlavy trávající hodiny až dny, často jednostranná, s nauzeou, zvracením, fotofobií a u části pacientů s aurou. • Tři mechanismy vzniku: ① vazomotorická složka — dilatace nitrolebních i mimolebních tepen ②	65 · Farmakoterapie migrény 2/6 • spouštěcí zóna v serotoninergním systému mozkového kmene ③ aktivace trigeminovaskulárního systému — z nemyelinizovaných vláken inervujících pleny se uvolní neuropeptidy (CGRP) → neurogenní zánět a bolest. • Tři stadia záchvatu: ① vazokonstrikce (fáze aury) → ② vazodilatace = bolest → ③ otok a zvýšená propustnost cév. <i>Akutní léčba · Podstatné</i> Triptany — lék první volby; agonisté 5-HT_{1B/1D} → vazokonstrikce nitrolebních	65 · Farmakoterapie migrény 3/6 cév + útlum výdeje neuropeptidů z trigeminu. Sumatriptan (tablety, nosní sprej, s.c. u těžkého záchvatu), zolmitriptan (vyšší dostupnost). ⚠ Jen na akutní záchvat, ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení, únava, závratě. ⚠ KI: ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, nekorigovaná hypertenze, kombinace s IMAO a námelovými alkaloidy Námelové alkaloidy — ergotamin, dihydroergotamin — parciální agonisté
65 · Farmakoterapie migrény 4/6 serotoninových a α-adrenergických receptorů → silná vazokonstrikce; špatná dostupnost → čípky, nosní sprej. NÚ: nauzea, křeče v břiše, průjem, stahy dělohy (KI gravidita), bolesti svalů, při nadužívání ergotismus (ischemie končetin) Analgetika a antiemetika — u lehčích záchvatů kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, naproxen, paracetamol; metoklopramid nebo domperidon — nejen proti zvracení, ale i proto, že obnoví vyprázdnění žaludku a zlepši vstřebání	65 · Farmakoterapie migrény 5/6 analgetika • Profylaxe (při ≥ 4 záchvatech měsíčně): β-blokátory (metoprolol, propranolol), blokátory kalciových kanálů (verapamil, flunarizin), antiepileptika (valproát, topiramát), amitriptylin. Cíl: snížit frekvenci, délku a intenzitu záchvatů a umožnit nižší dávky akutních léků. • ⚠ Nadužívání akutních léků (>10–15 dní v měsíci) vede k bolesti hlavy z nadužívání medikace — pacient pak má bolesti častěji, ne méně často.	65 · Farmakoterapie migrény 6/6 📌 Triptany = akutní záchvat (vazokonstrikce) · β-blokátory, BKK a valproát = profylaxe. Zaměnit to je klasická chyba. ❓ <i>Proč jsou triptany kontraindikovány u ICHS?</i> → Stahují i věnitové tepny → mohou vyvolat ischemii myokardu.

66 1/7 66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin O čem to je: kardiotonika posilují stah srdce; nejznámější je digoxin z náprstníku. Klíčový paradox: u nemocného srdce výdej zvýší, u zdravého snižší. ▪ Srdeční glykosidy = léčiva digitalisového typu (náprstník, konvalinka, čemeřice, oleandr). Struktura: cukr (vazba na myokard) + aglykon (steroidní jádro s laktónovým kruhem — nositel účinku). ▪ Mechanismus (odvod, nešprtej):	66 · Léčiva s pozitivně inotropním ú... 2/7 ▪ blokáda Na⁺/K⁺-ATPázy → v buňce se hromadí Na⁺ → zpomalí se výměník Na⁺/Ca²⁺ → v buňce zůstane víc Ca²⁺ → silnější vazba aktinu a myozinu = pozitivně inotropní efekt. Zároveň aktivuje n. vagus → negativně chronotropní (pomalejší tep) a negativně dromotropní efekt (zpomalené vedení AV uzlem — riziko AV blokády). ▪ Protiklad, který chtějí slyšet: u selhávajícího srdce digoxin zvýší minutový výdej a potlačí supraventrikulární arytmie; u	66 · Léčiva s pozitivně inotropním ú... 3/7 ▪ zdravého srdce výdej naopak sniží (převládá vagový efekt a vazokonstrikce). ▪ Digoxin: dobře se vstřebává z GIT, ze 2/3 se vylučuje nezměněný ledvinami → při renální insuficienci se kumuluje. Velmi úzké terapeutické okno → nutné TDM. Kontroluje frekvenci hlavně v klidu, ne při zátěži — proto mají u fibrilace síní přednost β-blokátory. ▪ Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí komor (kontrola frekvence), chronické srdeční selhání se sníženou
66 · Léčiva s pozitivně inotropním ú... 4/7 ▪ ejekční frakcí, kde přetrvávají příznaky i při standardní léčbě. ▪ Kontraindikace: bradykardie a AV blokáda, hypokalemie i hyperkalemie, hypertrofická kardiomyopatie a diastolická dysfunkce, komorové tachyarytmie, WPW syndrom. ▪ Co zvyšuje citlivost k digoxinu (= riziko intoxikace): hypokalemie (draslík soutěží o stejné vazebné místo — proto diuretika ztrácející draslík jsou nejrizikovější interakce), hyperkalcemie,	66 · Léčiva s pozitivně inotropním ú... 5/7 ▪ hypomagnezémie, ischemie a hypoxie myokardu, hypotyreóza, renální insuficience, věk. ▪ Digitalisová intoxikace: GIT (nauzea, zvracení, průjem, nechutenství), CNS (zmatenost, bolest hlavy, poruchy barevného vidění — žluté vidění, xantopsie), a hlavně arytmie všeho druhu (bigeminie, AV blok, komorová tachykardie). Léčba: vysadit, upravit kalium, atropin u bradykardie, protilátky proti digoxinu (Fab fragmenty) u těžké otravy.	66 · Léčiva s pozitivně inotropním ú... 6/7 <i>Ostatní pozitivně inotropní léčiva · Podstatné</i> β1-sympatomimetika — dobutamin, dopamin — akutní srdeční selhání a kardiogenní šok; jen krátkodobě — arytmie a vyšší mortalita při dlouhodobém podání Levosimendan — kalciový senzitizer — zvyšuje citlivost troponinu C k vápníku (nezvyšuje spotřebu kyslíku); kardiogenní a septický šok Inhibitory fosfodiesterázy 3 — milrinon, amrinon — ↑ cAMP v myocyty; riziko
66 · Léčiva s pozitivně inotropním ú... 7/7 arytmií a náhlé smrti Proč je hypokalemie u pacienta na digoxinu nebezpečná? → Draslík soutěží s digoxinem o vazbu na Na⁺/K⁺-ATPázu; při jeho nedostatku se digoxin naváže víc → intoxikace i při „normální“ dávce.	67 1/9 67 · Antiarytmika O čem to je: léky na poruchy rytmu, rozdělené do čtyř tříd podle Vaughana-Williamse podle toho, jaký kanál či receptor blokují. Mechanismus, na který se ptají nejvíc, je reentry. ▪ Tři vlastnosti nutné pro pravidelný rytmus: automaticita (schopnost tvořit vzruchy — převodní systém), dráždivost (daná refrakterní fází) a vodivost — v SA a AV uzlu je závislá na Ca²⁺ kanálech, ve zbytku převodního systému a v komorách	67 · Antiarytmika 2/9 ▪ na Na⁺ kanálech. (Z toho plyne, proč verapamil působí na uzly a lidokain na komory.) ▪ Reentry: vzruch narazí na ohnisko (ischemie) s jednosměrnou blokádou, obejde ho druhou drahou a vrátí se zpět už vodivou tkání → obíhá dokola a arytmií udržuje donekonečna. Další mechanismy: zvýšená automaticita a spouštěné rytmy (časná/opožděná následná depolarizace). ▪ Každé antiarytmikum může arytmií i vyvolat (proarytmogenní efekt) — proto
67 · Antiarytmika 3/9 ▪ individuální dávkování a monitorace. <i>Třída · Mechanismus · Zástupci</i> Ia — blokáda Na⁺ kanálu, prodlužuje akční potenciál (blokuje i K⁺) · chinidin, disopyramid, prokainamid Ib — blokáda Na⁺ kanálu, zkracuje akční potenciál · lidokain, mexiletin Ic — blokáda Na⁺ kanálu, délku AP nemění · propafenon, flekainid II — β-blokátory · metoprolol, bisoprolol, esmolol (i.v., ultrakrátký)	67 · Antiarytmika 4/9 III — blokáda K⁺ kanálů → prodloužení repolarizace a QT · amiodaron, sotalol, dronedaron, vernakalant IV — blokátory kalciových kanálů · verapamil, diltiazem nezařazená — adenosin, digoxin, atropin, ionty Mg²⁺ ▪ Ia — chinidin: fibrilace a flutter síní, komorové tachykardie. Parasympatolytický efekt + prodloužení QT → torsade de pointes; NÚ cinchonismus (tinnitus, poruchy sluchu a	67 · Antiarytmika 5/9 ▪ vidění, třes), GIT nesnášenlivost, interakce s warfarinem (krvácení). Dnes výjimečně. ▪ Ib — lidokain: chemicky amidové lokální anestetikum; jen i.v., komorové extrasystoly a komorová tachykardie v akutní fázi infarktu. Při hypotenzi klesá průtok játry → kumulace → parestezie, zmatenost, křeče. ▪ Ic — propafenon, flekainid: lék volby u arytmií bez strukturálního poškození srdce (fibrilace síní, AV rekurentní tachykardie u WPW syndromu). KI: ischemická
67 · Antiarytmika 6/9 ▪ choroba srdeční a stav po infarktu — zvyšují tam mortalitu. Propafenon má navíc β-lytický efekt. ▪ II — β-blokátory: tlumí arytmogenní vliv katecholaminů, zpomalují SA uzel a prodlužují refrakterní AV uzlu → kontrola frekvence u fibrilace síní, arytmie při stresu, hypertyreóze a námaze, prevence náhlé smrti po infarktu. KI: astma, těžká bradykardie, AV blok. ▪ III — amiodaron: nejúčinnější antiarytmikum, ale nejtoxičtější. Působí	67 · Antiarytmika 7/9 ▪ na všechny čtyři třídy zároveň, extrémně dlouhý poločas (týdny), kumuluje se ve tkáních. Indikace: supraventrikulární i komorové tachykardie, fibrilace síní, refrakterní komorová fibrilace při resuscitaci. NÚ — nejvděčnější část otázky: obsahuje jód → hypo- i hypertyreóza, plicní fibróza (nejzávažnější), hepatitida, šedomodré zbarvení kůže, depozita v rohovce, fotosenzitivita, prodloužení QT. Dronedaron — obdoba bez jódu, slabší, KI	67 · Antiarytmika 8/9 ▪ u srdečního selhání. Sotalol — β-blokátor + třída III. ▪ IV — verapamil, diltiazem: ↓ automaticita SA uzlu, ↑ refrakterní AV uzlu → supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence u fibrilace síní; negativně inotropní. KI: WPW syndrom, srdeční selhání, kombinace s i.v. β-blokátorem (riziko asystolie). ▪ Adenosin — agonista A1 receptorů → otevře K⁺ kanály, hyperpolarizace, krátkodobá blokáda AV uzlu; podává se
67 · Antiarytmika 9/9 ▪ rychlým i.v. bolusem, účinek trvá sekundy; lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie. NÚ: krátký pocit dušnosti a tlaku na hrudi, flush. ▪ Bradyarytmie: nejčastěji polékové (digoxin, β-blokátory, verapamil). Řešení je kardiostimulace; atropin a β-sympatomimetika jen krátkodobě k překlenutí. ▪ Co je reentry? → Vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou zpět a obíhá dokola — tím arytmií udržuje.	68 1/6 68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu O čem to je: základní léky na hypertenzi a srdeční selhání — blokují systém RAAS. Jejich typický nežádoucí účinek (suchý kašel) vysvětluje celou otázku. Kaskáda RAAS, odříkej ji plynule: angiotenzinogen (z jater) → renin (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin, uvolňuje se při nízkém tlaku, nízkém Na⁺ a stimulaci β1) → angiotenzin I (sám neúčinný) → ACE (na endotelu, hlavně v plicích) →	68 · ACE inhibitory a antagonisté an... 2/6 angiotenzin II = silný vazokonstriktor. Stejný enzym ACE odbourává i bradykinin — proto jeho blokáda znamená nadbytek bradykininu → suchý dráždivý kašel a angioedém. ▪ Angiotenzin II dělá: vazokonstrikci, ↑ výdej noradrenalinu ze sympatiky, ↑ aldosteron (zadržení Na⁺ a vody, ztráta K⁺), stah vas efferens s ↑ nitroglomerulárního tlaku, dlouhodobě remodelaci srdce a cév. ▪ ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril (koncovka

68 · ACE inhibitory a antagonisté an... 3/6 • -pril: – Účinky: ↓ tlak bez reflexní tachykardie (⚠ jediná vazodilatancia, která neaktivují sympatikus), ↓ aldosteron, regrese hypertrofie levé komory, zpomalení remodelace po infarktu, ↑ citlivost na inzulín, ⚠ renoprotekce — snižují únik bílkovin do moči (sniží tlak v glomerulu dilatací vas efferens). – Indikace: hypertenze, chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, stav po infarktu, diabetická a	68 · ACE inhibitory a antagonisté an... 4/6 – proteinurická nefropatie. – NÚ: ⚠ suchý kašel (až 10–20 %), angioedém (vzácný, ale život ohrožující — otok jazyka a hrtanu), hyperkalemie, hypotenze po první dávce (u dehydratovaných a na diureticích), vzestup kreatininu, poruchy chuti (kaptopril). – Kontraindikace: ⚠ gravidita (fetotoxicita, malformace, oligohydramnion), oboustranná stenóza renálních tepen (ledvina závisí na	68 · ACE inhibitory a antagonisté an... 5/6 – angiotenzinu II — hrozí akutní selhání), hyperkalemie, angioedém v anamnéze. • Sartany (blokátory AT1 receptoru) — losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan (koncovka -sartan): – Mechanismus: blokáda receptoru AT1 — účinky angiotenzinu II se nedostanou k cíli, ⚠ ale bradykinin se odbourává normálně → nezpůsobují kašel. To je jádro rozdílu. – Indikace: stejné jako ACEI; nasazují se hlavně tam, kde pacient ACEI
68 · ACE inhibitory a antagonisté an... 6/6 – netoleruje (kašel, angioedém). – NÚ a KI: hyperkalemie, hypotenze, gravidita, stenóza renálních tepen. ⚠ ACEI a sartan se nikdy nekombinují (dvojitá blokáda RAAS = renální selhání a hyperkalemie bez přínosu). ⚡ Proč ACE inhibitory kašlou a sartany ne? → ACEI blokují i odbourávání bradykininu, který dráždí dýchací cesty; sartany blokují jen receptor pro angiotenzin II.	69 1/8 69 · Diuretika O čem to je: léky na odvodnění a na tlak — liší se místem záahu v nefronu. Čím dřív v nefronu působí a čím větší podíl sodíku se tam vstřebává, tím jsou silnější. <i>Skupina · Místo v nefronu · Mechanismus, zástupci, indikace</i> Osmotická — proximální tubulus + sestupné raménko · manitol — filtruje se, ale nevstřebává se zpět → strhává s sebou vodu. Indikace: otok mozku, zvýšený nitrolební a nitrooční tlak,	69 · Diuretika 2/8 forsírovaná diuréza při intoxikaci. ⚠ KI: srdeční selhání (přechodně ↑ objem krve) Inhibitory karboanhydrázy — proximální tubulus · acetazolamid, dorzolamid, brinzolamid — ↓ zpětné vstřebání HCO_3^- a Na^+. Jako diuretika se dnes nepoužívají; indikace glaukom (↓ tvorba nitrooční tekutiny), horská nemoc, některé dětské epilepsie. NÚ: metabolická acidóza, hypokalemie Klíčková — vzestupné raménko Henleovy klíčky · furosemid — blokáda $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$
69 · Diuretika 3/8 kotransportéru: ⚠ nejsilnější diuretika (tady se vstřebává až 25 % sodíku) Thiazidová — distální tubulus · hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid — blokáda Na^+/Cl^- kotransportéru Kalium šetřící — sběrný kanál · amilorid (blokáda ENaC kanálu), spironolakton, eplerenon (antagonisté aldosteronu) Aquaretika — sběrný kanál · tolvaptan — blokáda vazopresinových V2 receptorů → vylučuje se čistá voda; indikace	69 · Diuretika 4/8 • hyponatriemie a SIADH • Klíčková diuretika (furosemid) — detaily, na které se ptají: – Extra renální efekt: rozšiřují žíly → ⚠ při plicním edému uleví dřív, než vůbec začne diuréza. – Kinetika: i.v. účinek do 2–5 minut (trvá ~6 h), perorálně do hodiny (trvá ~8 h). – Indikace: akutní plicní edém, srdeční selhání s retencí tekutin, otoky při renálním a jaterním selhání (ascites), hyperkalemie, hyperkalcemie, ⚠ fungují i	69 · Diuretika 5/8 – při nízké glomerulární filtraci (na rozdíl od thiazidů). – NÚ: ⚠ hypokalemie (arytmie, potencuje toxicitu digoxinu), hyponatriemie, hypokalcemie a hypomagnezemie, dehydratace a hypotenze, hyperurikemie (dna), ⚠ ototoxicita — zvlášť v kombinaci s aminoglykosidy. • Thiazidová diuretika: – ⚠ Zvyšují zpětné vstřebávání vápníku (opak klíčkových) → proto se používají u kalciové urolitiázy; paradoxně pomáhají
69 · Diuretika 6/8 – u nefrogenního diabetu insipidus. – Antihypertenzní efekt je zpočátku z poklesu objemu, po ~2 týdnech z poklesu periferního odporu. – Indikace: hypertenze (základní lék), srdeční selhání, kalciové kameny. – NÚ: hypokalemie a hyponatriemie, hyperurikemie (dna), hyperglykemie a inzulínová rezistence, hyperlipidemie, hyperkalcemie, fotosenzitivita. ⚠ Nefungují při GFR < 30 ml/min. • Kalium šetřící: spironolakton —	69 · Diuretika 7/8 • antagonistu aldosteronu; indikace srdeční selhání (snižuje mortalitu), jaterní cirhóza s ascitem, primární hyperaldosteronismus, rezistentní hypertenze. NÚ: ⚠ hyperkalemie, gynekomastie a poruchy menstruace (steroidní struktura — eplerenon je nemá). ⚠ Nekombinovat s ACEI/sartanem bez kontroly kalía. 🔑 Klíčková = nejsilnější, ztrácí vápník, fungují i při selhání ledvin · thiazidy = šetří vápník, na hypertenzi, nefungují při nízké	69 · Diuretika 8/8 GFR · kalium šetřící = jediné, která draslík zadržují. ⚡ Proč furosemid pomůže u plicního edému dřív, než začne močit? → Rozšíří žíly → klesne předtížení a tlak v plicním řečišti.
70 1/5 70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK) O čem to je: rozšiřují cévy blokádou vstupu vápníku do buňky — bez vápníku se sval nestáhne. Tři podskupiny se zásadně liší tím, jestli působí na cévy, nebo na srdce. • Mechanismus (odříkej celý řetězec): depolarizace otevře kalciový kanál L-typu → Ca^{2+} vstoupí do buňky a spustí uvolnění dalšího Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → Ca^{2+} + kalmodulin aktivují kinázu lehkých řetězců myozinu → kontrakce. BKK vstup Ca^{2+} zablokuje → hladký sval se	70 · Blokátory kalciových kanálů (B... 2/5 • uvolní, na srdci klesne kontraktilita a automaticita. <i>Skupina · Kde působí · Zástupci a zvláštnosti</i> Dihydropyridiny (-dipin) — selektivně cévy · amlodipin (dlouhý účinek, 3. generace), felodipin, isradipin, nifedipin (1. generace — rychlý pokles tlaku → ⚠ reflexní tachykardie, dnes jen retardované). Minimální vliv na srdce Fenylalkylaminy — hlavně myokard · verapamil — ↓ kontraktilita, ↓ frekvence, ↑ refrakternost AV uzlu; volba u pacienta, který	70 · Blokátory kalciových kanálů (B... 3/5 nesmí β-blokátory (astma). Typický NÚ úporná zácpa Benzothiazepiny — cévy i srdce · diltiazem — mezi oběma skupinami; profylaxe anginy pectoris • Indikace: hypertenze (i v graviditě — nifedipin, amlodipin), angina pectoris včetně vazospastické (Prinzmetalovy), supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence u fibrilace síní (verapamil, diltiazem), Raynaudův fenomén, profylaxe migrény (flunarizin).
70 · Blokátory kalciových kanálů (B... 4/5 • NÚ: otoky kolem kotníků (dihydropyridiny — dilatace přívodných tepének), zrudnutí, bolest hlavy, reflexní tachykardie; u verapamilu/diltiazemu bradykardie, AV blok, zácpa, zhoršení srdečního selhání. • Kontraindikace a interakce: ⚠ verapamil nebo diltiazem + β-blokátor (zvlášť i.v.) je kontraindikovaná kombinace — sčítá se negativně chronotropní a dromotropní efekt → těžká bradykardie, AV blok, asystolie. Dále AV blok, systolické srdeční selhání, WPW syndrom. ⚠ Metabolizují se přes	70 · Blokátory kalciových kanálů (B... 5/5 • CYP3A4 — grapefruitová šťáva a inhibitory CYP3A4 zvyšují jejich hladinu. 🔑 Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem = obojí. Verapamil + β-blokátor = nikdy. ⚡ Který BKK zvolíš u hypertenzního astmatika s tachyarytmií? → Verapamil — kontroluje frekvenci a β-blokátor by astma zhoršil.	71 1/5 71 · Nitrity a nitráty O čem to je: „dárce“ oxidu dusnatého (NO) — látky, kterou si endotel vyrábí sám k rozšiřování cév. Nejdůležitější praktická věc je smrtelná kombinace se sildenafilem. • Mechanismus — přesná kaskáda: nitrát uvolní NO → aktivuje guanylylcyklázu → ↑ cGMP → aktivace protein kinázy G → defosforylace myozinu a pokles Ca^{2+} → relaxace hladkého svalu. ⚠ cGMP odbourává fosfodiesteráza 5 (PDE5) — proto její inhibitor efekt

71 · Nitrity a nitráty 2/5 • několiknásobně zesílí. • Hemodynamika: převažuje venodilatace → ↑ návrat krve k srdci → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku myokardem; ve vyšší dávce i dilatace tepen a věncitých cév (přerozdělení průtoku do ischemických oblastí). Steal fenomén = krev jde cestou nejmenšího odporu, tedy do zdravých cév, a ischemická oblast si pohorší. • Zástupci a podání: nitroglycerin — ⚠ sublingválně (sprej, tableta) je lék první volby při záchvatu anginy pectoris,	71 · Nitrity a nitráty 3/5 • nástup do 1–2 minut (obchází first-pass efekt, perorální dostupnost je jen ~30 %); izosorbid-dinitrát a mononitrát — profylaxe, perorálně; nitroglycerin i.v. u akutního koronárního syndromu a plicního edému; náplastí pro dlouhodobou profylaxi. • Indikace: akutní záchvat i profylaxe anginy pectoris, akutní koronární syndrom, akutní levostranné srdeční selhání a plicní edém, hypertenzní krize. • NÚ: pulzující bolest hlavy (dilatace mozkových cév — nejčastější), zrudnutí,	71 · Nitrity a nitráty 4/5 • ortostatická hypotenze a reflexní tachykardie, závratě. • ⚠ Tolerance: při nepřetržité expozici účinek během dní mizí → nutný „nitrátový interval“ 8–12 h denně bez léku (náplast se na noc sundává). • ⚠ Kontraindikace — nejčastější zkušební otázka: inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) — oba mechanismy se sčítají (nitrát cGMP tvoří, sildenafil brání jeho odbourání) → neztlumitelná vazodilatace a smrtelný
71 · Nitrity a nitráty 5/5 • pokles tlaku. Dále: hypotenze, hypovolemie, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt pravé komory, zvýšený nitrolební tlak. • ? <i>Za jak dlouho po sildenafilu se nesmí podat nitrát?</i> → Podstatné je, že kombinace je kontraindikovaná (u sildenafilu se uvádí odstup ≥ 24 h, u tadalafilu ≥ 48 h) — jinak hrozí smrtelná hypotenze.	72 1/6 72 · Farmakoterapie srdečního selhání O čem to je: srdce nestíhá pumpovat, tělo to kompenzuje sympatikem a RAAS — jenže právě tahle kompenzace srdce dál ničí. Proto léčba z velké části znamená kompenzaci zablokovat, ne pumpu posilovat. • Definice: porucha srdeční funkce, při které srdce nepřečerpá tolik krve, kolik tkáně potřebují. Dělí se podle ejekční frakce (EF) — HFrEF (snížená, ≤ 40 %), HFmrEF (mírně snížená), HFpEF (zachovaná). • 🔑 Adaptační mechanismy, ze kterých	72 · Farmakoterapie srdečního selh... 2/6 • plyne celá léčba: nízký výdej → aktivace sympatiky (přes α vazokonstrikce = ↑ dotížení, přes β1 ↑ frekvence a spotřeba kyslíku + ↑ renin) → aktivace RAAS (angiotenzin II a aldosteron → retence sodíku a vody, fibróza a remodelace myokardu). Krátkodobě to pomůže, dlouhodobě srdce zabíjí. <i>Cíl · Skupina · Zástupci a poznámka</i> utlumit sympatikus — β-blokátory · bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — ⚠ sníží mortalitu;
72 · Farmakoterapie srdečního selh... 3/6 nasazovat v malé dávce a pomalu titrovat, nikdy při dekompenzaci utlumit RAAS — ACE inhibitory (nebo sartany při kašli) · ramipril, perindopril, enalapril — sníží mortalitu antagonisté aldosteronu — spironolaktón, eplerenon — snižují mortalitu; ⚠ hlídat kalium (moderně ARNI — sakubitril/valsartan a glifloziny) [doplňno] — dnes standard u HFrEF odstranit městnání — diuretika ·	72 · Farmakoterapie srdečního selh... 4/6 furosemid (dušnost, otoky) — uleví od příznaků, ⚠ mortalitu nesnižují posílit stah — pozitivně inotropní látky · digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin/dopamin, levosimendan jen krátkodobě u akutního selhání a kardiogenního šoku zvládnout arytmiie — antiarytmika · amiodaron (ostatní třídy jsou u selhání rizikové), implantabilní defibrilátor • ⚠ Léky, které u srdečního selhání škodí: verapamil a diltiazem (negativně	72 · Farmakoterapie srdečního selh... 5/6 • inotropní, NSA (retence sodíku a vody, ↓ účinek diuretik a ACEI), glitazony, ⚠ β-blokátor nasazený při akutní dekompenzaci. • Pravostranné selhání a plicní hypertenze: antagonisté endotelinu (bosentan), inhibitory PDE5 (sildenafil), prostacyklinová analoga (iloprost); při plicní embolii antikoagulancia a trombolýza; kyslík, diuretika. • 🔑 β-blokátory a inhibitory RAAS srdce neposilují — blokují kompenzaci, která ho
72 · Farmakoterapie srdečního selh... 6/6 ničí; proto jako jediné (spolu s antagonisty aldosteronu) snižují mortalitu. Diuretika uleví, ale život neprodlouží. • ? <i>Proč se β-blokátor u srdečního selhání nasazuje pomalu a v malé dávce?</i> → Na začátku sníží kontraktilitu a mohl by selhání akutně zhoršit; prospěch se projeví až po týdnech.	73 1/6 73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční (ICHS) O čem to je: myokard nedostává dost kyslíku, protože jsou zúžené věncité tepny. Léčba se liší podle formy — stabilní vs. nestabilní. • ICHS = nedostatečné okysličení myokardu, typicky aterosklerózou koronárních tepen. Angina pectoris = svíravá bolest za hrudní kostí, vystřeluje do krku, čelisti a levé paže. Formy: stabilní (námahová, ustupuje v klidu a po nitrátu),	73 · Farmakoterapie ischemické cho... 2/6 • Prinzmetalova/vazospastická (klidová, ze spazmu), nestabilní a akutní koronární syndrom. • Princip léčby stabilní formy: snížit spotřebu kyslíku a zlepšit jeho dodávku. <i>Skupina · Jak pomáhá</i> Nitráty — venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; sublingválně lék volby na záchvat, dlouhodobě profylakticky (s nitrátovým intervalem) β-blokátory — ↓ frekvence a kontraktilita → ↓ spotřeba kyslíku, ⚠ prodloužená
73 · Farmakoterapie ischemické cho... 3/6 diastola zlepši plnění věncitých tepen; základ dlouhodobé léčby, snižují mortalitu po infarktu Blokátory kalciových kanálů — vazodilatace koronárních tepen — ⚠ lék volby u Prinzmetalovy (vazospastické) anginy; verapamil/diltiazem tam, kde nelze β-blokátor Ivabradin [doplňno] — zpomaluje SA uzel bez vlivu na kontraktilitu — když β-blokátor nestačí nebo nelze Prognostická léčba (u všech!) —	73 · Farmakoterapie ischemické cho... 4/6 kyselina acetylsalicylová (antiagregace), statin, ACE inhibitor • Nestabilní angina a akutní koronární syndrom: ⚠ těžiště je v protisrážlivé léčbě, ne v úlevě od bolesti — duální antiagregace (ASA + klopidogrel/tikagrelor), antikoagulace (LMWH nebo heparin), β-blokátor, statin, nitrát, morfin na bolest; kyslík při hypoxii. • Infarkt myokardu: ruptura aterosklerotického plátu → nasedající trombus → uzávěr tepny. ⚠ K nekróze	73 · Farmakoterapie ischemické cho... 5/6 • celé tloušťky stěny dojde asi do 6 hodin — proto se musí co nejdříve obnovit průtok: primární PCI (katetrizace), případně trombolýza. Následně trvale ASA + P2Y12 inhibitor, β-blokátor, ACEI, statin. • 🔑 Stabilní AP = snižují spotřebu kyslíku (nitráty, β-blokátory, BKK) + prognostická trojice ASA, statin, ACEI. Nestabilní AP a infarkt = rozpust/odstráň trombus, čas je sval. • ? <i>Proč β-blokátor zlepši prokrvení srdce, i když cévy nerozšiřuje?</i> → Zpomalí tep →
73 · Farmakoterapie ischemické cho... 6/6 prodlouží diastolu, a věncité tepny se plní právě v diastole.	74 1/6 74 · Antihypertenziva O čem to je: u 95 % pacientů se příčina nezná — léčba proto není kauzální, ale brání poškození cév, srdce, mozku a ledvin. • Hypertenze = opakovaně naměřený tlak ≥ 140/90 mm Hg. Primární (esenciální) v 95 % — bez zjevné příčiny; sekundární — renální, renovaskulární, endokrinní (hyperaldosteronismus, feochromocytom), polékové. • ⚠ Bludný kruh s aterosklerózou: hypertenze poškodí endotel → chybí NO a	74 · Antihypertenziva 2/6 • prostacyklin, převládá vazokonstrikce → tlak dál stoupá; vysoký tlak navíc trhá aterosklerotické pláty. • Metabolický syndrom = hypertenze + centrální obezita + porucha glukózové tolerance / diabetes 2. typu + dyslipidemie. Základ léčby je nefarmakologický: omezení soli a živočišných tuků, redukce hmotnosti, pohyb, nekouřit, omezit alkohol. • Tři mechanismy, kterými antihypertenziva fungují: ① vazodilatace ② ↓ srdeční výdej (frekvence a

74 · Antihypertenziva 3/6 ▪ kontraktilita) ③ odstranění sodíku a vody. Skupina (první volba) · Podstatné · NÚ / KI ACE inhibitory / sartany — ↓ angiotenzin II a aldosteron, renoprotektivní — volba u diabetika a nefropatie · kašel (ACEI), hyperkalemie, angioedém · ⚠ KI gravidita, stenóza renálních tepen Blokátory kalciových kanálů — vazodilatace; volba u seniorů a v graviditě (nifedipin) · otoky kotníků, návaly, zácpa (verapamil) · KI AV blok (verapamil) Thiazidová diuretika — ↓ objem, po 2	74 · Antihypertenziva 4/6 týdnech ↓ periferní odpor · hypokalemie, hyperurikemie, hyperglykemie · KI dna β-blokátory — ↓ výdej a renin; volba při ICHS, po infarktu, u srdečního selhání a tachyarytmií · únava, studené končetiny, bronchospasmus, maskování hypoglykemie · ⚠ KI astma, AV blok, bradykardie ▪ Druhá a další volba: antagonisté aldosteronu (spironolakton) — lék volby u rezistentní hypertenze; α1-blokátory (doxazosin, výhodné při hyperplazii prostaty); centrálně působící α2-agonisté	74 · Antihypertenziva 5/6 ▪ — ⚠ methyldopa je volba v graviditě, dále moxonidin, rilmenidin; přímá vazodilatacia (hydralazin, minoxidil). ▪ ⚠ Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci dvou a víc léků — kombinují se skupiny s odlišným mechanismem (typicky ACEI/sartan + BKK + thiazid), a nikdy ACEI se sartanem. ▪ Hypertenzní krize: i.v. léčba (nitroglycerin, urapidil, labetalol) — tlak se snižuje postupně, prudký pokles hrozí mozkovou ischemií.
74 · Antihypertenziva 6/6 ? Které antihypertenzivum zvolíš u těhotné? → Methyldopa, alternativně nifedipin nebo labetalol; ACEI a sartany jsou kontraindikované.	75 1/6 75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie O čem to je: vysoký cholesterol neboli, ale tiše ničí cévy — léčí se preventivně. Standardem jsou statiny. ▪ Hyperlipidemie = zvýšená koncentrace lipidů a lipoproteinů v krvi · dyslipidemie = porušený poměr mezi nimi (i při normálním celkovém množství). Následek: ateroskleróza (ICHS, CMP, ischemie končetin) a při vysokých triglyceridech akutní pankreatitida.	75 · Farmakoterapie aterosklerózy, ... 2/6 <i>Lipid · Cílová hranice</i> celkový cholesterol — do 5,2 mmol/l LDL („zlý“) — do 3 mmol/l (u vysoce rizikových výrazně méně) triacylglyceroly — do 1,7 mmol/l ▪ Základ je nefarmakologický: dieta s omezením živočišných tuků, redukce hmotnosti, pohyb, nekouřit, omezit alkohol. <i>Skupina · Mechanismus, indikace, NÚ</i> Statiny (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin) — ⚠ lék první volby: blokují
75 · Farmakoterapie aterosklerózy, ... 3/6 HMG-CoA reduktázu, klíčový enzym syntézy cholesterolu v játrech → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL. Snižují i triglyceridy a mají protizánětlivý („pleiotropní“) efekt — stabilizují plát. NÚ: myalgie, ↑ jaterní testy, vzácně rabdomyolýza (riziko roste s fibráty a s inhibitory CYP3A4 — ⚠ grapefruit). KI: gravidita, aktivní jaterní onemocnění Ezetimib — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu střeva	75 · Farmakoterapie aterosklerózy, ... 4/6 → méně cholesterolu do jater → opět ↑ LDL receptory. Kombinace se statinem nebo při jeho nesnášenlivosti Inhibitory PCSK9 (alirokumab, evolokumab) — monoklonální protilátky — brání degradaci LDL receptorů → jater vychytají víc LDL; podkožní injekce 2–4 týdny; familiární hypercholesterolemie a velmi vysoké riziko. NÚ: reakce v místě vpichu Fibráty (fenofibrát) — agonisté PPAR-α → ↑ lipoproteinová lipáza → ⚠ hlavně	75 · Farmakoterapie aterosklerózy, ... 5/6 snížují triglyceridy a zvyšují HDL. Indikace: výrazná hypertriglyceridemie. NÚ: myopatie (⚠ zvlášť se statinem), žlučové kameny Pryskyřice (cholestyramin, kolesevelam) — vážou žlučové kyseliny ve střevě a přerušují jejich enterohepatální oběh → játra je tvoří z cholesterolu → ↑ LDL receptory. Nevstřebávají se. NÚ: zácpa, nadýmání, ⚠ vážou i vitaminy A, D, E, K a jiné léky (podávat s odstupem) 🔑 Statiny = blokují výrobu cholesterolu ·
75 · Farmakoterapie aterosklerózy, ... 6/6 ezetimib = blokuje jeho vstřebávání · pryskyřice = přerušuje jeho koloběh · fibráty = na triglyceridy. Všechny „nestatiny“ nakonec fungují přes zvýšení počtu LDL receptorů v játrech. ? Proč je kombinace statinu s fibrátem riziková? → Sčítá se myotoxicita → riziko rabdomyolýzy a selhání ledvin z myoglobinu.	76 1/7 76 · Parenterální antikoagulancia O čem to je: injekční léky proti srážení — posilují přirozenou brzdou srážení (antitrombin III), místo aby faktory blokovaly přímo. ▪ Hemostáza ve třech fázích (řekni na úvod O76 i O77): ① cévní — okamžitá vazokonstrikce, rovnováha mezi TXA₂ a serotoninem (stah) a PGI₂ z endotelu (dilatace) ② destičková — adheze a agregace destiček → bílý trombus ③ koagulační — tkáňový faktor spustí	76 · Parenterální antikoagulancia 2/7 ▪ kaskádu → trombin → fibrin → červený trombus (fibrin + erytrocyty). Srážení drží v mezích antitrombin III, protein C a S; velikost trombu koriguje fibrinolýza (plazminogen → plazmin). ▪ Dělení antitrombotik: antiagregancia → tepenný trombus · antikoagulancia → žilní trombus · trombolýtika → rozpuštění už vzniklého trombu. ▪ Nefrakcionovaný heparin (UFH) ▪ Mechanismus: sám nic neblokuje — naváže se na antitrombin III a zvýší
76 · Parenterální antikoagulancia 3/7 — jeho účinnost až 1000×; komplex pak inaktivuje trombin (IIa) a faktory Xa, IXa, XIIa. — Kinetika: i.v. (nebo s.c.), nástup okamžitý, účinek 12–18 h, zůstává v cévním řečišti. ⚠ Neprochází placentou ani do mléka → antikoagulans volby v graviditě. — ⚠ Nutná monitorace APTT (norma 35–45 s, cíl 1,5–2,5násobek). — Indikace: akutní tromboembolická nemoc, akutní koronární syndrom,	76 · Parenterální antikoagulancia 4/7 — mimotělní oběh a hemodialýza, nesrážlivá krev pro laboratoř. — NÚ: krvácení (⚠ antidotum protamin sulfát), ⚠ heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) — typ I benigní neimunitní, typ II imunitní, paradoxně trombotický a nebezpečný, dlouhodobě osteoporóza, hypoadosteronismus s hyperkalemií. — Rezistence: vrozený deficit antitrombinu III (~1 % populace), vysoký faktor VIII.	76 · Parenterální antikoagulancia 5/7 ▪ Nízkomolekulární hepariny (LMWH) — enoxaparin, nadroparin, dalteparin, bemiparin — Působí přes ATIII hlavně proti faktoru Xa; s.c. 1–2× denně, ⚠ předvídatelný účinek → nemusí se monitorovat (jen u renální insuficience, obezity a v graviditě se měří anti-Xa aktivita); nižší riziko HIT a osteoporózy. Vylučují se ledvinami → ⚠ pozor při renálním selhání. Antidotum protamin jen částečně účinný. — Indikace: profylaxe i léčba hluboké žilní
76 · Parenterální antikoagulancia 6/7 — trombózy a plicní embolie, akutní koronární syndrom, antikoagulace v graviditě. ▪ Fondaparinux — syntetický pentasacharid, přes ATIII inhibuje výhradně faktor Xa; s.c., nevyvolává HIT, antidotum nemá. (Proč zrovna Xa: sbíhá se v něm vnitřní i zevní cesta — Xa dělá z protrombinu trombin.) 🔑 Heparin = okamžitý účinek, monitorace APTT, antidotum protamin. LMWH = předvídatelný, bez monitorace, s.c. Oba jsou bezpečné v graviditě, protože	76 · Parenterální antikoagulancia 7/7 neprochází placentou. ? Co je HIT typu II a proč je nebezpečná? → Imunitní reakce proti komplexu heparin-destičkový faktor 4 → destičky ubývají, ale zároveň se aktivují → trombózy i při nízkých destičkách; heparin se musí okamžitě vysadit.	77 1/7 77 · Perorální antikoagulancia O čem to je: protisrážlivé léky ústy — buď přímé (DOAC), nebo klasický warfarin, který působí oklikou přes vitamin K. <i>DOAC · Mechanismus a antidotum</i> Dabigatran (gattran) — přímý inhibitor trombinu; ⚠ antidotum idarucizumab (monoklonální protilátka) Rivaroxaban, apixaban, edoxaban (xabany) — přímé inhibitory faktoru Xa; ⚠ antidotum andexanet alfa (návnadová

77 · Perorální antikoagulancia 2/7 forma faktoru Xa bez aktivity) • Výhody DOAC: rychlý nástup, fixní dávka, bez rutinní monitorace, málo potravinových interakcí. Indikace: prevence CMP u nevalvulární fibrilace síní, léčba a profylaxe hluboké žilní trombózy a plicní embolie, profylaxe po velkých ortopedických operacích. ⚠️ KI: mechanická chlopenní náhrada a těžká mitrální stenóza (tam jen warfarin), těžká renální insuficience, gravidita. • Warfarin	77 · Perorální antikoagulancia 3/7 – ⚡ Mechanismus: faktory II, VII, IX, X a proteiny C a S musí být karboxylovány (y-glutamylkarboxylázou), a k tomu je potřeba redukovaný vitamin K. Warfarin blokuje vitamin K-reduktázu, která vitamin K regeneruje → do krve jdou jen nefunkční prekursor, které neumí vázat vápník. ⚠️ Proto účinkuje jen in vivo — ve zkumavce srážení neovlivní. – ⚠️ Proč se na začátku kombinuje s LMWH: protein C a S mají nejkratší poločas, takže klesnou jako první —	77 · Perorální antikoagulancia 4/7 – první dny je pacient paradoxně v hyperkoagulačním stavu (odtud i kumarinová kožní nekróza). Plný účinek nastupuje za 3–5 dní. – Monitorace: protrombinový čas jako INR (obvykle cíl 2–3). Kinetika: dobře se vstřebává, silně se váže na albumin, metabolizuje se CYP2C9 (⚠️ polymorfismus, viz O26). ⚠️ Prochází placentou a je teratogenní (fetální warfarinový syndrom), do mléka ale neprochází.
77 · Perorální antikoagulancia 5/7 – ⚠️ Interakce — nejčastější zdroj problémů: potraviny bohaté na vitamin K (listová zelenina) účinek snižují; antibiotika (vyhubí střevní flóru produkující vitamin K), amiodaron, metronidazol, azolová antimykotika, ASA a NSA účinek zesilují → krvácení; rifampicin, karbamazepin, třezalka ho oslabují. – Antidotum: vitamin K (fytomenadion), při život ohrožujícím krvácení koncentrát protrombinového komplexu nebo	77 · Perorální antikoagulancia 6/7 – čerstvě mražené plazma. <i>Antidotum · Protí čemu</i> protamin sulfát — heparin (LMWH jen částečně) vitamin K + protrombinový komplex — warfarin idarucizumab — dabigatran andexanet alfa — xabany ⚠️ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí rozhoduje podle aktuálního INR (běžná extrakce se při	77 · Perorální antikoagulancia 7/7 terapeutickém INR obvykle nevysazuje, doplní se lokální hemostáza — oxycelulóza, tranexamová kyselina k výplachu), u DOAC podle času od poslední dávky. Konkrétní protokol je věc tvého pracoviště. [obecné znalosti] ? <i>Proč warfarin nefunguje ve zkumavce?</i> → Nezasahuje do kaskády přímo — blokuje jaterní regeneraci vitaminu K, tedy tvorbu faktorů; bez živého metabolismu nemá kde působit.
78 1/8 78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika O čem to je: dva opačné cíle v jedné otázce — rozpuštění trombus, který už vznikl (trombolytika) a zastavit krvácení (hemostatika, včetně těch, které budeš používat po extrakci). • Fibrinolytika (trombolytika) — mechanismus: aktivují přeměnu plazminogenu na plazmin, a ten štěpí fibrin na degradační produkty → trombus se rozpustí.	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 2/8 – Zástupci: altepláza (rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, rt-PA), retepláza, tenektepláza (rychlejší nástup, delší účinek, jednorázový bolus), historicky streptokináza a urokináza. – Indikace: ⚠️ akutní ischemická cévní mozková příhoda (do 4,5 h), akutní infarkt myokardu tam, kde není dostupná katetrizace, masivní plicní embolie, uzávěr tepny končetiny, ucpaný centrální žilní katétr. – NÚ a KI: ⚠️ krvácení, hlavně	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 3/8 – intrakraniální; KI: čerstvé krvácení, stav po CMP, nedávná operace či úraz, těžká nekorigovaná hypertenze, aneurysma, jaterní selhání. • Antifibrinolytika — opak: brání přeměně plazminogenu na plazmin (kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová) nebo blokují už vzniklý plazmin (aprotinin). Indikace: krvácení při hyperfibrinolýze, krvácení po trombolýze, silná menstruace, ⚠️ výplach nebo tampon po stomatologickém výkonu u
78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 4/8 • antikoagulovaného pacienta (kyselina tranexamová). • Hemostatika pro místní účinek — ⚠️ tenhle odstavec je pro tvou praxi klíčový: – oxycelulóza — v kontaktu s krví nabobtná, vytvoří mechanickou zátku a urychlí adhezi destiček; standard po extrakci zubu, – kolagenová houbička (i s gentamicinem), fibrinové a trombinové lepidlo (fibrinogen + trombin ± aprotinin)	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 5/8 – vytvoří sraženinu přímo v ráně, – adsorbenty — rostlinné polysacharidy (škroby), v krvi zgelovatí a zkoncentrují krevní buňky a faktory, – vazokonstrikční látky — ⚠️ felypresin (analog vazopresinu) je vazokonstrikční přísada v prilokainovém dentálním anestetiku, alternativa adrenalinu u srdečního pacienta, – etamsylát — zlepšuje adhezi destiček a odolnost kapilár, i.v./i.m./perorálně u kapilárního krvácení.	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 6/8 • Hemostatika pro systémový účinek: – koagulační faktory — ⚠️ hemofilie A = vrozený deficit faktoru VIII, hemofilie B = vrozený deficit faktoru IX (Christmasův); projev: krvácení do velkých kloubů a svalů, otok, bolest, porucha hybnosti. Dnes rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem (dřív plazma → vysoké riziko infekcí), – fibrinogen, koncentrát protrombinového komplexu (rychlá náprava účinku warfarinu),
78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 7/8 – vitamin K — nutný pro faktory II, VII, IX, X; ⚠️ antagonista warfarinu; podává se novorozencům jako prevence krvácivé nemoci, dále při malabsorpci tuků (ke vstřebání potřebuje žlučové kyseliny), – antidota antikoagulancií — protamin, idarucizumab,andexanet alfa. ⚠️ Hemofilie je VROZENÁ (dědičná, X-vázaná) porucha — některé studentské materiály ji chybně uvádějí jako získanou. Získaná porucha srážlivosti je např. ta po warfarinu nebo při jaterním selhání.	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hem... 8/8 ? <i>Jaká hemostatika použiješ po extrakci zubu?</i> → Oxycelulóza nebo kolagenová houbička do lůžka, komprese, u antikoagulovaného navíc kyselina tranexamová k výplachu.	79 1/6 79 · Antiagregancia O čem to je: protideštičkové léky brání trombóze v tepnách (antikoagulancia řeší žíly). Nejznámější je aspirin v nízké dávce. • Arteriální trombóza vzniká rupturou aterosklerotického plátu → destičkový (bílý) trombus → infarkt, CMP, ischemie končetiny. Venózní tromboembolismus vzniká ze stázy a hyperkoagulace → fibrinový (červený) trombus → hluboká žilní trombóza a plicní embolie. • Kyselina acetylsalicylová (ASA)
79 · Antiagregancia 2/6 – ⚡ Mechanismus — vysvětlí jako rovnováhu: destičky tvoří TXA₂ (agregace + vazokonstrikce), endotel PGL₂ (opak). ASA ireverzibilně acetyluje COX-1; ⚠️ destička nemá jádro, novou COX-1 si nevyrobí → efekt trvá celou její životnost (~7–10 dní, klinicky ~5 dní), zatímco endotel si enzym obnoví. Proto nízká dávka (75–100 mg) působí selektivně antiagregačně. – Indikace: sekundární prevence po infarktu, CMP a stentu, ischemická	79 · Antiagregancia 3/6 – choroba dolních končetin. – NÚ a KI: krvácení do GIT, vředy, aspirinem indukovaná astma; ⚠️ před invazivním výkonem se u kardiaka obvykle NEVYSAZUJE — riziko trombózy převládá nad krvácením z extrakce. – ⚠️ Interakce: ibuprofen soutěží o stejné vazebné místo na COX-1 a ruší antiagregační efekt ASA — proto se ASA bere alespoň 2 h před ibuprofenem. • Blokátory receptoru P2Y12 (ADP	79 · Antiagregancia 4/6 • receptoru): <i>Léčivo · Podstatné</i> Klopidoogrel — proléčivo — aktivuje se přes CYP2C19, ⚠️ u pomalých metabolizátorů a při současném omeprazolu nezabere; ireverzibilní, nástup hodiny Prasugrel — také proléčivo, rychlejší a spolehlivější, ale vyšší riziko krvácení Tikagrelor, kangrelor — reverzibilní, aktivují se přímo (bez jater), nástup v minutách

79 · Antiagregancia 5/6 • Duální antiagregace (ASA + P2Y12 inhibitor) — po akutním koronárním syndromu a implantaci stentu, obvykle 12 měsíců; ⚠️ elektivní výkony se v této době odkládají. • Ostatní: inhibitory GP IIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — i.v. při katetrizaci, nejsilnější antiagregace; dipyridamol (↑ cAMP), epoprostenol (PGI₂) při hemodialýze, když nelze heparin. • Aspirin blokuje COX-1 nevratně → jedna dávka vyřadí destičku natrvalo.	79 · Antiagregancia 6/6 Klopidogrel je proléčivo — potřebuje CYP2C19, jinak nefunguje. ❓ <i>Proč ruší ibuprofen účinek aspirinu?</i> → Obsadí stejné místo na COX-1 reverzibilně a zabrání aspirinu, aby enzym trvale acetyloval.	80 1/6 80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon O čem to je: dva hormony slinivky, které dělají přesný opak — inzulín snižuje glykémii, glukagon zvyšuje. • Inzulín: tvoří ho β-buňky Langerhansových ostrůvků (20–40 IU/den); polypeptid ze dvou řetězců spojených disulfidickými můstky. ⚠️ Při jeho vzniku se odštěpí C-peptid — jeho hladina ukazuje, kolik VLASTNÍHO inzulínu člověk tvoří (podaný inzulín C-peptid neobsahuje). • Mechanismus: naváže se na inzulínový
80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 2/6 • receptor (tyrozinkináza) v játrech, svalu a tukové tkáni → přesun transportérů GLUT4 do membrány → glukóza vstoupí do buňky; k tomu ↑ glykogeneze, lipogeneze a proteosyntéza, ↓ glukoneogeneze. • Nejsilnějším podnětem k sekreci je glukóza. Protihráči: glukagon, adrenalin, kortizol, růstový hormon. • ⚠️ Inzulín přesouvá draslík do buněk — proto se glukóza s inzulínem i.v. používá v urgentní medicíně na léčbu hyperkalemie. Oblíbená doplňující otázka.	80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 3/6 <i>Typ · Charakteristika</i> humánní (HM) — rekombinantní technologií z <i>E. coli</i>; krátkodobý (regular) a střednědobý (NPH) analoga — upravené pořadí aminokyselin → lepší profil: ultra krátká (lispro, aspart, glulisin — k jídlu) a dlouhodobá bazální (glargin, detemir, degludek — bez vrcholu) premixované — fixní směs krátkého a dlouhého — pro pacienty s horší spoluprací • Režim: ⚠️ bazál-bolus (dlouhodobý bazál	80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 4/6 • + krátké bolusy k jídlu) = intenzifikovaný režim, standard u diabetu 1. typu; u 2. typu se přidává při selhání PAD. • Kinetika: ⚠️ perorálně nelze — je to bílkovina, proteázy v GIT ji rozloží; podává se s.c. (i.v. jen na JIP). Vstřebávání kolísá podle prokrvení a místa vpichu (z břicha rychleji než ze stehna). Exogenní inzulín se z > 60 % odbourá v ledvinách → ⚠️ při renální insuficienci se dávka snižuje. • NÚ: ⚠️ hypoglykemie (pocení, třes, hlad, zmatenost → kóma), přírůstek hmotnosti,
80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 5/6 • lipodystrofie a lokální reakce v místě vpichu, hypokalemie. • Interakce: sulfonylurea a alkohol riziko hypoglykemie zvyšují; ⚠️ β-blokátory maskují její varovné příznaky; kortikoidy, hypertyreóza, stres a infekce potřebu inzulínu zvyšují. • Glukagon: z α-buněk; při poklesu glykemie spustí v játrech glykogenolýzu a glukoneogenezi. Indikace: těžká hypoglykemie — i.m. nebo s.c., zvládně ji podat i laik (rodinný příslušník); poločas	80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 6/6 • 5–6 min. NÚ: nauzea až u 30 %. KI: feochromocytom. ⚠️ Nefunguje, když nejsou zásoby glykogenu — u hladovění, jaterního selhání a hypoglykemie z alkoholu; po probrání musí pacient sníst sacharidy, jinak se hypoglykemie vrátí. • ❓ <i>Proč glukagon nezabere u opilého pacienta v hypoglykemii?</i> → Alkohol blokuje glukoneogenezi a zásoby glykogenu jsou vyčerpané — glukagon nemá z čeho glukózu uvolnit; nutná je glukóza i.v.	81 1/6 81 · Perorální antidiabetika (PAD) O čem to je: léčba diabetu 2. typu, kde tělo inzulín ještě tvoří — jen ho nedokáže využít (rezistence), nebo ho tvoří stále méně. Metformin je lék první volby. • Dva fenotypy 2. typu, z nichž plyne volba léku: inzulinová rezistence → vysoká glykemie nalačno (sekrece zatím kompenzuje) · selhávající sekrece → vysoká glykemie po jídle. <i>Skupina · Mechanismus, výhody, NÚ</i>
81 · Perorální antidiabetika (PAD) 2/6 Metformin (biguanid) — ⚠️ lék první volby: ↓ glukoneogenezi v játrech, ↑ citlivost tkání k inzulínu, zpomalí vstřebávání glukózy ve střevě. Nezpůsobuje hypoglykémii, mírně snižuje hmotnost a LDL, prokazatelně snižuje mortalitu. NÚ: průjem a dyspepsie (mírní retardovaná forma), dlouhodobě deficit vitaminu B12 Deriváty sulfonylurey (gliklazid, glimepirid) — zavírají K⁺ kanál na β-buňce → stimulují sekreci inzulínu (nutná	81 · Perorální antidiabetika (PAD) 3/6 zachovaná funkce slinivky). ⚠️ Hypoglykemie a přírůstek hmotnosti — sekreci zvýší i při už nízké glykémii Glitazony (pioglitazon) — agonisté PPAR-γ → ↓ inzulínová rezistence; plný efekt až po měsících. NÚ: retence tekutin, otoky, přírůstek hmotnosti, zlomeniny. ⚠️ KI: srdeční selhání, jaterní selhání, karcinom močového měchýře Gliptiny (inhibitory DPP-4 — sitagliptin, linagliptin) — brzdí odbourávání vlastního GLP-1 (inkretin: ↑ inzulín, ↓ glukagon, ↓	81 · Perorální antidiabetika (PAD) 4/6 chut' k jídlu). ⚠️ Efekt je glukózo-dependentní → hypoglykemie prakticky nehrozí; hmotnostně neutrální Glifloziny (inhibitory SGLT-2 — dapagliflozin, empagliflozin) — blokují zpětné vstřebávání glukózy v proximálním tubulu → glykosurie; ↓ hmotnost a tlak, ⚠️ snižují mortalitu u srdečního selhání a chrání ledviny. NÚ: genitální mykózy a uroinfekce, dehydratace, ⚠️ euglykemická ketoacidóza agonisté GLP-1 (liraglutid, semaglutid)
81 · Perorální antidiabetika (PAD) 5/6 [doplňeno] — injekční, ale patří sem logicky: silná redukce hmotnosti a kardiovaskulárního rizika ⚠️ Laktátová acidóza po metforminu — nejzávažnější věc otázky. Vzniká prakticky jen při nedodržení kontraindikací: renální insuficience (metformin se vylučuje ledvinami), hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol, sepsa, ⚠️ podání jodové kontrastní látky (metformin se před vyšetřením vysazuje). Funkce ledvin se kontroluje minimálně 1× ročně; úmrtnost	81 · Perorální antidiabetika (PAD) 6/6 laktátové acidózy je kolem 50 %. • Metformin = první volba, bez hypoglykemie, pozor na ledviny. Sulfonylurea = hypoglykemie a přibírání. Gliptiny a glifloziny = hypoglykemie prakticky nehrozí, protože účinek závisí na aktuální glykémii. • ❓ <i>Proč se metformin vysazuje před CT s kontrastem?</i> → Kontrast může zhoršit funkci ledvin → metformin se kumuluje → laktátová acidóza.	82 1/6 82 · Principy antibiotické terapie O čem to je: obecná pravidla, než se dostaneš ke konkrétním skupinám — jak se antibiotika dělají, čím se řídí dávkování a co si rozmyslet, než je předepíšeš. • Bakteriostatická — reverzibilně zastaví růst a množení; ⚠️ potřebují funkční imunitu pacienta, efekt je vidět za 3–4 dny (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol). Baktericidní — bakterii přímo usmrtí, nevratně a rychle; nutná u endokarditidy, meningitidy, sepse
82 · Principy antibiotické terapie 2/6 • a u imunokompromitovaných (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy, metronidazol). • Dělení podle farmakodynamiky (určuje dávkovací režim): na koncentraci závislá (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) — rozhoduje výška vrcholu, dávkuji se ve vyšší dávce méně často · na čase závislá (betalaktamy, makrolidy) — rozhoduje, jak dlouho je koncentrace nad MIC, dávkuji se častěji nebo v infuzi. • Podle distribuce: hydrofilní (betalaktamy,	82 · Principy antibiotické terapie 3/6 • aminoglykosidy) — malý distribuční objem, do buněk se nedostanou, vylučují se ledvinami · lipofilní (makrolidy, chinolony, tetracykliny) — velký distribuční objem, pronikají do buněk (nitro-buněčné patogeny), metabolizují se v játrech. • MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace, která zastaví růst daného mikroba — základ pro hodnocení citlivosti. • Pět otázek před nasazením ATB: ① Je to vůbec bakteriální infekce? ② Odebral jsem	82 · Principy antibiotické terapie 4/6 • materiál na kultivaci před podáním? ③ Který patogen je nejpravděpodobnější? ④ Které ATB je nejvhodnější (spektrum, průnik do místa infekce, rezistence, cena)? ⑤ Má tenhle pacient omezení (alergie, gravidita, kojení, ledviny, interakce)? • Rezistence: primární (přirozená) — mikrob je necitlivý od začátku, bez předchozího kontaktu (streptokoky × aminoglykosidy) · sekundární (získaná) — vzniká mutací nebo přenosem genu na plazmidu, příčinou je nadužívání a

82 · Principy antibiotické terapie 5/6 - nesprávné dávkování. Mechanismy: produkce betalaktamáz, změna cílové struktury, snížení propustnost stěny, efluxní pumpy. Zásady: správná indikace (⚠ ne na virózy), cílená léčba podle kultivace, dostatečná dávka a délka léčby (nedokončená kúra plodí rezistenci), u ATB s úzkým oknem (aminoglykosidy, vankomycin) monitorace hladin. ❓ <i>Kdy je nutné baktericidní, ne bakteriostatické antibiotikum?</i> → U	82 · Principy antibiotické terapie 6/6 endokarditidy, meningitidy, sepse a u pacientů s oslabenou imunitou — bakteriostatikum se tam bez pomoci imunity neobejde.	83 1/7 83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz O čem to je: nejstarší a stále nejdůležitější skupina antibiotik. ⚠ Penicilin V je pro tebe jako zubařku lék první volby na infekce ústní dutiny. Mechanismus: β-laktamový kruh blokuje transpeptidázu (PBP — penicilin binding protein) → nemůže vzniknout příčná vazba peptidoglykanu → bakterie si nedostaví buněčnou stěnu a praskne. ⚠ Baktericidní, ale jen na rostoucí a dělící se bakterie, a na čase závislé (rozhoduje
83 · Peniciliny, inhibitory betalaktam... 2/7 - doba nad MIC → dávkovat často). Kinetika: vstřebání z GIT závisí na odolnosti vůči žaludeční kyselině a snižuje ho jídlo (podávat 1 h před nebo 2 h po jídle). Do buněk nepronikají; do CNS jen málo — ⚠ ale při zánětu mozkových blan koncentrace stoupá, proto fungují u meningitidy. Vylučují se ledvinami. <i>Skupina · Spektrum a indikace</i> Penicilin G (benzylpenicilin) — i.v./i.m.; streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema (syfilis), borrelie, klostridia,	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktam... 3/7 aktinomykety, listerie. Lék volby: meningokoková a pneumokoková meningitida a sepse, streptokoková endokarditida, syfilis, plynatá sněť, aktinomykóza. Prokain-penicilin = depotní i.m. forma Penicilin V (fenoxymetylpenicilin) — perorální — ⚠ odolný vůči žaludeční kyselině; lék první volby u streptokokové tonzilo-faryngitidy a INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY (stomatologie), erysipel, lehké infekce dýchacích cest	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktam... 4/7 Antistafylokokové (oxacilin, kloxacilin) — ⚠ odolné vůči stafylokokové betalaktamáze → volba u infekcí <i>Staphylococcus aureus</i> (ne však MRSA) Aminopeniciliny (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.) — spektrum penicilinu + G– bakterie: <i>E. coli, Proteus, Haemophilus, salmonely, enterokoky, Helicobacter</i>. Indikace: infekce dýchacích cest, otitida, sinusitida, močové infekce, eradikace <i>H. pylori</i> Ureidopeniciliny (piperacilin) — +
83 · Peniciliny, inhibitory betalaktam... 5/7 pseudomonády a další problémové G– kmeny; ⚠ s tazobaktamem má nejširší spektrum ze všech penicilinů — nemocniční a těžké infekce Potencované (chráněné) — amoxicilin + kyselina klavulanová (koamoxicilin), ampicilin + sulbaktam, piperacilin + tazobaktam Inhibitory betalaktamáz (kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam) — ⚠ samy nejsou antibiotika: obětují se jako „návnada“ a vyváží bakterie	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktam... 6/7 betalaktamázu, čímž ochrání penicilin před rozštěpením. Rozšíří spektrum o kmeny produkující betalaktamázu (<i>S. aureus, H. influenzae, E. coli, Klebsiella</i>). Nežádoucí účinky: ⚠ alergie — nejčastější léková alergie vůbec (od exantému po anafylaxi; 75 % anafylaktických šoků způsobují peniciliny, viz O30), průjem a dysmikrobie (u koamoxicilinu nejčastěji), pseudomembranózní kolitida, u vysokých dávek křeče, i vitamínu K.	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktam... 7/7 ⚠ Hoigného syndrom — po (technicky chybném, příliš rychlém) i.m. podání depotní penicilinové suspenze do cévy: úzkost, dechová tíseň, kolaps, halucinace. NENÍ to alergie, ale mikroembolizace — proto se pacient po výkonu nevyřazuje z penicilinové léčby. ❓ <i>Co je penicilin volby na dentální infekci a proč?</i> → Penicilin V — je odolný vůči žaludeční kyselině (dá se podat ústy) a pokrývá orální streptokoky a anaeroby; u alergie na penicilin klindamycin.
84 1/5 84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy O čem to je: „příbuzní“ penicilinů v pěti generacích (s každou roste síla proti G– bakteriím) + karbapenemy jako rezerva na multirezistentní kmeny. Mechanismus: stejný jako u penicilinů — betalaktamový kruh blokuje syntézu buněčné stěny, baktericidní, na čase závislé. Proti penicilinům jsou odolnější vůči betalaktamázám; ⚠ zkřížená alergie s peniciliny asi u 5–10 %. Vylučují se	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, m... 2/5 - hlavně ledvinami. <i>Generace · Spektrum a použití · Zástupci</i> — hlavně G+ koky, částečně <i>E. coli</i> a <i>Proteus</i>; ⚠ neprocházejí do likvoru → ne u meningitidy; alternativa při alergii na PNC, profylaxe v chirurgii · cefazolin (i.v.), cefadroxil (p.o.) — méně G+, víc G– (<i>Klebsiella, Proteus, hemofily</i>); infekce dýchacích a močových cest · cefuroxim — silně G– a kmeny s betalaktamázu; ⚠ pronikají do CNS → meningitidy a	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, m... 3/5 sepse (ale ne na listerie) · cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim (<i>Pseudomonas</i>) — G+ i rezistentní G–; ⚠ volba u febrilní neutropenie · cefepim — pokrývá i MRSA · ceftarolin Karbapenemy (imipenem, meropenem, ertapenem) — nejširší spektrum ze všech ATB, stabilní vůči většině betalaktamáz; jen parenterálně. Indikace: těžké nemocniční a smíšené infekce, multirezistentní G– kmeny, febrilní neutropenie. ⚠ Imipenem se v
84 · Cefalosporiny, karbapenemy, m... 4/5 ledvinných tubulech rozkládá dehydropeptidázou → kombinuje se s cilastatinem, který ji blokuje. NÚ: dráždění CNS až křeče (nejvíc imipenem), nauzea; ertapenem nepokrývá pseudomonádu ani enterokoky. Monobaktamy — aztreonam: jen G– včetně pseudomonády, i.v.; ⚠ nemá zkříženou alergii s peniciliny → volba u těžce alergických; lék volby u plicní infekce P. aeruginosa při cystické fibróze.	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, m... 5/5 ❓ <i>Proč nelze cefalosporin 1. generace u meningitidy?</i> → Neprocházejí přes hematoencefalickou bariéru do likvoru.	85 1/7 85 · Aminoglykosidy, chinolony O čem to je: dvě skupiny silných baktericidních ATB s výraznou toxicitou — aminoglykosidy ničí sluch a ledviny, chinolony jsou zakázané u dětí a těhotných. Aminoglykosidy — gentamicin, tobramycin, amikacin (lokálně neomycin) — Mechanismus: ireverzibilní vazba na 30S ribozomální podjednotku → chybné čtení mRNA a zástava proteosyntézy → baktericidní, ⚠ účinek závislý na koncentraci → dávkuji se 1x denně ve
85 · Aminoglykosidy, chinolony 2/7 vysoké dávce (lepší efekt a menší toxicita). Spektrum: G– tyčinky (enterobakterie, pseudomonáda, <i>Acinetobacter</i>), stafylokoky; amikacin i mykobakteria. ⚠ Nefungují v anaerobním a kyselém prostředí (absces) — vstup do bakterie je závislý na kyslíku; v kombinaci s betalaktamem působí synergicky (endokarditida). Kinetika: ⚠ nevstřebávají se z GIT → jen parenterálně; vylučují se ledvinami	85 · Aminoglykosidy, chinolony 3/7 - nezměněné; úzké terapeutické okno → nutná monitorace hladin (TDM). ⚠ NÚ — nejvděčnější část: ototoxicita — poškození VIII. hlavového nervu (tinnitus, nedoslýchavost, závratě, poruchy rovnováhy), často nevratná · nefrotoxicita (poškození tubulů, obvykle vratná) · nervosvalová blokáda až zástava dechu (presynapticky snižují výdej ACh — ⚠ pozor u myasthenia gravis a po myorelaxancích). KI: renální insuficience, gravidita, myasthenia gravis;	85 · Aminoglykosidy, chinolony 4/7 ⚠ nekombinovat s furosemidem (ototoxicita) ani s vankomycinem (nefrotoxicita). Chinolony a fluorochinolony — Mechanismus: ⚠ blokáda bakteriálních topoisoméráz — DNA gyrázy (topoisoméraz II) u G–, topoisomérázy IV u G+ → nemůže probíhat replikace DNA; baktericidní, závislé na koncentraci. (⚠ <i>Některé studentské materiály chybně píší „DNA polymeráza“ — to je věcná chyba.</i>)

85 · Aminoglykosidy, chinolony 5/7 – Generace: 1. kyselina nalidixová — jen močové infekce · 2. fluorochinolony — ciprofloxacin (G⁻, pseudomonáda, močové a střešní infekce), ofloxacin, norfloxacin · 3.–4. „respirační“ — levofloxacin, moxifloxacin (pneumokoky, atypické patogeny, komunitní pneumonie). – Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání i do buněk. ⚠ Vápník, hořčík, železo a antacida jejich vstřebání blokují (chelace) — podávat s odstupem.	85 · Aminoglykosidy, chinolony 6/7 – ⚠ NÚ a KI: postižení chrupavek a šlach — tendinitida a ruptura Achillovy šlachy (proto KI u dětí do ukončení růstu a v graviditě), fototoxicita, prodloužení QT, periferní neuropatie, zmatenost a křeče (snižují práh), průměr po C. difficile, dysglykemie. ⚡ Aminoglykosidy = 30S ribozom, ototoxicita (VIII. nerv) a nefrotoxicita, 1× denně. Chinolony = topoizomerasy, šlachy a chrupavky — ne dětem a těhotným. ? <i>Proč aminoglykosid nezabere v abscesu?</i>	85 · Aminoglykosidy, chinolony 7/7 → V kyselém anaerobním prostředí se nedostane do bakterie (jeho vstup je závislý na kyslíku).
86 1/5 86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny O čem to je: tři „rezervní“ skupiny. ⚠ Klindamycin je tvoje antibiotikum na zubní infekce (proniká do kosti a pokrývá anaeroby). ▪ Linkosamidy — klindamycin, linkomycin – Mechanismus: vazba na 50S podjednotku ribozomu → blokáda proteosyntézy; bakteriostatické až baktericidní.	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, pol... 2/5 – Spektrum: G⁺ koky (streptokoky, stafylokoky včetně části MRSA) a ANAEROBY. ⚠ Výborně proniká do kostí a do abscesů. – Indikace: ⚠ odontogenní infekce a osteomyelitida čelisti — hlavně při alergii na penicilin, anaerobní infekce, abscesy, aspirační pneumonie, gynekologické záněty, toxoplazmóza. – ⚠ NÚ: nejvyšší riziko pseudomembranózní kolitidy (Clostridioides difficile) ze všech ATB —	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, pol... 3/5 – průměr, horečka; léčba vankomycinem p.o. nebo metronidazolem. ▪ Glykopeptidy — vankomycin, teikoplanin – Mechanismus: vazba na D-alanyl-D-alanin prekurzoru peptidoglykanu → zabíjí stavbu buněčné stěny (jiné místo než betalaktamy); baktericidní, jen na G⁺. – Indikace: ⚠ MRSA, Enterococcus, těžké infekce G⁺ při alergii na betalaktamy, perorálně u pseudomembranózní kolitidy (nevstřebává se → působí lokálně)
86 · Linkosamidy, glykopeptidy, pol... 4/5 – ve střevě). – NÚ: nefrotoxicita a ototoxicita (nutné TDM), flebitida; ⚠ red man syndrom — zarudnutí horní poloviny těla při příliš rychlé infuzi, způsobené přímým uvolněním histaminu; není to alergie, stačí infuzi zpomalit. – Rezistence: VRE (vankomycin-rezistentní enterokoky) a VRSA. ▪ Polymyxiny — kolistin: naruší cytoplasmatickou membránu G⁻ bakterií (působí jako detergent). ⚠ Rezervní ATB	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, pol... 5/5 ▪ na multirezistentní nemocniční G⁻ kmeny (Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella). NÚ: nefrotoxicita a neurotoxicita. Bacitracin — jen lokálně na G⁺ (Framykoin = bacitracin + neomycin). ? <i>Které ATB volíš u odontogenní infekce při alergii na penicilin?</i> → Klindamycin — pokrývá orální streptokoky a anaeroby a proniká do kosti; pozor na riziko klostridiové kolitidy.	87 1/5 87 · Tetracykliny, amfenikoly O čem to je: ⚠ tetracykliny se vážou na vápník — poškozují vyvíjející se zuby a kosti (přímo tvoje téma). Chloramfenikol je dnes rezerva kvůli aplastické anemii. ▪ Tetracykliny — doxycyklin, tetracyklin, minocyklin, tigecyklin – ⚠ Mechanismus: vazba na 30S podjednotku ribozomu — blokáda proteosyntézy, bakteriostatický efekt. (Tvůj zdroj u nich chybně uvádí inhibici buněčné stěny — to je věčná chyba,
87 · Tetracykliny, amfenikoly 2/5 – <i>nezopakuj ji.</i> – Spektrum: široké — G⁺ i G⁻, a hlavně nitrobuněční a atypičtí patogeni: chlamydie, mykoplazmata, rickettsie, borrelie, Yersinia, aktinomykety, akné. – Indikace: atypická pneumonie, lymeská borelióza, chlamydiové infekce, akné, rickettsií, malárie (profylaxe). – Kinetika: ⚠ chelatují dvojmočné ionty — mléko, antacida, železo a vápník výrazně snižují vstřebání (podávat nalačno, s odstupem).	87 · Tetracykliny, amfenikoly 3/5 – ⚠ NÚ a KI: ukládají se do mineralizujících se tkání — nevratné hnědožluté zbarvení zubů, hypoplasie skloviny, zpomalení růstu kostí — KONTRAINDIKOVÁNY do 12 let věku, v graviditě a při kojení; dále fototoxicita, dráždění jícnu a GIT, hepatotoxicita ve vysokých dávkách. ▪ Amfenikoly — chloramfenikol: vazba na 50S ribozom, bakteriostatický, velmi široké spektrum a výborný průnik i do CNS. ⚠ Dnes rezerva kvůli NÚ: nevratná	87 · Tetracykliny, amfenikoly 4/5 ▪ aplastická anémie (idiosynkratická, nezávislá na dávce), dřevový útlum závislý na dávce a ⚠ gray baby syndrom u novorozenců (nezralá glukuronidace, viz O33). Používá se hlavně lokálně (oční kapky), systémově u tyfu a mozkových abscesů, kde nic jiného nezbývá. ⚡ Tetracykliny = 30S, vápník, zuby a kosti — nikdy dětem a těhotným. Chloramfenikol = 50S, aplastická anémie a gray baby syndrom. ? <i>Proč se tetracyklin nesmí zapíjet</i>
87 · Tetracykliny, amfenikoly 5/5 <i>mléko?</i> → Vytvoří s vápníkem nevstřebatelný chelát → antibiotikum se nevstřebá (farmaceutická interakce, viz O25).	88 1/5 88 · Makrolidy [doplňeno — chybí v materiálu katedry] ⚠ Tuhle otázku tvůj zdroj nemá — text je ze standardní učebnice; kdybys měla materiál katedry, řiď se jím. O čem to je: ATB na atypické, nitrobuněčné patogeny a nejčastější náhrada penicilinu při alergii. ▪ Mechanismus: vazba na 50S podjednotku (23S rRNA) → blokáda translokace peptidového řetězce → bakteriostatický efekt (ve vysoké	88 · Makrolidy [doplňeno — chybí v... 2/5 ▪ koncentraci baktericidní). Vazebné místo sdílí se s linkosamidy → zkřížená rezistence (MLS-B fenotyp). ▪ Zástupci: erythromycin, klarithromycin, roxithromycin (14-členné) · azithromycin (azalid, 15-členný) · spiramycin (16-členný). ▪ Spektrum: G⁺ koky, moraxella, neisserie, černý kašel, kampylobakter, H. pylori, a hlavně ⚠ atypické patogeny — mykoplazma, chlamydie, legionella. Nepůsobí na enterobakterie ani
88 · Makrolidy [doplňeno — chybí v... 3/5 ▪ pseudomonádu. ▪ Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání (proto účinek na nitrobuněčné patogeny), do likvoru špatně; vylučují se žlučí, ne ledvinami (není nutná úprava při renální insuficienci). Azithromycin má velmi dlouhý poločas → 1× denně, kúra 3–5 dní. ▪ Indikace: komunitní a atypická pneumonie, ⚠ respirační a streptokokové infekce při alergii na penicilin, černý kašel, chlamydiové urogenitální infekce, eradikace H. pylori	88 · Makrolidy [doplňeno — chybí v... 4/5 ▪ (klarithromycin), legionelóza, spiramycin u toxoplazmózy v graviditě. ▪ NÚ: GIT potíže (nejvíce erythromycin — je agonista motilinu, proto se off-label používá jako prokinetikum), ⚠ prodloužení QT → torsade de pointes, hepatotoxicita, kovová chuť (klarithromycin). ▪ ⚠ Interakce — nejdůležitější část otázky: erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 → zvyšují hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení), karbamazepinu, cyklosporinu, teofylinu,	88 · Makrolidy [doplňeno — chybí v... 5/5 ▪ midazolamu; makrolidy navíc zvyšují hladinu digoxinu (potlačí střevní bakterii, která ho inaktivuje). ⚠ Azithromycin CYP3A4 prakticky neinhibuje → u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš jeho. ? <i>Který makrolid zvolíš u pacienta na statinu a proč?</i> → Azithromycin — na rozdíl od klarithromycinu neblokuje CYP3A4, takže nehrozí rabdomyolýza.

89 1/4 89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí O čem to je: léky, které působí jen tam, kde mají — buď se koncentrují v moči, nebo se ze střeva vůbec nevstřebávají. ▪ Nitrofurantoin — ⚠️ lék první volby u nekomplikované infekce močových cest: poškozují bakteriální DNA a enzymy. Nerozšiřuje se systémově — terapeutické hladiny má jen v moči, proto se hodí i k profylaxi a proto u <i>E. coli</i> skoro nevzniká rezistence. NÚ: GIT	89 · Chemoterapeutika močových a ... 2/4 ▪ nesnášenlivost, dlouhodobě plicní fibróza a neuropatie. KI: renální insuficience, gravidita v termínu, děti do 3 měsíců. ▪ Fosfomycin — blokuje první krok syntézy buněčné stěny, baktericidní, širokospektrý (enterobakterie, stafylokoky, enterokoky); jednorázová dávka u nekomplikované cystitidy, dnes i u multirezistentních kmenů. ▪ Ko-trimoxazol (sulfamethoxazol + trimetoprim) — blokáda folátové dráhy ve dvou krocích; močové infekce, ⚠️	89 · Chemoterapeutika močových a ... 3/4 ▪ pneumocystová pneumonie. NÚ: alergie a kožní reakce až Stevensův-Johnsonův syndrom, útlum krvetvorby, hyperkalemie. ▪ Pivmecillinam — perorální betalaktam určený pro močové infekce. ▪ Střevní: rifaximin — ⚠️ nevstřebává se z GIT, působí jen ve střevě: bakteriální průjmy, cestovatelský průjem, jaterní encefalopatie (potlačí bakterie tvořící amoniak) · nifuroxazid, cloroxin — nespecifické průjmy · ⚠️ fidaxomicin a vankomycin p.o. — infekce
89 · Chemoterapeutika močových a ... 4/4 ▪ <i>Clostridioides difficile</i>. ⚡️ Nitrofurantoin působí jen v moči, rifaximin jen ve střevě — obojí proto, že se „nedostanou nikam jinam“. ❓ Proč se rifaximin používá u jaterní encefalopatie? → Nevstřebává se, ale ve střevě potlačí bakterie produkující amoniak, který mozek u jaterního selhání otravuje.	90 1/4 90 · Antiparazitika O čem to je: léčba parazitů je těžší než léčba bakterií, protože ⚠️ paraziti jsou eukaryota jako my — co škodí jim, snadno škodí i našim buňkám. ▪ Zásady: léčí se cíleně až po parazitologickém průzkumu; látky jsou často toxické; léčbu komplikuje chronický průběh a různá vývojová stadia parazita. V ČR je parazitůz málo → řada léků není registrována a musí se dovážet (viz pravidla pro neregistrované přípravky, O2).	90 · Antiparazitika 2/4 ▪ Antihelmintika (červi): mebendazol, albendazol (benzimidazoly — blokují tvorbu mikrotubulů a příjem glukózy; ⚠️ v ČR registrovaný mebendazol na střevní hlísty — roupy, škrkavky) · pyrantel (depolarizující blokáda ploténky červa → spastická obrna a vypuzení; roupi, škrkavky) · praziquantel (motolice a tasemnice) · ivermektin (filárie, svrab). ▪ Antiprotozoika (prvoci): chlorochin, chinin, artemisinin (malárie) · pyrimethamin + sulfadiazin
90 · Antiparazitika 3/4 ▪ (toxoplazmóza — blokáda folátové dráhy) · ⚠️ metronidazol (amébiáza, giardiáza, trichomoniáza — v anaerobním prostředí se aktivuje a poškodí DNA parazita; ⚠️ s alkoholem disulfiramová reakce) · spiramycin (toxoplazmóza v graviditě) · antimon a melarsoprol (leishmanióza, trypanosomiáza — těžké kovy, vysoce toxické). ▪ NÚ obecně: GIT potíže, hepatotoxicita, útlum krvetvorby, neurotoxicita; většina je kontraindikována v graviditě (hlavně v I.	90 · Antiparazitika 4/4 ▪ trimestru). ❓ Proč je antiparazitární léčba toxickejší než antibakteriální? → Parazit je eukaryotická buňka podobná lidské — je málo cílů, které má jen on a my ne.	91 1/5 91 · Antituberkulotika a antileprotika O čem to je: TBC se léčí vždy kombinací několika léků a dlouho — jinak si mykobakterie okamžitě vypěstují rezistenci. ▪ ⚠️ Zásady: léčba je dlouhodobá (6+ měsíců) a vždy kombinovaná — úvodní fáze 4–5 léků, pokračovací 2–3. Důvod: zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií (rychle se množí, pomalu se množí, dormantní) a předejít rezistenci. Léčbu vede pneumolog, je kontrolovaná a ze zákona povinná.
91 · Antituberkulotika a antileprotika 2/5 <i>Léčivo · Podstatné a NÚ</i> Isoniazid — prolétčivo, které aktivuje sama mykobakterie (kataláza); blokuje syntézu kyseliny mykolové ve stěně. ⚠️ NÚ: hepatotoxicita a periferní neuropatie — proto se přidává pyridoxin (vit. B6); rychlost odbourání závisí na acetylátorském fenotypu (viz O26) Rifampicin — blokuje bakteriální RNA-polymerázu; baktericidní, proniká i do kaveren a abscesů. ⚠️ Silný induktor CYP450 → snižuje účinek kontraceptiv,	91 · Antituberkulotika a antileprotika 3/5 ▪ warfarinu, antiretrovirotik; ⚠️ barví moč, slzy a pot do oranžova Pyrazinamid — prolétčivo, účinné v kyselém prostředí makrofágů. NÚ: hepatotoxicita, hyperurikemie (dna) Etambutol — blokuje syntézu stěny, bakteriostatický. ⚠️ NÚ: retrobulbární neuritida — porucha barvocitu a ostrosti vidění (nutné oční kontroly) Streptomycin — aminoglykosid i.m.; oto- a nefrotoxický ⚡️ Rezistence ve čtyřech stupních:	91 · Antituberkulotika a antileprotika 4/5 monorezistentní (1 lék) · polyrezistentní (víc léků, ale ne isoniazid + rifampicin zároveň) · MDR = rezistence na isoniazid + rifampicin současně · XDR = navíc na léky druhé řady (fluorochinolony, injekční). Hranicí mezi poly- a multirezistencí je právě dvojice isoniazid + rifampicin. ▪ Antileprotika: Mycobacterium leprae — základ je dapson (blokuje folátovou dráhu) + rifampicin, u multibacilární formy navíc klofazimin. Dapson je hematotoxický (hemolýza, hlavně při
91 · Antituberkulotika a antileprotika 5/5 ▪ deficitu G6PD). ❓ Proč se k isoniazidu přidává vitamin B6? → Isoniazid zvyšuje ztráty pyridoxinu → hrozí periferní neuropatie, pyridoxin jí předchází.	92 1/4 92 · Antimykotika O čem to je: cílem je ergosterol — látka v membráně hub, kterou lidská buňka nemá (má cholesterol). ▪ Proč mykóz přibývá: širokospektrá antibiotika zlikvidují bakteriální konkurenci hub, a imunosupresiva, kortikoidy a cytostatika oslabí obranu. ▪ Čtyři mechanismy: ① blokáda syntézy ergosterolu (azoly, terbinafin) ② přímá vazba na ergosterol → děravá membrána (polyeny) ③ blokáda syntézy β-glukanu	92 · Antimykotika 2/4 ▪ buněčné stěny (echinokandiny) ④ blokáda syntézy nukleových kyselin (flucytosin). <i>Skupina · Zástupci, indikace, NÚ</i> Polyeny — amfotericin B — nejširší spektrum (kvasinky i plísňe), i.v.; mukormykóza, kryptokoková meningitida, těžké aspergilózy. ⚠️ NÚ: nefrotoxicita, horečka a třesavka při infuzi, hypokalemie (liposomální forma je šetrnější). Nystatin — jen lokálně. ⚠️ pouze na kandidy (orální soor) Azoly — flukonazol (kandidózy,
92 · Antimykotika 3/4 kryptokoková meningitida — proniká do CNS: ⚠️ teratogenní, itraconazol (dermatofyty, profylaxe), ⚠️ vorikonazol — lék volby u invazivní aspergilózy (NÚ: poruchy vidění). ⚠️ Všechny azoly silně inhibují CYP3A4 → hodně interakcí (statiny, warfarin, imunosupresiva); hepatotoxicita, prodloužení QT Echinokandiny — kaspofungin, anidulafungin, mikafungin — i.v., ⚠️ lék volby u invazivní kandidózy; velmi dobře snášené. ⚠️ Nepronikají do CNS ani	92 · Antimykotika 4/4 nepůsobí na kryptokoky Lokální — klotrimazol, ekonazol, mikonazol (kůže, sliznice, vaginální), terbinafin (dermatofyty, onychomykóza), amorolfín a cyklopirox v laku na nehty ❓ Proč amfotericin B poškozují ledviny? → Váže se i na cholesterol v lidských membránách (podobný ergosterolu) — hlavně v tubulech ledviny.	93 1/5 93 · Antivirotika O čem to je: léčí se jen zlomek virových infekcí — většina se u zdravého člověka vyléčí sama. ▪ ⚠️ Vždy léčíme: HIV, hepatitidu B a C. Podle klinického a imunitního stavu: CMV, HSV-1 a 2, VZV, EBV, chřipka A, RSV, covid-19. Řada infekcí je u imunokompetentních samoúdravná. ▪ Antihperpetika: aciklovir — prolétčivo, které aktivuje až virová thymidinkináza (proto je selektivní pro infikované buňky), pak blokuje

93 · Antivirotika 2/5 - virovou DNA-polymerázu. ⚠️ Perorální dostupnost jen 10–30 % → podává se jako valaciklovir (dostupnost ~70 %) — učebnicový příklad proléčiva. Indikace: HSV-1 a 2, VZV (pásový opar — čím dřív, tím lépe); ⚠️ na CMV nefunguje — tam ganciklovir nebo foscarnet (NÚ: útlum dřeně, nefrotoxicita). NÚ acikloviru: nefrotoxicita při rychlém i.v. podání (dostatečná hydratace)! Chřipka — inhibitory neuraminidázy: oseltamivir (p.o.) a zanamivir (inhalačně,	93 · Antivirotika 3/5 ⚠️ KI astma a CHOPN). Neuraminidáza uvolňuje nové viriony z buňky — blokáda zkrátí příznaky, ⚠️ jen když se podá do 48 h od začátku. Hepatitida C (RNA virus) — bez léčby fibróza, cirhóza, hepatocelulární karcinom. ⚠️ Přímo působící antivirotika (sofosbuvir + velpatasvir) vyléčí přes 97 % pacientů. Hepatitida B (DNA virus, integruje se do genomu, ~10 % chronická) — cílem je trvale potlačit replikaci, ne eradikace:	93 · Antivirotika 4/5 tenofovir, entekavir, lamivudin, pegylovaný interferon α. Ribavirin — analog guanosinu; RSV, hemoragické horečky, dřív hepatitida C. ⚠️ Teratogenní a mutagenní, NÚ hemolytická anemie. Očkování je nejúčinnější prevence: povinné spalničky, příušnice, zarděnky, obrna, hepatitida B; doporučené klíšťová encefalitida, chřipka, HPV, hepatitida A, plané neštovice, covid-19. ? <i>Proč aciklovir nepoškozuje zdravé buňky?</i>
93 · Antivirotika 5/5 → Aktivovat ho umí jen virová thymidinkináza — v neinfikované buňce zůstane neúčinný.	94 1/4 94 · Antiretrovirotika O čem to je: léky proti HIV virus nevyлéčí — jen zastaví jeho množení, proto se berou doživotně. HIV je retrovirus, který infikuje CD4+ T-lymfocyty a postupně je ničí → imunodeficit → oportunní infekce a nádory (AIDS). ⚠️ Cíl léčby: potlačit replikaci viru na nedetekovatelnou hladinu — nikoli eradikace. Virus přetrvává v latentních rezervoárech.	94 · Antiretrovirotika 2/4 Mechanismy a skupiny: nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) — tenofovir, emtricitabin, abakavir · nukleosidové (NNRTI) — efavirenz · inhibitory proteázy (-navir) — brání sestavení funkčních virionů, ⚠️ silné interakce přes CYP3A4 · inhibitory integrázy (-tegravir) — dolutegravir, dnes základ léčby · inhibitory vstupu — maravirok. ⚠️ Léčí se vždy kombinací nejméně tří léků (kombinovaná antiretroviróvá terapie)
94 · Antiretrovirotika 3/4 — jinak virus rychle mutuje a stane se rezistentním. NÚ: lipodystrofie a metabolický syndrom (inhibitory proteázy), nefrotoxicita a úbytek kostní hmoty (tenofovir), hypersenzitivita na abakavir (HLA-B*5701), neuropsychické NÚ (efavirenz). Zahájení léčby: ⚠️ zdroj uvádí pokles CD4 pod 350/mm³; [doplněno] dnešní doporučení jsou léčit každého HIV pozitivního bez ohledu na CD4 — u zkoušky uveď hodnotu ze skript a doplň, že	94 · Antiretrovirotika 4/4 - současný trend je „treat all“. ? <i>Proč se HIV léčí vždy kombinací tří léků?</i> → Při monoterapii virus rychle zmutuje a lék přestane fungovat; trojkombinace to zneumožní.	95 1/4 95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia O čem to je: léčba kašle se řídí jeho typem — suchý tlumíme, vlhký podporujeme. Kombinovat obojí je chyba. Kašel vzniká drážděním tusigenních zón (dolní dýchací cesty, pohrudnice, bránice, osrdečník, jícen, zevní zvukovod). Dělení: akutní < 3 týdny · subakutní 3–8 týdnů · chronický > 8 týdnů; neproduktivní (suchý) → antitusika · produktivní (vlhký) → mukolytika a expektorancia. Antitusika centrální: kodein — tlumí
95 · Antitusika, mukolytika, expekto... 2/4 - centrum kašle v prodloužené míše přes opioidní μ-receptory; má i analgetický efekt. ⚠️ ve vysokých dávkách zácpa a útlum dechu, metabolizuje se na morfin přes CYP2D6 (viz O26). Dextrometorfan — bez analgezie a bez závislosti, ⚠️ ve vysokých dávkách zneužíván (halucinace). Butamirát — nekodainové, netlumí dechové centrum, vhodné i pro malé děti. Antitusika periferní: dropropizin, levodropropizin — tlumí dráždivost sliznice a C-vlákná; před bronchoskopií.	95 · Antitusika, mukolytika, expekto... 3/4 Mukolytika: N-acetylcystein — rozštěpí disulfidické můstky v hlenu → hlen zřídne; ⚠️ je zároveň prekurzorem glutathionu, tedy antidotum otravy paracetamolem (viz otázka 63). Bromhexin, ambroxol — snižují viskozitu, podporují pohyb řasinek. Expektorancia: guaifenesin — zvyšuje sekreci bronchiálních žláz, hlen je řidší a lépe se vykašlává; má i mírný myorelaxační a anxiolytický efekt. ⚠️ Kodein se nikdy nekombinuje s mukolytikem — zvýšíš množství hlenu a	95 · Antitusika, mukolytika, expekto... 4/4 - zároveň zablokuješ jeho vykašlávání (riziko zahlenění a infekce). ? <i>Jaký lék je zároveň mukolytikum i antidotum paracetamolu?</i> → N-acetylcystein.
96 1/7 96 · Antiastmatika O čem to je: ⚠️ dvě naprosto odlišné role — úlevová léčba (rozšíří průdušky hned) a kontrolující léčba (tlumí zánět dlouhodobě). Na tomhle rozdílu postav celou odpověď. Astma = chronický neinfekční zánět dýchacích cest s reverzibilní obstrukcí (bronchospasmus + hlen), často alergický. CHOPN = obstrukce není plně reverzibilní, postupuje, nejčastěji z kouření. ⚠️ U astmatu je zánět přítomný i mezi	96 · Antiastmatika 2/7 záchvaty — proto se léčí i bez příznaků. Stupně astmatu: intermitentní (≤ 1× týdně, spirometrie mezi záchvaty normální) · perzistující lehké (> 1× týdně, FEV1 > 80 %) · středně těžké (denně, 60–80 %) · těžké (trvalé příznaky, < 60 %). Úlevová (bronchodilatační) léčba: β2-agonisté — přes ↑ cAMP uvolní hladký sval bronchů: SABA (salbutamol, fenoterol, terbutalin) na záchvat · LABA (formoterol, salmeterol) a U-LABA (indakaterol, vilanterol) dlouhodobě. ⚠️	96 · Antiastmatika 3/7 LABA nikdy samostatně, jen s inhalačním kortikoidem. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie. Anticholinergika — blokáda M3: SAMA ipratropium · LAMA tiotropium, glykopyronium (hlavně CHOPN). NÚ: sucho v ústech, poruchy chuti, retence moči, ⚠️ zhoršení glaukomu. Xantiny — teofylin, aminofylin: neselektivní blokáda fosfodiesteráz (↑ cAMP) + antagonismus adenosinových receptorů. ⚠️ Úzké terapeutické okno —
96 · Antiastmatika 4/7 - NÚ nauzea, tachyarytmie, křeče, reflux; dnes jen doplňková léčba. Kontrolující (protizánětlivá) léčba: ⚠️ Inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon, beklometazon) — základ léčby každého perzistujícího astmatu: tlumí zánět a hyperreaktivitu, ale akutní záchvat samy nezastaví (nastupují hodiny). NÚ: ⚠️ orofaryngeální kandidóza a chrapot → po inhalaci vyplachovat ústa (tvoje zubařská rada), při vysokých dávkách systémové účinky. Systémové	96 · Antiastmatika 5/7 - kortikoidy (prednison) u těžkých exacerbací a status asthmaticus. Antileukotrieny — montelukast: blokáda receptorů pro cysteinylglykové leukotrieny (viz otázka 62); perorálně, vhodný u alergického astmatu, u dětí a při aspirinovém astmatu. Biologická léčba: ⚠️ omalizumab (anti-IgE) u těžkého alergického astmatu, anti-IL5 (mepolizumab) u eozinofilního. Roflumilast (inhibitor PDE4) — udržovací léčba těžké CHOPN. Stupňovitá strategie: IKS-formoterol podle	96 · Antiastmatika 6/7 - potřeby → denní nízká dávka IKS → IKS + LABA → přidat tiotropium či antileukotrien → vysoké dávky + biologikum, případně nízká dávka perorálního kortikoidu. 🔑 Úlevová léčba otevře průdušky HNED, kontrolující tlumí zánět DLOUHODOBĚ. Pacient musí mít vždy u sebe úlevový inhalátor — kortikoid ho v záchvatu nezachrání. ? <i>Co poradíš pacientovi na inhalačním kortikoidu?</i> → Vypláchnout ústa po každé inhalaci — prevence orofaryngeální

96 · Antiaistmatika 7/7 kandidózy a chrapotu.	97 1/4 97 · Antihistaminika O čem to je: blokují receptor pro histamin, který se uvolňuje při alergické reakci. Starší generace prochází do mozku a uspává. • Histamin vzniká dekarboxylací histidinu, je uložen v granulích mastocytů a bazofilů (spolu s heparinem); uvolní se, když se na buňku naváže IgE (viz O30). Receptory: H1 (Gq → IP₃/DAG → ↑ Ca²⁺; endotel, hladké svaly, nervová zakončení — vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce) · H2 (Gs → ↑ cAMP;	97 · Antihistaminika 2/4 • sekrece žaludeční kyseliny). • ⚠ Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté (stabilizují neaktivní formu receptoru a snižují jeho bazální aktivitu). • Indikace: alergická rýma a konjunktivitida, kopřivka a angioedém, atopický ekzém, ⚠ doplňková léčba anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin), premedikace před rizikovými výkony, kinetózy a zvracení (I. generace).
97 · Antihistaminika 3/4 I. generace · II. generace Prostup do CNS — ano → sedace · minimální → neselektivní Selektivita — neselektivní — blokují i muskarinové, serotoninové a α receptory · selektivní pro H1 Zástupci — prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxastin-teoklát (Kinedryl) · cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin • ⚠ NÚ I. generace: sedace a zhoršená	97 · Antihistaminika 4/4 • pozornost (⚠ řízení, kombinace s alkoholem), anticholinergní účinky — sucho v ústech, zahuštění hlenu, retence moči, zácpa, poruchy akomodace; u dětí paradoxní neklid. Kl: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty. II. generace: vzácné prodloužení QT. • ? Proč se antihistaminikum nesmí použít jako jediná léčba anafylaxe? → Nastupuje pomalu a neřeší hypotenzi ani bronchospasmus — lékem volby je adrenalin.	98 1/5 98 · Laxativa, antidiarika O čem to je: dva opačné extrémy — u obou platí, že lék není první volba (u zácpy životaspráva, u průjmu tekutiny). • Zácpa: základ je pohyb, tekutiny, vláknina; laxativa jsou často volně prodejná a ⚠ nadužívaná (mohou zhoršit motilitu a snížit vstřebávání jiných léků a vitaminů). <i>Typ laxativa · Mechanismus a zástupci</i> objemová — psyllium — nasákne vodu, zvětší objem stolice → defekační reflex; ⚠
98 · Laxativa, antidiarika 2/5 nutné zapíjet • osmotická — laktulóza (nevstřebatelný disacharid, váže vodu a okysluje střevo), makrogol; glycerolové čípky — účinek do 30 min • salinická — síran hořečnatý a sodný — zadrží vodu, dráždí sliznici; ⚠ riziko iontového rozvratu • změkčující — tekutý parafin — dnes se nepoužívá (aspirace, blokuje vstřebání vitaminů A, D, E, K) • stimulační — bisakodyl, senna — dráždí	98 · Laxativa, antidiarika 3/5 • plexy střevní stěny; ⚠ jen krátkodobě • ⚠ Laktulóza má dvojí využití: projímadlo a léčba jaterní encefalopatie — okyselí obsah střeva, amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺ a odejde stolicí. • Průjem = řídká stolice víc než 3× denně. Základ léčby je rehydratace (perorální rehydratační roztok), dieta. Léky často průjem sami způsobují (ATB, NSA, cytostatika, laxativa, sorbitol). • Antidiarika: adsorbencia — aktivní uhlí (⚠ upozornit na černou stolicí), diosmektit	98 · Laxativa, antidiarika 4/5 • — vážou toxiny a vodu · střevní antiseptika — nifuroxazid, rifaximin · obstipancia — loperamid (periferní μ-agonista → ↑ tonus svěrače, zpomalí pasáž; do CNS neproniká), difenoxylát. • ⚠ Obstipancia se nesmí podat u infekčního průjmu (horečka, krev ve stolici) ani při podezření na něj — zadržíš patogen a toxiny ve střevě (riziko toxického megakolon). • ? Proč se loperamid nedává u horečnatého průjmu s krví? → Zpomalí pasáž, patogen a
98 · Laxativa, antidiarika 5/5 jeho toxiny zůstanou ve střevě déle → zhoršení a riziko toxického megakolon.	99 1/6 99 · Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD O čem to je: za většinou vředů dnes stojí Helicobacter pylori nebo NSA — proto se léčí kombinací antibiotik a léku tlumícího kyselinu. • Vřed = slizniční defekt přesahující pod <i>muscularis mucosae</i>, vzniká tam, kde kyselina a pepsin převáží nad obranou sliznice (hlen, bikarbonát, prostaglandiny, prokrvení). • Příčiny: ⚠ H. pylori (G– bičíkatá tyčinka	99 · Farmakoterapie vředové choro... 2/6 • tvořící ureázu, díky které přežije v kyselém prostředí; je klasifikován jako karcinogen — riziko karcinomu žaludku a MALT lymfomu) a ⚠ NSA (blokádu COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny, viz otázka 64); dále stres u kriticky nemocných, kortikoidy, kouření, Zollingerův-Ellisonův syndrom. (⚠ <i>Tvůj zdroj uvádí u H. pylori „asi 20 %“ — to neodpovídá; u duodenálních vředů je H. pylori příčinou většiny případů. U zkoušky raději řekni „hlavní příčina“ než konkrétní procento.</i>)
99 · Farmakoterapie vředové choro... 3/6 • 🔑 Rozlišení, na které se ptají skoro vždy: žaludeční vřed bolí PO jídle · duodenální vřed bolí NALAČNO (v noci) a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, penetrace, stenóza z jizvení, malignizace. • Inhibitory protonové pumpy (PPI) — omeprazol, pantoprazol, esomeprazol: ⚠ ireverzibilně blokují H⁺/K⁺-ATPázu parietální buňky — poslední společný krok tvorby kyseliny. Podávají se nalačno, půl hodiny před jídlem (aktivují se v kyselém	99 · Farmakoterapie vředové choro... 4/6 • prostředí a musí zastihnout aktivní pumpy). • Indikace: vředová choroba, GERD, prevence vředů z NSA, Zollingerův-Ellisonův syndrom. NÚ: ⚠ horší vstřebávání vitaminu B12, hořčíku, vápníku a železa (osteoporóza a zlomeniny), vyšší riziko střevních infekcí (C. difficile), nadýmání; ⚠ omeprazol blokuje CYP2C19 → snižuje účinek klopidogrelu (volí se pantoprazol). • Další léčiva: antagonisté H2 receptorů (famotidin) — slabší, na noční sekreci ·	99 · Farmakoterapie vředové choro... 5/6 • antacida (hydroxid hlinitý a hořečnatý) — jen symptomatická úleva, ⚠ vážou jiné léky (tetracykliny, chinolony) · sukralfát (ochranný film na vředu) · misoprostol (analog PGE1, prevence vředů z NSA, ⚠ Kl v graviditě — vyvolává děložní stahy). • ⚠ Eradikace H. pylori: PPI + amoxicilin + klarithromycin po dobu 14 dní (při alergii na penicilin metronidazol); při selhání čtyřkombinace s bismutem. • ? Proč se PPI podává nalačno? → Musí zastihnout aktivované protonové pumpy
99 · Farmakoterapie vředové choro... 6/6 stimulované jídlem; na plný žaludek účinkuje výrazně hůř.	100 1/6 100 · Prokinetika, antiemetika, emetika O čem to je: prokinetika „rozhýbou“ línou trávicí trubici, antiemetika tlumí zvracení — a to pochopíš přes dvě centra, která zvracení řídí. • Prokinetika — zvyšují propulzivní peristaltiku a tonus dolního jícnového svěrače. ⚠ Účinek klesá směrem aborálně — nejsilnější je na jícnovém svěrači. Indikace: GERD, gastroparéza (diabetická), nauzea a zvracení, příprava k vyšetření.	100 · Prokinetika, antiemetika, emeti... 2/6 – Metoklopramid — antagonist D2 (+ 5-HT4); ⚠ prochází do CNS → sedace a extrapyramidové NÚ (akutní dystonie, hlavně u mladých), hyperprolaktinémie. – Domperidon — antagonist D2, ⚠ do CNS prakticky neproniká → bez extrapyramidových NÚ, ale ⚠ prodlužuje QT; podporuje i laktaci. – Itoprid (D2 antagonist + inhibitor AChE), cisaprid (5-HT4, stažen kvůli arytmiím). – Kl prokinetik: mechanická obstrukce, perforace nebo krvácení do GIT.

100 · Prokinetika, antiemetika, emeti... 3/6 ▪ Eubiotika: probiotika = živé nepatogenní kmeny (laktobacily, bifidobakterie) — obnoví flóru po ATB, ↑ IgA a tvorbu vitaminů K a B12; prebiotika = substrát pro ně (inulin, oligofruktóza). ▪ 🦋 Dvě centra zvracení: ① centrum pro zvracení v retikulární formaci prodloužené míchy — přijímá podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagus, GIT a vyšších center ② chemorecepční spouštěcí zóna (area postrema) — leží mimo hematoencefalickou bariéru, proto přímo	100 · Prokinetika, antiemetika, emeti... 4/6 ▪ „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: dopamin, serotonin, histamin, acetylcholin — proto je tolik skupin antiemetik. ▪ Antiemetika podle mechanismu: ⚠️ setróny (ondansetron, granisetron) — antagonisté 5-HT3, nejúčinnější, hlavně u chemoterapie (NÚ: bolest hlavy, zácpa, prodloužení QT) · antagonisté D2 (metoklopramid, domperidon, haloperidol) · antihistaminika I. generace a anticholinergika (moxastin, skopolamin) —	100 · Prokinetika, antiemetika, emeti... 5/6 ▪ ⚠️ volba u kinetózy · kortikoidy (dexametazon) a antagonisté NK1 (aprepitant) u chemoterapie · benzodiazepiny u anticipačního zvracení. Betahistin — analog histaminu u Ménièreovy choroby (vertigo, tinnitus, nedoslýchavost). ▪ ⚠️ Nejsilnější emetogen je cisplatina — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje vagus a obě centra. ▪ Emetika: apomorfín (agonista D2 v area postrema, s.c.), emetin — dnes se k
100 · Prokinetika, antiemetika, emeti... 6/6 ▪ vyvolání zvracení při otravách prakticky nepoužívají (riziko aspirace). ▪ ? <i>Proč metoklopramid působí v CNS a domperidon ne?</i> → Metoklopramid prochází hematoencefalickou bariérou (odtud extrapyramidové NÚ), domperidon prakticky ne.	101 1/5 101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů O čem to je: Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida — autoimunitní záněty střeva; léčba má tři patra: rychle zklidnit, dlouhodobě držet, udržet remisi. Crohnova nemoc · Ulcerózní kolitida Rozsah — celý GIT a celá tloušťka stěny, typické skip léze (přeskakující úseky) · jen sliznice, souvisle od konečníku do tlustého střeva	101 · Farmakoterapie nespecifických... 2/5 Klinika — bolesti břicha, teploty, hubnutí, průjmy, píštěle a perianální abscesy, aftózní vředy v ústech, malabsorpce · tenesmy (bolestivé nucení), krvavé a hlenové průjmy ▪ Patogeneze: u geneticky predisponovaných lidí se ztratí imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře → chronický zánět. ▪ Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) — ⚠️ lék první volby u ulcerózní kolitidy: lokálně tlumí COX a LOX ve sliznici;
101 · Farmakoterapie nespecifických... 3/5 ▪ azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, proto se lék uvolní přesně tam, kde má působit. Nejlepší je kombinace perorální + lokální formy (čípky, klyzma). NÚ: bolest hlavy, nauzea, u sulfasalazinu ⚠️ oligospermie a hemolýza. ▪ Kortikosteroidy — rychle navodí remisi, ⚠️ ale nehodí se na dlouhodobou léčbu (NÚ, viz otázka 117). Topický budesonid (řízené uvolňování, velký first-pass efekt → málo systémových NÚ), systémově prednison u těžké ataky.	101 · Farmakoterapie nespecifických... 4/5 ▪ Imunosupresiva — azathioprin, 6-merkaptopurin: thiopuriny blokující syntézu purinů v lymfocytech; ⚠️ nástup 3–6 měsíců → slouží k UDRŽENÍ remise, ne k jejímu navození. NÚ: útlum dřevě (⚠️ podle aktivity TPMT), hepatotoxicita, pankreatitida. Dále methotrexát. ▪ Biologická léčba: ⚠️ anti-TNF-α (infliximab, adalimumab) u těžkých a píštělových forem, vedolizumab, ustekinumab (viz O35 — před nasazením screening TBC a hepatitid).	101 · Farmakoterapie nespecifických... 5/5 ▪ Antibiotika (metronidazol, ciprofloxacin) jen u hnisavých perianálních komplikací, ne jako léčba zánětu. ▪ 🦋 Aminosalicyláty = dlouhodobé držení (hlavně kolitida) · kortikoidy = rychlé navození remise · imunosupresiva a biologika = udržení remise. ▪ ? <i>Proč se azathioprin nehodí na akutní ataku?</i> → Nastupuje měsíce — akutní zánět musí zklidnit kortikoid.
102 1/4 102 · Spasmolytika O čem to je: léky proti křečovitě bolesti dutých orgánů (žlučová a ledvinová kolika). ⚠️ Skoro všechny jejich NÚ a KI plynou z jediné věci — jsou to parasympatolytika. ▪ ⚠️ Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky (výjimkou jsou muskulotropní, které uvolní i cévy). ▪ Neurotropní = parasympatolytika, blokáda muskarinových receptorů: butylskopolamin (kvartérní dusík →	102 · Spasmolytika 2/4 ▪ neproniká do CNS, klasika u kolik, atropin, pirenzepin (selektivní M1). ▪ Muskulotropní — působí přímo na sval, bez ohledu na nervový vstup: drotaverin (No-Spa) a papaverin — blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP → relaxace; pitofenon (v Algifenu); pinaverium (blokátor kalciového kanálu). ▪ Spasmoanalgetika = spasmolytikum + analgetikum v jednom (metamizol + pitofenon, tramadol, pethidin) — u kolik, kde samotné uvolnění svalu nestačí.	102 · Spasmolytika 3/4 ▪ Indikace: žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, spastické bolesti při menstruaci, nadýmání, příprava k vyšetření. ▪ ⚠️ NÚ a KI (odvod z anticholinergního účinku): sucho v ústech, poruchy akomodace, tachykardie, zácpa až paralytický ileus a toxické megakolon, retence moči, zmatenost u seniorů. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty, atonie střev, tachyarytmie. ▪ ? <i>Proč je butylskopolamin lepší volba než atropin?</i> → Má kvartérní dusík — neprojde
102 · Spasmolytika 4/4 do CNS, takže nezpůsobuje zmatenost, a působí selektivněji na hladký sval.	103 1/5 103 · Hepatoprotektiva, chologoga O čem to je: „ochrana jater“ má slabou vědeckou oporu (řekni to nahlas), chologoga naopak fungují prokazatelně. ▪ Poškození jater se typicky projeví steatohepatitidou → alkoholickou nebo nealkoholickou (metabolický syndrom, viry, léky). Komplikace: portální hypertenze a jaterní encefalopatie, dále cirhóza a hepatocelulární karcinom. ▪ ⚠️ Jaterní encefalopatie: játra nezvládnou odbourat amoniak → mozková dysfunkce.	103 · Hepatoprotektiva, chologoga 2/5 ▪ Léčba: laktulóza (okyselí obsah střeva → amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺ — princip iontové pasty) + rifaximin (potlačí bakterie tvořící amoniak, viz otázka 89). ▪ Hepatoprotektiva: silymarin (ostropestřec — směs flavonoidů, antioxidant, stabilizuje membránu hepatocytu), esenciální fosfolipidy (vestaví se do membrán, podpora regenerace), cholin, metionin, kyselina thioktová. ⚠️ Zdroj sám je hodnotí jako „málo toxická, ale s minimálním prokázaným přínosem“ — u
103 · Hepatoprotektiva, chologoga 3/5 ▪ zkoušky to zmiň, ukazuje to kritické myšlení. ▪ Chologoga = zvyšují sekreci žluči: choleretika (více vody ve žluči) a cholecystokinetika (vyprázdnění žlučníku). — ⚠️ Kyselina ursodeoxycholová — mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin → choleretický, hepatoprotektivní a litolýtický efekt (rozpuští cholesterolové kameny). Indikace: primární biliární cholangitida, cholestáza, rozpouštění malých	103 · Hepatoprotektiva, chologoga 4/5 — cholesterolových kamenů. Kyselina obeticholová — snižuje tvorbu žlučových kyselin. — Indikace chologog: stav po cholecystektomii a operaci žlučových cest, biliární dyspepsie. ▪ Žlučové kameny vznikají při přesycení žluči cholesterolem — léčebně se snižuje jeho podíl deriváty žlučových kyselin. ▪ ? <i>Jak laktulóza pomůže u jaterní encefalopatie?</i> → Okyselí obsah tlustého střeva → amoniak (NH₃) se protonizuje na	103 · Hepatoprotektiva, chologoga 5/5 NH₄⁺, který se nevstřebává a odejde stolicí.

104 1/5 104 · Farmaka v očním lékařství O čem to je: hlavní téma je glaukom — buď zlepšíme odtok nitrooční tekutiny, nebo snížíme její tvorbu. ▲ Zásadní kinetická poznámka: až 80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a navíc obejde first-pass efekt v játrech — proto i „jen kapky“ mohou vyvolat systémové NÚ (timolol → bradykardie a bronchospasmus). Prevence: po nakapání 1–2 minuty stisknout vnitřní koutek (slzný kanálek).	104 · Farmaka v očním lékařství 2/5 • Cesty podání: topicky (kapky, masti), lokálně (intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně), systémově. • Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin, fenylefrin — k vyšetření očního pozadí, k operaci, k rozrušení synechií u uveitidy. ▲ Kl: glaukom s úzkým úhlem. • Glaukom = chronická neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole; hlavní ohrožitel rizikový faktor je nitrooční tlak; léčba je celoživotní. <i>Mechanismus · Léčiva</i>	104 · Farmaka v očním lékařství 3/5 ↑ odtok komorové tekutiny — ▲ analogy prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1× denně večer; NÚ: ztmavnutí duhovky, růst řas, hyperemie); pilocarpin (parasymptomimetikum → mioza otevře úhel; NÚ: spasmus akomodace, šero) ↓ tvorba tekutiny — β-blokátory — timolol, betaxolol (▲ Kl astma, bradykardie); inhibitory karboanhydrázy — dorzolamid, brinzolamid lokálně, acetazolamid systémově u akutního
104 · Farmaka v očním lékařství 4/5 • záchvatu • obojí — brimonidin (α2-agonista) • osmoticky — manitol, glycerol i.v. u akutního glaukomového záchvatu • Antineovaskularizační léčba (věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie): ▲ anti-VEGF do sklivce — ranibizumab, aflibercept (funguje jako „návnadový“ receptor), pegaptanib; verteporfin s laserem. • Syndrom suchého oka: umělé slzy podle tíže — povidon (lehké) → karmelóza,	104 · Farmaka v očním lékařství 5/5 • karbomery → kyselina hyaluronová (nejtěžší). ▲ Vyvolat ho mohou i léky — antihistaminika, antidepressiva, anticholinergika. ? <i>Proč se u astmatika nesmí použít oční timolol?</i> → Vstřebá se do oběhu (mimo first-pass) a jako neselektivní β-blokátor vyvolá bronchospasmus.	105 1/5 105 · Drogová (léková) závislost O čem to je: závislost je chronická nemoc mozku, ne slabá vůle — klíčem je dopamin a systém odměny. • Diagnóza: ≥ 3 z 6 projevů během posledního roku — ① craving (silná touha) ② ztráta kontroly nad užíváním ③ tělesný odvykací stav ④ tolerance ⑤ zanedbávání jiných zájmů ⑥ pokračování i přes zjevné škody. • 🧠 Mechanismus: droga vyplaví dopamin v nucleus accumbens (mezolimbická
105 · Drogová (léková) závislost 2/5 • dráha z tegmentální oblasti do prefrontální kůry → pocit odměny. Každá návyková látka je lipofilní a psychotropní (musí projít HEB). Opakovaně nefyziologicky vysoké výlevy sníží počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblasti → tolerance a nutkání. ▲ Po čase dopamin vyplaví už samotné „cues“ (podněty spojené s drogou) — proto hrozí relaps i po dlouhé abstinenci. • Rizikové faktory: vnější — dostupnost, návykový potenciál látky, prostředí, stres ·	105 · Drogová (léková) závislost 3/5 • vnitřní — genetika, nezralost CNS, psychiatrická komorbidita. • Dělení: „měkké“ (kanabinoidy, LSD — nevyvolávají fyzickou závislost) × „tvrdé“ (heroin, pervitin, kokain). ▲ Závislost vyvolávají: alkohol, opioidy, sedativa a hypnotika (benzodiazepiny, barbituráty), nikotin, kanabinoidy, stimulancia, těkavé látky — NE antidepressiva. • Komplikace: předávkování, odvykací stav, ▲ infekce při injekčním užívání (HIV, hepatitida B a C), psychózy, orgánové	105 · Drogová (léková) závislost 4/5 • poškození, sociální rozpad. • Léčba: základ je psychoterapie a sociální podpora; farmakologicky: <i>Princip · Léčiva</i> • substituce agonistou — metadon, nikotinová substituce • parciální agonista — buprenorfin (+ naloxon proti zneužití), vareniklin (kouření) • antagonista — naloxon (akutní předávkování), naltrexon (udržovací, i u alkoholu)
105 · Drogová (léková) závislost 5/5 • anticraving / averze — akamprosat, disulfiram (blokuje aldehyddehydrogenázu → nevolnost po alkoholu) • zvládnutí odvykacího stavu — benzodiazepiny (alkohol), klonidin (α2-agonista), tiaprid, haloperidol ? <i>Proč pacient relabuje i po letech abstinence?</i> → Podmíněné podněty (místo, lidé, náčíní) samy vyplaví dopamin a spustí bažení — bez jediné dávky.	106 1/7 106 · Ethylalkohol, methylalkohol O čem to je: nejrozšířenější návyková látka + průmyslový methanol, u kterého je zásadní vědět, že antidotem je paradoxně ethanol. • Ethanol — kinetika: vstřebává se už ze sliznice úst a žaludku (měřitelný v krvi do 5 minut), rozdělí se do celkové tělesné vody. Metabolismus v játrech: alkoholdehydrogenáza (+ NAD⁺) a CYP2E1 → acetaldehyd → aldehyddehydrogenáza → acetát. ▲ CYP2E1 je indukovatelný — proto	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 2/7 • chronický konzument snáší víc (tolerance) a zároveň je citlivější k paracetamolu (viz otázka 63). Odbourávání probíhá kinetikou 0. řádu (konstantní množství za hodinu). <i>Promile · Účinek</i> • 0,2–0,3 — uvolnění, mírná euforie • 0,5 — porucha koordinace a pozornosti • 1,0 — ataxie • 3,0 — stupor • 4,0 — kóma, útlum dechu
106 · Ethylalkohol, methylalkohol 3/7 • Orgánové účinky: CNS — útlum, porucha úsudku a koordinace · KVS — kožní vazodilatace (▲ ztráta tepla, riziko podchlazení), fibrilace síní („holiday heart“), hypertenze, kardiomyopatie · GIT a játra — gastritida, vřed, steatóza → alkoholická hepatitida → cirhóza. ▲ útlum ADH → diuréza a dehydratace · slinivka — akutní i chronická pankreatitida · metabolismus — hypoglykemie a metabolická acidóza · ▲ potencuje útlum s benzodiazepiny, opioidy a	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 4/7 • hypnotiky. • Chronické následky: alkoholická demence, Wernickeova encefalopatie a Korsakovova psychóza (deficit thiaminu, B1 — okohybné poruchy, ataxie, poruchy paměti; ▲ thiamin se podává PŘED glukózou), periferní neuropatie, jaterní cirhóza a karcinom, kardiomyopatie, megaloblastická anemie, ▲ fetální alkoholový syndrom. • Odvykací stav: třes, pocení, neklid, nauzea, ▲ epileptické křeče a delirium	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 5/7 • tremens (halucinace, dezorientace — život ohrožující). Léčba: benzodiazepiny (klomethiazol), doplnění thiaminu, hořčíku a iontů. Dlouhodobě: disulfiram, naltrexon, akamprosat, SSRI, psychoterapie — ▲ cílem je trvalá abstinence, léky mají jen podpůrnou roli. • ▲ Léčebné použití ethanolu je jediné: intoxikace methanolem a etylglykolem (jinak jen jako rozpouštědlo a dezinfekce). • Methanol — vstřebá se z GIT, kůže i plic. Alkoholdehydrogenáza z něj udělá
106 · Ethylalkohol, methylalkohol 6/7 • formaldehyd → kyselinu mravenčí. ▲ Nejtoxičtější je kyselina mravenčí: těžká metabolická acidóza a poškození zrakového nervu → poruchy vidění až slepota, bradykardie, křeče. Odbourává se pomaleji než ethanol → příznaky nastupují se zpožděním (i po 12–24 h). • ▲ Léčba otravy methanolem: ethanol i.v. (10 %) nebo fomepizol — obsadí alkoholdehydrogenázu a zabrání vzniku toxických metabolitů; hemodialýza, bikarbonát na acidózu, kyselina listová.	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 7/7 • 🧠 Otrava methanolem se léčí ethanolem, protože oba soutěží o stejný enzym — methanol se pak vyloučí nezměněný, než stihne vzniknout kyselina mravenčí. ? <i>Proč se u alkoholika podává thiamin před glukózou?</i> → Glukóza spotřebuje zbytek thiaminu a může spustit Wernickeovu encefalopatii.	107 1/4 107 · Konopí, kanabinoidy O čem to je: konopí a jeho psychoaktivní THC; tělo má i vlastní endokanabinoidní systém, který pomáhá zvládat stres. • Zdroj: <i>Cannabis sativa</i> a <i>indica</i>. Marihuana = usušená rostlinná drť · hašiš = pryskyřice ze žláznatých chlupů, vyšší obsah THC. Účinné látky: THC (psychoaktivní) a CBD (kanabidiol, bez euforie). • Mechanismus: agonismus na kanabinoidních receptorech CB1 (CNS) a CB2 (imunitní systém); endogenní ligandy

107 · Konopí, kanabinoidy 2/4 = endokanabinoidy, nejznámější anandamid. Užívá se kouřením, vaporizací, perorálně. - Účinky: euforie, uvolnění, změněné vnímání času, zhoršení krátkodobé paměti, koordinace a reakčního času (dopravní nehody), zvýšená chuť k jídlu, tachykardie, injikované spojivky, bronchodilatace, ale spasmus koronárních tepen. Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy a zhoršuje prognózu	107 · Konopí, kanabinoidy 3/4 - psychiatrických onemocnění, ovlivňuje spermie a ovariální cyklus, v graviditě prochází placentou (nízká porodní hmotnost); kanabinoidní hyperemetický syndrom u dlouhodobých uživatelů (opakované zvracení, ulevuje horká sprcha). Závislost je hlavně psychická. THC je vysoko lipofilní a hromadí se v tukové tkáni — proto je v moči prokazatelné i týdny po užití. Léčebné konopí (upraveno předpisy): chronická bolest, spasticita u roztroušené	107 · Konopí, kanabinoidy 4/4 - sklerózy, nauzea při chemoterapii, nechutenství; nabilon, dronabinol. Proč je marihuana prokazatelná dlouho po užití? → Lipofilní THC se ukládá v tuku a pomalu se uvolňuje zpět.
108 1/4 108 · Halucinogeny (psychomimetika) O čem to je: mění vnímání, myšlení a náladu, ale nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii — tím se liší od ostatních látek působících na CNS. LSD (dietylamid kyseliny lysergové) — nejsilnější halucinogen; agonista serotoninových 5-HT_{2A} receptorů. Podává se na savém papíru („tripy“). - Účinky: sympatomimetické (mydiáza, tachykardie, hypertenze, pocení, husí kůže, třes) a psychické — euforie, „spirituální	108 · Halucinogeny (psychomimetika) 2/4 - osvícení, synestezie (zvuky vnímané barevně), změněné vnímání času; nebo naopak „bad trip“ (úzkost, paranoia). Účinek 8–12 h. Nemá stanovenou smrtelnou dávku (LD₅₀) — nedá se jím smrtelně předávkovat, ale hrozí úrazy a psychóza. Pozdní NÚ: flashbacky a přetrvávající porucha vnímání. MDMA („extáze“) — zároveň halucinogen i stimulant: masivně vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin. Účinky: euforie, pocit sounáležitosti a	108 · Halucinogeny (psychomimetika) 3/4 - empatie, výdrž. NÚ: hypertermie a dehydratace (taneční prostředí), rhabdomyolýza, hyponatremie z nadměrného pití, arytmie, jaterní selhání, neurotoxicita; po odeznění deprese („úterní deprese“). Léčba intoxikace: klidné prostředí, chlazení, benzodiazepiny, úprava iontů. Ostatní: psilocybin (lysohlávky — účinek jako LSD, riziko záměny s jedovatou houbou) · atropin a skopolamin (líkovitě — delirantní stav se suchou horkou kůží a
108 · Halucinogeny (psychomimetika) 4/4 - mydiázou) · fencyklidin (PCP) — antagonista NMDA: pocit nadlidské síly, necitlivost k bolesti, zuřivost, psychóza, amnézie · vysoké dávky THC. Studuje se terapeutické využití mikrodávek psychedelik (deprese, úzkost, OCD, závislosti). Čím se halucinogeny liší od jiných látek působících na CNS? → Nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii — člověk si stav pamatuje.	109 1/6 109 · Stimulancia [doplněno — v podrobné Specce II chybí] O čem to je: společný jmenovatel: všechna stimulancia zvyšují monoaminy (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synapsi — buď jejich uvolněním (amfetaminy, MDMA), nebo bloádou zpětného vychytávání (kokain). Z toho plynou všechny účinky i NÚ. Kokain — hydrochlorid (prášek, šňupání, i.v.) × volná báze „crack“ (kouření, nejrychlejší nástup → nejrychlejší	109 · Stimulancia [doplněno — v p... 2/6 vznik závislosti. Mechanismus — tři složky: ① blokáda zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu (euforie) ② blokáda Na⁺ kanálů (lokálně anestetický efekt) ③ agonismus σ-receptorů. Odtud i výrazná vazokonstrikce. Komplikace: hypertenze, spasmus koronárních tepen → angina pectoris a infarkt i u mladého člověka, komorové arytmie, hemoragická CMP, hypertermie, křeče, formikace (pocit hmyzu pod kůží),
109 · Stimulancia [doplněno — v p... 3/6 - paranoidní psychóza. Chronicky atrofie nosní sliznice, ztráta čichu, perforace nosní přepážky. V graviditě potraty a malformace. U kokainové intoxikace se nepodávají β-blokátory samotné — nezablokovaná α-stimulace by tlak ještě zvedla; podávají se benzodiazepiny a vazodilatacia. [doplněno] Amfetaminy (a metamfetamin/pervitin) — nepřímá sympatomimetika: vytěsňují monoaminy z vezikul a blokují jejich	109 · Stimulancia [doplněno — v p... 4/6 vychytávání. Účinky: euforie, sebedůvěra, pocit síly, nespavost, nechutenství; amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii (dopaminová teorie psychóz), hypertenze, arytmie, hypertermie, rhabdomyolýza a selhání ledvin, neurotoxicita. Typ závislosti, který chtějí slyšet: mírná fyzická, ale silná psychická. Odvykáci stav je zrcadlem účinku: dysforie, únava, spavost, hlad, deprese, bažení.	109 · Stimulancia [doplněno — v p... 5/6 Terapeuticky: metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie), amfetamin (ADHD v zahraničí); efedrin a pseudoefedrin jsou prekurzory pro výrobu pervitinu. Pro tvou praxi: stimulancia (hlavně pervitin a MDMA) způsobují bruxismus, trismus a xerostomii — typický obraz „meth mouth“ — rychlá destrukce chrupu mnohočetnými kazy. [obecné znalosti] Proč amfetaminová psychóza připomíná schizofrenii? → Obě stojí na nadměrné
109 · Stimulancia [doplněno — v p... 6/6 dopaminergní aktivitě v mezolimbické dráze.	110 1/4 110 · Nikotin O čem to je: alkaloid tabáku, agonista nikotinových receptorů — proto působí naráz v mozku, v gangliích i na ploténce. Mechanismus: agonista nikotinových (N) cholinergních receptorů v CNS, v sympatických i parasympatických gangliích, ve dření nadledvin a na nervosvalové ploténce. Receptory umí i desenzibilizovat („vyčerpat“) — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné. Účinky: tachykardie, ↑ tlak, vazokonstrikce,	110 · Nikotin 2/4 ↑ motilita GIT, ↑ sliny a bronchiální sekrece, výlev adrenalinu z nadledvin a ADH z hypofýzy, nauzea. Nízká dávka na CNS: euforie, bdělost, lepší pozornost a učení, potlačení chuti k jídlu. Vysoká dávka: křeče, zvracení, zástava dechu. Proč se musí „šlukovat“: kouří je kyselý, nikotin je v něm ionizovaný a ústní sliznicí se nevstřebává — musí se vdechnout do plic (kde je velká plocha a jiné pH). (Naopak žvýkáci tabák s alkalickým pH se vstřebává v ústech.)
110 · Nikotin 3/4 Kinetika a závislost: z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg. Metabolit kotinin je spolehlivý marker kouření. Vzniká fyzická i psychická závislost; odvykáci příznaky: podrážděnost, agresivita, nespavost, ↑ chuť k jídlu, bažení. Odvykání: psychoterapie + nikotinová substituce (náplasti, žvýkačky, pastilky) · vareniklin — parciální agonista α4β2 receptoru (NÚ: nauzea, poruchy nálady) · bupropion (antidepresivum) · cytisin. Následky kouření: přes 60 karcinogenů	110 · Nikotin 4/4 - v kouření; nádory plic, DUTINY ÚSTNÍ, hrtanu, slinivky a močového měchýře; ateroskleróza (infarkt, CMP, ischemie končetin); CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků; vředová choroba; šedý zákal; neplodnost; v ústech parodontitida, zpomalené hojení po extrakci (suché lůžko) a leukoplakie [doplněno] . Kuřák žije v průměru o 10 let kratší dobu. Jaký marker prokáže kouření objektivně? → Kotinin — metabolit nikotinu s dlouhým poločasem.	111 1/4 111 · Metylantiny a jejich deriváty O čem to je: kofein a příbuzní — dva mechanismy vysvětlí naráz účinek na mozek, průdušky i ledviny. Dva mechanismy: ① blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP ② neselektivní antagonismus adenosinových receptorů. Účinky: CNS — potlačení únavy, ↑ soustředění (blokáda adenosinu, který normálně tlumí) · průdušky — bronchodilatace · ledviny — dilatace vas

111 · Metylchantiny a jejich deriváty 2/4 • <i>afferens</i> a konstrikce <i>vas efferens</i> → ↑ filtrace, a blokádu adenosinu ↓ zpětné vstřebávání sodíku → diuretický efekt (na který ale rychle vzniká tolerance) · srdce — pozitivně inotropní a chronotropní. <i>Látka · Použití</i> Kofein — káva, čaj; stimulans, součást analgetických kombinací, apnoe nedonošených Teofylin, aminofylin — ⚠ bronchodilatační u astmatu a CHOPN; úzké terapeutické okno	111 · Metylchantiny a jejich deriváty 3/4 Pentoxifylin — zlepšuje tekutost krve — ischemická choroba dolních končetin Etofylin — poruchy prokrvení mozku • ⚠ NÚ teofylinu (úzké terapeutické okno, nutné TDM): nauzea, zvracení, reflux (uvolní jícnový svěrač), nespavost, třes, tachyarytmie a křeče při předávkování; hladinu zvyšují makrolidy, chinolony a jaterní selhání, snižuje ji kouření (indukce CYP1A2). • Sildenafil, tadalafil (inhibitory PDE5) — patří sem mechanismem: při vzrušení	111 · Metylchantiny a jejich deriváty 4/4 • uvolněný NO → ↑ cGMP, a blokáda PDE5 brání jeho odbourání → vazodilatace v kavernózních tělesech. Indikace: erektilní dysfunkce, plicní arteriální hypertenze. NÚ: bolest hlavy, zrudnutí, poruchy barvocitu. ⚠ KI: nitráty (smrtelná hypotenze, viz otázka 71), těžká ICHS. ❓ <i>Proč kofein „probouzí“?</i> → Blokuje adenosinové receptory — adenosin normálně během dne narůstá a utlumem neuronů navozuje únavu.
112 1/6 112 · Antirevmatika O čem to je: ⚠ NSA jen tlumí příznaky, DMARD zpomalují postup nemoci — to je jádro otázky. • Nesteroidní antirevmatika (NSA) — analgetický, antipyretický a protizánětlivý efekt (viz otázka 64); ⚠ nemění průběh nemoci, jen kloub „umlčí“. • DMARD (disease modifying antirheumatic drugs) — tři definiční věty: ① mechanismus často není přesně znám ② ⚠ účinek nastupuje pomalu (týdny až měsíce), ale	112 · Antirevmatika 2/6 • dlouhodobě přetrvává ③ zasahují do imunopatologického děje a zpomalují destrukci kloubu. <i>Léčivo · Mechanismus a NÚ</i> ⚠ Metotrexát — lék první volby u revmatoidní artritidy — antagonist kyseliny listové (v nízké dávce imunomodulační). NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, stomatitida a ulcerace v ústech, plicní fibróza; ⚠ KI gravidita; přidává se kyselina listová Sulfasalazin — sulfonamid + salicylát,	112 · Antirevmatika 3/6 uvolní se až v tlustém střevě; RA i střevní záněty. NÚ: GIT potíže, leukopenie, oligospermie Leflunomid — blokuje syntézu pyrimidinů v lymfocytech; dlouhý poločas, hepatotoxicita, teratogenita Antimalarika (hydroxychlorochin) — mírná forma RA a systémový lupus. ⚠ NÚ: retinopatie (oční kontroly) Soli zlata (aurothiomalát), penicilamin — dnes historické — ⚠ nástup až po měsících, toxické (dřeň, ledviny, kůže,
112 · Antirevmatika 4/6 stomatitida) Glukokortikoidy — rychlé zklidnění zánětu jako „most“, než zaberou DMARD; ⚠ ne dlouhodobě • Biologické DMARD (viz O35 a 62): ⚠ anti-TNF-α — infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab (RA, psoriatická artritida, Bechtěrev, Crohn) · anti-IL-1 anakinra, kanakinumab · anti-IL-6 tocilizumab · anti-CD20 rituximab · abatacept. ⚠ Před nasazením screening TBC a hepatitid, živé vakcíny	112 · Antirevmatika 5/6 • kontraindikované. Novější inhibitory JAK (tofacitinib) — perorální „cílené“ DMARD. • Koncovky protilátek: -ximab chimérická · -zumab humanizovaná · -mumab plně humánní (viz O35). • Derivancia — lokální přípravky s kafrem a mentolem: hyperemizují, urychlí vstřebání otoku; jen doplněk. ❓ <i>Proč se u revmatoidní artritidy nasazuje DMARD hned, i když bolest tlumí NSA?</i> → NSA nezabrání destrukci kloubu — poškození postupuje dál, DMARD ho	112 · Antirevmatika 6/6 zpomalí.
113 1/5 113 · Antiuratika O čem to je: dna — ⚠ klíčové je nezaměnit léčbu akutního záchvatu a dlouhodobou prevenci. • Hyperurikémie vzniká ① genetickou poruchou metabolismu purinů ② nadměrným rozpadem nukleotidů (nádory, cytostatika — syndrom nádorového rozpadu) ③ sníženým vylučováním ledvinami (diuretika, alkohol, renální insuficience). Urát krystalizuje v kloubu → prudký zánět (typický palec u nohy),	113 · Antiuratika 2/5 • dlouhodobě tofy a poškození ledvin. • Cíle léčby: ① zvládnout akutní záchvat ② předejít dalším atakám ③ upravit hyperurikemii mezi atakami ④ ⚠ udržet kyselinu močovou pod 360 μmol/l. • Akutní záchvat: NSA (první volba; ⚠ ne kyselina acetylsalicylová — v nízké dávce urikemii zvyšuje) · ⚠ kolchicin — mitotický jed, blokuje tvorbu mikrotubulů → zabrání migraci leukocytů do kloubu; NÚ profúzní průjmky, ve vysoké dávce dřeňový útlum ·	113 · Antiuratika 3/5 • glukokortikoidy systémově nebo do kloubu, když nelze NSA. • Dlouhodobá léčba (mezi záchvaty): ⚠ alopurinol — inhibitor xantinoxidázy (enzymu měnícího puriny na kyselinu močovou); febuxostat tamtéž. NÚ alopurinolu: vyrážka až ⚠ závažné kožní reakce (SJS/TEN), interakce s azathioprinem (jeho hladina prudce stoupne). Urikosurika: probenecid — blokuje zpětné vstřebávání urátu v tubulu (⚠ tentýž probenecid prodlužuje hladiny
113 · Antiuratika 4/5 • penicilinu), lesinurad (blokátor URAT1) v kombinaci s alopurinolem. • ⚠ Klasická past: alopurinol se NIKDY nenasažuje během akutního záchvatu — prudká změna urikémie záchvat zhorší a prodlouží; nasazuje se až po odeznění, pod clonou kolchicinu nebo NSA. Pokud ho pacient už bere, nevysazuje se. • Režim: omezit puriny (vnitřnosti, uzeniny, mořské plody), alkohol (hlavně pivo) a fruktózu, redukovat hmotnost, dostatek tekutin.	113 · Antiuratika 5/5 ❓ <i>Proč se alopurinol nesmí nasadit v akutním záchvatu?</i> → Náhly pokles urikémie rozpustí krystaly a záchvat zhorší — začíná se až po odeznění, s profylaxí kolchicinem.	114 1/5 114 · Imunosupresiva, imunostimulancia O čem to je: ⚠ cílem je imunitu buď potlačit (transplantace, autoimunita), nebo povzbudit — a hranice mezi obojím je tenká (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). Touhle větou otázku otevři. <i>Skupina imunosupresiv · Mechanismus, indikace, NÚ</i> Glukokortikoidy — blokují expresi genů pro cytokiny (IL-1, IL-2, IL-6), tlumí hlavně buněčnou imunitu; rejekce, autoimunita. NÚ viz otázka 117
114 · Imunosupresiva, imunostimul... 2/5 Kalcineurinové inhibitory — cyklosporin, takrolimus — blokují kalcineurin → nevznikne IL-2 (růstový faktor T-lymfocytů) → T-lymfocyty se nemnoží. ⚠ Úzké terapeutické okno, metabolismus přes CYP3A4 → nutné TDM; NÚ nefrotoxicita, hypertenze, neurotoxicita, hyperkalemie, u cyklosporinu hypertrofie dásní a hirsutismus Inhibitory mTOR — sirolimus, everolimus — blokují signál za IL-2 receptorem; méně nefrotoxicke, ale	114 · Imunosupresiva, imunostimul... 3/5 hyperlipidemie a špatné hojení ran Antimetabolity — azathioprin, mykofenolát-mofetil — proléčiva blokující syntézu purinů → tlumí množení lymfocytů. NÚ: útlum dřeně, GIT potíže, infekce; ⚠ azathioprin + alopurinol = prudký vzestup toxicity Biologika — anti-IL2R basiliximab (prevence rejekce), anti-TNF, anti-CD20 rituximab (viz O35) • ⚠ Společné riziko všech imunosupresiv: infekce (i oportunní a	114 · Imunosupresiva, imunostimul... 4/5 • reaktivace latentních) a vyšší výskyt nádorů — cyklosporin je v IARC skupině 1 karcinogenů (viz O31). • ⚠ Pro tebe jako zubařku: cyklosporin patří spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (nifedipin) mezi léky vyvolávající hyperplazii dásní — u pacienta po transplantaci na to počítej. [obecné znalosti] • Imunostimulancia: isoprinosin (purinový derivát — ↑ NK buňky a funkce T-lymfocytů; recidivující herpes, HPV, imunodeficit) ·

114 · Imunosupresiva, imunostimul... 5/5 ▪ imiquimod krém (↑ tvorba interferonu α; genitální bradavice, povrchový bazaliom) ▪ bakteriální lyzáty (profylaxe recidivujících respiračních infekcí — ↑ IgA a T-lymfocyty) ▪ vakcíny · přírodní látky a vitaminy (echinacea, C, D — receptor pro vitamin D je i na imunitních buňkách). ? Proč se u cyklosporinu měří hladiny? → Úzké terapeutické okno + metabolismus přes CYP3A4 (spousta interakcí) — poddávkování znamená rejekci, předávkování nefrotoxicitu.	115 1/7 115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga O čem to je: hypothalamus řídí hypofýzu přes liberiny (spouštěče) a statiny (brzdy). ⚠ Klíčový paradox: GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně naopak vypne. <i>Hormon hypothalamu · Funkce a analoga</i> GHRH — ↑ růstový hormon; sermorelin — diagnostický test Somatostatin — brzdí GH a TSH, snižuje průtok splanchnikem. ⚠ Oktreotid,	115 · Hormony hypothalamu, hypof... 2/7 lanreotid — akromegalie, krvácení z jícnových varixů, neuroendokrinní nádory (VIPom, gastrinom) TRH — ↑ TSH; protirelin — diagnostika CRH — ↑ ACTH; kortikorelin — diagnostika Cushingova syndromu GnRH — ↑ LH a FSH; analoga leuprorelín, goserelin, buserelin Dopamin — fyziologicky brzdí prolaktin; agonisté bromokriptin, kabergolin ▪ 📌 GnRH — nejvděčnější část: pulzní i.v.
115 · Hormony hypothalamu, hypof... 3/7 ▪ podání stimuluje výdej gonadotropinů (léčba neplodnosti, opožděné puberty, umělé oplodnění), ⚠ kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci VYPNE = „biochemická kastrace“ — karcinom prostaty, endometrióza, myomy, předčasná puberta. Dlouhodobě hrozí osteoporóza. ▪ ⚠ Prolaktinom je jediný nádor hypofýzy léčitelný konzervativně — agonisté dopaminu (kabergolin) sniží prolaktin a zmenší i samotný adenom.	115 · Hormony hypothalamu, hypof... 4/7 ▪ Adenohypofýza: GH působí nepřímo přes IGF-1 (somatomediny) z jater — nedostatek v dětství = hypofyzární nanismus (léčba somatropinem s.c.), nadbytek = gigantismus u dětí, akromegalie u dospělých (léčba analogy somatostatinu). ACTH vzniká z proopiomelanokortinu (spolu s MSH — ⚠ proto je u Addisonovy choroby hyperpigmentace); tetrakosaktid = analog ACTH k odlišení primární a sekundární nedostatečnosti nadledvin.	115 · Hormony hypothalamu, hypof... 5/7 ▪ Neurohypofýza: oxytocin a vazopresin vznikají v hypothalamu a do zadního laloku putují přímo axony (ne krví). – Oxytocin — kontrakce dělohy (citlivost prudce stoupá na konci gravidity) a vypuzení mléka; poločas ~10 min. Indikace: indukce porodu, poporodní atonie dělohy. ⚠ Kl: distres plodu, nepoměr velikosti, hrozící předčasný porod — tam se naopak podává atosiban (antagonista). – Vazopresin (ADH) — V1 (cévy, Gq) →
115 · Hormony hypothalamu, hypof... 6/7 – vazokonstrikce · V2 (distální tubulus, Gs) → ⚠ vloží akvaporiny do membrány → zpětné vstřebání vody · V3 (hypofýza) → ↑ ACTH. ⚠ Samotný vazopresin se nehodí — krátký poločas a neselektivita. Analoga: desmopresin (selektivní V2 — centrální diabetes insipidus, noční pomočování, hemofilie A a von Willebrandova choroba) · terlipresin (selektivní V1 — krvácení z jícnových varixů). ⚠ NÚ: hyponatremie („otrava vodou“), koronární spasmus.	115 · Hormony hypothalamu, hypof... 7/7 – SIADH (nadměrná sekrece ADH, často paraneoplastická) → hyponatremie; léčba tolvaptan (aquaretikum), demeklocyklin, omezení tekutin. ? Proč kontinuální podání GnRH funguje jako kastrace? → Trvalá stimulace receptory desenzibilizuje a down-reguluje — po počátečním vzestupu sekrece LH/FSH prudce klesne.	116 1/7 116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy O čem to je: hormony štítné žlázy řídí metabolismus — nadbytek tělo zrychlí, nedostatek zpomalí. Léčba je buď blokáda, nebo náhrada. ▪ Fyziologie: folikulární buňky tvoří T4 (thyroxin) a T3, C-buňky kalcitonin. ⚠ T4 je vázán z 99,95 % na TBG, T3 z 99,5 % → T4 má ~3x delší poločas (~7 dní); v tkáních se T4 dejodací mění na T3, který je asi 10x účinnější. Řízení: TRH → TSH,
116 · Farmakoterapie onemocnění š... 2/7 ▪ zpětná vazba hormony štítné žlázy; nedostatek jódu → struma, nadbytek → útlum. Účinek: ↑ Na⁺/K⁺-ATPáza a bazální metabolismus, efekt připomínající sympatikus (tachykardie, třes, pocení, nervozita); ⚠ nezbytné pro vývoj CNS — nedostatek v dětství = kretenismus. ▪ Hypertyreóza (nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba): tři možnosti — ① thyreostatika + β-blokátor na příznaky ② radiojód ③ operace. – ⚠ Thyreostatika — thiamazol,	116 · Farmakoterapie onemocnění š... 3/7 – propylthiouracil: blokuje thyreoidální peroxidázu (nemůže proběhnout oxidace jodidu a jodace tyrosinu); propylthiouracil navíc blokuje periferní konverzi T4 na T3 a je volbou v I. trimestru gravidity. NÚ: vyrážka, hepatotoxicita, a hlavně ⚠ agranulocytóza — při horečce a bolesti v krku okamžitě krevní obraz! – β-blokátory (propranolol) — potlačí příznaky ze sympatiky, propranolol i konverzi T4 na T3. – ⚠ Tyreotoxická krize — život ohrožující:	116 · Farmakoterapie onemocnění š... 4/7 – i.v. β-blokátor, thiamazol, jodid (velká dávka jódu přechodně zablokuje uvolňování hormonů — Wolffův-Chaikoffův efekt, podává se až po thyreostatiku), hydrokortizon, chlazení. ▪ Hypothyreóza (Hashimotova tyreoiditida, nedostatek jódu, po operaci či radiojód, po lithiu a amiodaronu): ⚠ jedinou léčbou je substituce hormonů. – Levothyroxin (T4) — standard: dlouhý poločas, stabilní hladiny, ⚠ užívá se nalačno, 30 min před jídlem (vápnick,
116 · Farmakoterapie onemocnění š... 5/7 – železo a kávu se vstřebávání zhorší; dávka se titruje podle TSH; u seniorů a kardiaků začínat nízkou dávkou (riziko anginy a arytmií). – Liothyronin (T3) — rychlý nástup, ⚠ jen pro urgentní stavy (myxedémové kóma), ne dlouhodobě. – Supresivní léčba (vyšší dávky potlačující TSH) — po operaci karcinomu štítné žlázy; riziko osteoporózy a arytmií. ▪ Jód: jodid draselný k prevenci deficitu (gravidita, kojení); Lugolův roztok u	116 · Farmakoterapie onemocnění š... 6/7 ▪ tyreotoxické krize a předoperačně. ▪ Příštítná tělíska: PTH ↑ vápník (kost, ledvina, střeva) a ↓ fosfát. Hyperparatyreóza — hyperkalcemie, ledvinné kameny, útlum CNS; léčba operace nebo ⚠ cinakalcet (kalcimimetikum — zvýší citlivost receptoru pro vápník → klesne sekrece PTH). Hypoparatyreóza (typicky po operaci štítné žlázy) — hypokalcemie s tetanií; akutně kalcium i.v., chronicky vápník + vitamin D, teriparatid. Kalcitonin — protipól PTH,	116 · Farmakoterapie onemocnění š... 7/7 ▪ klinicky slabý; lososí forma u akutní hyperkalcemie. ? Na co upozorníš pacienta, který začíná brát thiamazol? → Při horečce a bolesti v krku okamžitě k lékaři na krevní obraz — hrozí agranulocytóza.
117 1/8 117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy O čem to je: nejsilnější protizánětlivé léky, které máme — a nejrizikovější při dlouhodobém užívání. ▪ Mechanismus: jsou lipofilní → projdou membránou, naváží se na nitrobenčový receptor a v jádře mění expresi genů: ⚠ indukují lipokortin → blokáda fosfolipázy A₂ → vypnou celou eikosanoidovou kaskádu (viz otázka 62), tlumí NF-κB a tvorbu cytokinů (IL-1, IL-2, IL-6, TNF), snižují počet lymfocytů a eozinofilů. Efekt:	117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 2/8 ▪ protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický, protitokový. ▪ Zástupci podle síly a délky: hydrokortizon (přírozený, krátký, výrazný mineralokortikoidní efekt) → prednison (proléčivo → prednisolon), methylprednisolon (střední) → dexamethason, betamethason (nejsilnější, dlouhý, prakticky bez mineralokortikoidního efektu). ▪ Tři způsoby použití: ① substituční (Addisonova choroba — hydrokortizon 2–3x	117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 3/8 ▪ denně, ⚠ největší dávka ráno podle cirkadiálního rytmu; v zátěži — infekce, operace, i STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK — se dávka zvyšuje ② systémová protizánětlivá (autoimunita, těžké alergie, astma, otok mozku, transplantace, hematookologie) ③ lokální (inhalace u astmatu, intranazálně, oční kapky, masti, injekce do kloubu) — ⚠ lokální podání má výrazně méně systémových NÚ. ▪ ⚠ Nežádoucí účinky (nejdůležitější část otázky): iatrogenní Cushingův syndrom

117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 4/8 ▪ (měsícovitý obličej, býčí šíje, centrální obezita, strie), hyperglykemie až steroidní diabetes, osteoporóza a zlomeniny, svalová atrofie (myopatie), útlum hojení ran a zvýšená náchylnost k infekcím i reaktivace latentních (TBC, herpes, kandidóza), peptický vřed (zvláště s NSA), hypertenze, hypokalemie, glaukom a katarakta, psychické změny (euforie, nespavost, deprese), u dětí zpomalení růstu; lokálně atrofie kůže a orofaryngeální kandidóza po inhalaci.	117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 5/8 ▪ ⚠ Nikdy nevysazovat náhle po delší léčbě — kůra nadledvin je utlumená (sekundární insuficience) a pacient nezvládne stresovou zátěž → addisonská krize. Vysazuje se postupným snižováním. ▪ Pravidla: lokálně před systémovým · nejnižší účinná dávka · co nejkratší dobu · pomalé vysazování; ⚠ léčba delší než ~3 měsíce už NÚ přináší, za relativně bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně (nad ni prokazatelně	117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 6/8 ▪ roste riziko osteoporózy) — při dlouhodobé léčbě se přidává vápník, vitamin D, případně bisfosfonát. ▪ Mineralokortikoidy: aldosteron (<i>zona glomerulosa</i>) — v distálním tubulu ↑ zpětné vstřebávání sodíku a vody a ↑ vylučování draslíku a H⁺. Nadbytek = Connův syndrom (hypertenze, hypokalemie, metabolická alkalóza), nedostatek = Addisonova choroba (ztráta sodíku a vody, hyperkalemie, hypotenze, hyperpigmentace).
117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 7/8 ▪ ⚠ Elegantní detail: ke stejnému receptoru mají afinitu i glukokortikoidy — selektivitu zajišťuje enzym 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza, který je v cílové buňce inaktivuje. (<i>Proto lékořice, která tento enzym blokuje, vyvolá obraz hyperaldosteronismu.</i>) ▪ Antagonisté: spironolakton (snižuje mortalitu u srdečního selhání; ⚠ NÚ gynekomastie a poruchy menstruace z antiandrogenního efektu) a eplerenon (selektivnější, bez těchto NÚ). ⚠ Riziko	117 · Glukokortikoidy, mineralokorti... 8/8 ▪ hyperkalemie, zvláště s ACEI/sartany a při renální insuficienci — kontrolovat sodík i draslík. Substitute mineralokortikoidu u Addisonovy choroby: fludrokortizon. ▪ ? Proč se dávka kortikoidu zvyšuje před zubním zákrokem u pacienta na substituci? → Utlumená nadledvina nedokáže zvýšit vlastní produkci při stresu → hrozí addisonská krize (hypotenze, kolaps).	118 1/4 118 · Farmakoterapie obezity O čem to je: tři cesty — zabránit vstřebání tuku, utlumit chuť k jídlu, nebo napodobit hormon sytosti. ▪ Obezita = BMI ≥ 30 kg/m²; rizikový faktor diabetu 2. typu, aterosklerózy, nádorů a artrózy; jádro metabolického syndromu. ▪ ⚠ Základem léčby zůstává dieta a pohyb — farmakoterapie je doplněk. ▪ Orlistat — blokuje pankreatickou a žlučovou lipázu → triglyceridy se nerozštěpí a nevstřebají (asi 30 % tuku
118 · Farmakoterapie obezity 2/4 ▪ odejde stolicí). ⚠ NÚ: steatorea (mastná, nepředvídatelná stolice), nadýmání, urgence; snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K — podává se ke každému jídlu s tukem. ▪ Anorektika: fentermin — blokuje zpětné vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → tlumí centrum hladu v hypothalamu. ⚠ NÚ: hypertenze, nespavost, neklid, tachyarytmie, psychózy; jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon — kombinace tlumící „odměnu z jídla“ (bupropion NDRI +	118 · Farmakoterapie obezity 3/4 ▪ blokáda μ-opioidních receptorů). ▪ ⚠ Analoga GLP-1 — liraglutid, semaglutid (s.c. pero): napodobí inkretin → ↑ pocit sytosti, zpomalí vyprazdňování žaludku, ↓ chuť k jídlu, a zároveň ↑ sekreci inzulínu → fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiovaskulární riziko. NÚ: nauzea, zvracení, ⚠ riziko pankreatitidy, KI medulární karcinom štítné žlázy. ▪ Historie, kterou je dobré zmínit: sibutramin a rimonabant byly staženy z	118 · Farmakoterapie obezity 4/4 ▪ trhu (kardiovaskulární a psychiatrické NÚ, viz O30). ▪ ? Proč orlistat vyžaduje doplnění vitaminů? → Zabraňuje vstřebávání tuku, a s ním i vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K).
119 1/5 119 · Androgeny, anabolické steroidy O čem to je: testosteron a jeho aktivní metabolit DHT; u anabolik je klíčový paradox — feminizace u mužů. ▪ Fyziologie: testosteron z Leydigových buněk varlete (řízeno LH; FSH řídí spermatogenezi), menší množství z ovarií a nadledvin. ⚠ Mechanismus: váže se na nitrobuňčný jaderný receptor; ve svalů a v játrech je aktivní přímo, v ostatních tkáních (prostata, kůže, vlasový folikul) se musí enzymem 5-α-reduktázou	119 · Androgeny, anabolické steroidy 2/5 ▪ přeměnit na DHT. (Odtud účinek finasteridu u prostaty — viz otázka 122.) ▪ Účinky: vývoj pohlavních znaků, libido a spermatogeneze, ↑ svalová hmota a síla, ↑ erytropoéza, udržení kostní hustoty. ▪ Indikace: ⚠ substitute u hypogonadismu — primárního (defekt varlete) nebo sekundárního (hypothalamus/hypofýza); estery testosteronu i.m. nebo transdermálně (gel, náplast) — perorálně se testosteron rychle odbourá first-pass efektem.	119 · Androgeny, anabolické steroidy 3/5 ▪ ⚠ Nežádoucí účinky: u mužů — feminizace: gynekomastie, atrofie varlat, neplodnost, akné (vysvětlení, na které se ptají: testosteron je prekurzorem estrogenu — aromatáza z jeho nadbytku vytvoří estrogen, a prsní tkáň má jen estrogenové receptory) · u žen — hirsutismus, zhrubnutí hlasu, akné, poruchy cyklu, alopecie · u obou — agresivita a změny nálady, dyslipidemie (↓ HDL), hepatotoxicita až hepatocelulární karcinom (hlavně
119 · Androgeny, anabolické steroidy 4/5 ▪ 17-alkylované perorální formy) · ⚠ u dětí předčasný uzavěr růstových plotének → definitivní zastavení růstu. ▪ KI: karcinom prostaty a prsu, gravidita, těžké jatrní postižení. ▪ Antiandrogeny: ⚠ analoga GnRH (goserelin, leuporelin) kontinuálně → biochemická kastrace u karcinomu prostaty (viz otázka 115) · antagonisté androgenního receptoru — flutamid, bicalutamid · inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid) · cyproteron-acetát (i u těžkého	119 · Androgeny, anabolické steroidy 5/5 ▪ akné a hirsutismu). Danazol — slabý androgen s antiandrogenním účinkem, u endometriózy. ▪ Anabolické steroidy nemají v běžné medicíně schválené indikace — zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty, se všemi NÚ výše. ▪ ? Proč kulturista na anabolikách dostane gynekomastii? → Nadbytek testosteronu se aromatázou převeče na estrogen, a prsní tkáň reaguje jen na estrogen.	120 1/6 120 · Estrogeny, gestageny O čem to je: ⚠ estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost — z téhle jedné dvojice plyne skoro celá otázka. ▪ Estrogeny: estradiol (nejsilnější, hlavní před menopauzou), estron (hlavní po menopauze), estriol (placenta, gravidita). ▪ ⚠ Přírodní estrogeny se v léčbě nepoužívají — příliš rychle se odbourávají; používá se ethinylestradiol (odolný, perorálně účinný, základ antikoncepce) a estradiol-valerát či estradiol
120 · Estrogeny, gestageny 2/6 ▪ transdermálně. ▪ Mechanismus: vazba na nitrobuňčný receptor → transkripce genů; receptory v pohlavních orgánech, prsu, hypothalamu a hypofýze (zpětná vazba), játrech, kosti, cévách. ▪ Účinky: proliferační fáze cyklu a vývoj sekundárních pohlavních znaků · ⚠ ↑ HDL a ochrana cév (proto mají ženy před menopauzou nižší kardiovaskulární riziko) · ⚠ ↑ srážecí faktory II, VII, IX, X a ↓ antitrombin III → protrombotický stav ·	120 · Estrogeny, gestageny 3/6 ▪ retence tekutin a otoky · ⚠ udržují kostní hustotu (po menopauze proto osteoporóza). ▪ Indikace: hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie (návaly, urogenitální atrofie), hypogonadismus, prevence postmenopauzální osteoporózy. ▪ NÚ: ⚠ tromboembolická nemoc, napětí v prsou, nauzea, otoky, hyperpigmentace, bolest hlavy a zhoršení migrény, mírně vyšší riziko karcinomu prsu a endometria (proto se u ženy s dělohou	120 · Estrogeny, gestageny 4/6 ▪ vždy kombinuje s gestagenem), naopak nižší riziko karcinomu ovaria a kolorekta. ▪ KI: ⚠ hormonálně dependentní nádory, tromboembolie v anamnéze nebo trombofilie (Leidenská mutace), těžké jatrní postižení, krvácení nejasného původu, kuřáčky nad 35 let, migréna s auroou. ▪ Gestageny: prototyp progesteron (žluté tělíčko, v graviditě placenta). Účinky: sekreční přeměna endometria, příprava prsu, ⚠ tlumí ovulaci, zahušťuje

120 · Estrogeny, gestageny 5/6 • cervikální hlen, termogenní efekt; ⚠️ snižuje počet estrogenových receptorů — chrání endometrium před proliferací a karcinomem. • Syntetické gestageny: levonorgestrel (nejčastější v antikoncepci), desogestrel, medroxyprogesteron-acetát; atypické: drospirenon (antimineralkortikoidní — proti otokům), cyproteron-acetát (antiandrogenní — akné, hirsutismus), tibolon (proti úbytku kostní hmoty). NÚ: přírůstek hmotnosti, napětí v prsou, deprese	120 · Estrogeny, gestageny 6/6 • a změny libida, ⚠️ i HDL (opak estrogenů). • ? Proč se u ženy s děložou nepodává estrogen samotný? → Nekrytá estrogenní stimulace endometria zvyšuje riziko hyperplazie a karcinomu — přidává se gestagen.	121 1/6 121 · Kontraceptiva O čem to je: ⚠️ estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH a zahušťuje hlen — dvě složky, dva mechanismy. • Mechanismus kombinované antikoncepce: exogenní estrogen negativní zpětnou vazbou tlumí FSH (nedozraje folikul), gestagen tlumí vrchol LH (⚠️ nedojde k ovulaci), navíc zahušťuje cervikální hlen (neprostupný pro spermie), zpomalí motilitu vejcovodů a z množní přípravu endometria k nidaci.
121 · Kontraceptiva 2/6 • Spolehlivost: Pearlův index 0,1–0,4 (počet těhotenství na 100 žen za rok užívání). • Formy: jednofázová (konstantní dávky, 21 tablet ± 7 placeba) · dvoufázová · třífázová (napodobuje přirozený cyklus) · transdermální náplast (⚠️ méně účinná nad 90 kg) · vaginální kroužek (3 týdny). • ⚠️ NÚ a rizika: tromboembolická nemoc (riziko násobí kouření, věk nad 35 let, obezita, trombofilie, imobilizace), hypertenze, infarkt a CMP, hepatopatie a	121 · Kontraceptiva 3/6 • žlučové kameny, napětí v prsou, mírně vyšší riziko karcinomu prsu a děložního hrdla. • KI: tromboembolie nebo trombofilie, ⚠️ kuřačky nad 35 let, migréna s aurou, nekontrolovaná hypertenze, jaterní onemocnění, hormonálně dependentní nádor, gravidita, kojení v prvních týdnech. • ⚠️ Nezapomeň na pozitivní účinky (otázka není jen o rizicích): úprava cyklu, méně silné a bolestivé menstruace a méně anémie, mírnější PMS, méně	121 · Kontraceptiva 4/6 • funkčních ovarálních cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, ⚠️ snížení rizika karcinomu ovaria a endometria. • Gestageny (jedsložkové) antikoncepce — kontinuální progestin (tableta, injekce, implantát, nitroděložní systém s levonorgestrem): zahušťuje hlen, potlačuje ovulaci, mění endometrium. ⚠️ Vhodná pro kuřačky nad 35 let, kojící ženy a ženy s kontraindikací estrogenů; ⚠️ absolutní KI: karcinom prsu. NÚ: nepravidelné krvácení, přírůstek hmotnosti,
121 · Kontraceptiva 5/6 • změny nálady a libida. • ⚠️ Interakce, které zdroj zdůrazňuje: mukolytika (acetylcystein) ředí cervikální hlen a tím ruší jeden z mechanismů; ⚠️ induktory jaterních enzymů (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka) snižují účinnost hormonální antikoncepce — nutná záložní metoda; antibiotika obecně tím, že naruší enterohepatální oběh. • Postkoitální antikoncepce: levonorgestrel (do 72 h) nebo ulipristal-acetát (do 120 h) — oddálí ovulaci.	121 · Kontraceptiva 6/6 • ? Co poradíš pacientce, které nasazuje rifampicin nebo antiepileptikum? → Indukce jaterních enzymů snižuje účinnost hormonální antikoncepce — po dobu léčby (a ještě po ní) je nutná další metoda.	122 1/5 122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty O čem to je: zvětšená prostata tlačí na uretru dvěma způsoby — mechanicky a dynamicky — a na každý cílí jiný lék. • Podstata: nezhoubné zmnožení stromálních a epitelových buněk prostaty; ⚠️ s věkem relativně přibývá estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro DHT → růst prostaty. V 60 letech má příznaky asi 60 % mužů. • Dva typy obstrukce: mechanická (pasivní
122 · Farmakoterapie benigní hyper... 2/5 • útlak uretry tkání) a ⚠️ dynamická (napětí hladkého svalu prostaty a hrdla měchýře přes α1A receptory). • Příznaky (prostatismus): iritační — časté a naléhavé nucení, nykturie, urgentní inkontinence · obstrukční — opožděný start, slabý a přerušovaný proud, nutnost tlačit, reziduum v měchýři. Neléčené → zbytnění měchýře, infekce, hydronefróza a poškození ledvin. Skupina · Mechanismus, efekt, NÚ • ⚠️ α1-blokátory (tamsulosin, alfuzosin,	122 · Farmakoterapie benigní hyper... 3/5 • silodosin — uvolní hladký sval prostaty (α1A/D) → ⚠️ rychlá úleva během dnů, ale žlázu nezmenší. NÚ: ortostatická hypotenze, závratě, retrogradní ejakulace, ⚠️ peroperační floppy iris syndrom (upozornit očního lékaře) • Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT → ⚠️ prostatu skutečně zmenší (o ~20–25 %), ale efekt až za 3–6 měsíců; snižují riziko retence a operace. Také u androgenní alopecie. NÚ:	122 · Farmakoterapie benigní hyper... 4/5 • pokles libida, erektilní dysfunkce, gynekomastie; ⚠️ sníží PSA přibližně na polovinu — nutno zohlednit při screeningu karcinomu • Inhibitory PDE5 (tadalafil) — uleví od příznaků a současně řeší erektilní dysfunkci; ⚠️ KI s nitráty • Anticholinergika (solifenacin) — u převažujících iritačních příznaků a hyperaktivního měchýře; ⚠️ pozor na retenci moči • Fytoterapie — extrakt z palmy trpasličí,
122 · Farmakoterapie benigní hyper... 5/5 • kopřivy — slabý, doplňkový efekt • ⚠️ Proč inhibitory 5-α-reduktázy neubírají svalovou hmotu: sval je stimulován přímo testosteronem, DHT nepotřebuje. Kombinace α1-blokátor + inhibitor 5-α-reduktázy je u velké prostaty účinnější než monoterapie. • ? Proč je u pacienta na finasteridu důležité znát dávku při hodnocení PSA? → Finasterid PSA přibližně půlí — „normální“ hodnota může maskovat karcinom, výsledek se musí zdvojnásobit.	123 1/7 123 · Cytostatika O čem to je: ⚠️ cytostatika ničí rychle se dělící buňky — a protože si nevybírají, poškodí i dřeň, sliznice a vlasové folikuly. Z toho plyne většina nežádoucích účinků. • Typy chemoterapie: neoadjuvantní (předoperační — zmenší nádor) · adjuvantní (pooperační — zlikviduje mikrometastázy) · paliativní (⚠️ nevyléčí, jen oddálí postup) · podpůrná (antiemetika, analgetika, růstové faktory) · symptomatická (u umírajících).	123 · Cytostatika 2/7 • Dvojitý cíl léčby: ① maximální účinek při přijatelné toxicitě ② ⚠️ zabránit vzniku rezistence — proto se podávají kombinace léků s různým mechanismem, v cyklech s pauzou na zotavení dřeně. Skupina · Mechanismus · Zástupci a specifická toxicita • Alkylační látky — kovalentně alkylují DNA → zlomy a chybné párování · cyklofosfamid (⚠️ hemoragická cystitida — prevence mesnou), busulfan, nitrosomočoviny; ⚠️ samy jsou karcinogenní (viz O31)
123 · Cytostatika 3/7 • Sloučeniny platiny — tvoří můstky mezi bázemi DNA · ⚠️ cisplatina — nefrotoická, ototoická, neuropatie a NEJSILNĚJŠÍ EMETOGEN (viz otázka 100 — proto vždy setrony) • Antimetabolity — blokují enzymy syntézy nukleových kyselin · metotrexát (antifolát — záchranný leukovorin, mukozitida, ⚠️ NSA zvyšují jeho toxicitu), 5-fluorouracil, merkaptopurin, cytarabin • Rostlinné alkaloidy — zásah do mitotického vřeténka · vinkristin,	123 · Cytostatika 4/7 • vinblastin (brání polymeraci tubulinu — ⚠️ periferní neuropatie), taxany (paklitaxel — naopak stabilizují mikrotubuly), etoposid (inhibitor topoizomerázy II) • Protinádorová antibiotika — vmezeří se mezi báze DNA (interkalace) + inhibice topoizomerázy II · ⚠️ antracykliny (doxorubicin) — KARDIOTOXICITA závislá na kumulativní dávce; bleomycin — plicní fibróza • Hormony a antihormony — ovlivnění hormonálně dependentních nádorů ·	123 · Cytostatika 5/7 • tamoxifen, inhibitory aromatázy (prs), analogy GnRH, antiandrogeny (prostata), glukokortikoidy (hematologické malignity) • ⚠️ Orgánová toxicita (druhá polovina odpovědi): útlum kostní dřeně — neutropenie (riziko febrilní neutropenie), anémie, trombocytopenie · nauzea a zvracení · mukozitida a stomatitida (bolestivé afy v ústech — přímo tvoje téma; před chemoterapií je nutná sanace chrupu) · alopecie · nefrotoxicita, kardiotoxicita, neurotoxicita, plicní fibróza · neplodnost a

123 · Cytostatika 6/7 ▪ teratogenita : ⚠ syndrom nádorového rozpadu (hyperurikemie, hyperkalemie — prevence hydratací a alopurinolem) · sekundární malignity. ▪ Cílená a biologická léčba doplňuje klasická cytostatika: monoklonální protilátky (trastuzumab, rituximab), inhibitory tyrozinkináz (-tinib), checkpoint inhibitory (viz O35). ❓ <i>Proč se před chemoterapií posílá pacient k zubaři?</i> → Chemoterapie vyvolá mukozitidu a neutropenii — neošetřené	123 · Cytostatika 7/7 ložisko v ústech se pak stane bránou pro těžkou infekci.	124 1/5 124 · Farmakoterapie anemií O čem to je: buď chybí stavební kámen (železo, kyselina listová, B12), nebo jsou ztráty příliš velké — a podle toho se léčí. ▪ Anemie = snížení hemoglobinu (a erytrocytů). Příčiny: ① porucha tvorby — nedostatek železa, kyseliny listové, vitaminu B12, nedostatek erythropoetinu (renální selhání), útlum dřeně (léky, záření, nádor) ② zvýšené ztráty — krvácení (⚠ u dospělého muže a ženy po menopauze vždy pátrat po zdroji v GIT), hemolýza,
124 · Farmakoterapie anemií 2/5 ▪ hypersplenismus. ▪ Příznaky: únava, slabost, bledost, závratě, bolest hlavy, dušnost při námaze, tachykardie a palpitace, u sideropenie i lomivé nehty, pálení jazyka a koutkové ragády [doplňeno] . ▪ Léčba podle příčiny: <i>Léčivo · Podstatné</i> Železo — perorálně (dvojmocné soli) ⚠ nalačno, lépe se vstřebá v kyselém prostředí — zapít vitaminem C nebo džusem; ⚠ mléko, čaj, káva, antacida a	124 · Farmakoterapie anemií 3/5 PPI vstřebání zhorší. NÚ: bolesti žaludku, zácpa, ⚠ černá stolice; i.v. formy při nesnášenlivosti nebo malabsorpci (riziko anafylaxe). Léčba pokračuje ještě 3 měsíce po úpravě hemoglobinu — kvůli doplnění zásob Kyselina listová — u makrocytární anemie, v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; ⚠ hladinu snižují fenytoin, karbamazepin, barbituráty, metotrexát Vitamin B12 — perorálně i i.m.; ⚠ u	124 · Farmakoterapie anemií 4/5 perniciózní anemie (chybí vnitřní faktor) jen parenterálně. Hladinu snižují omeprazol (chybí kyselé prostředí) a metformin Erythropoetin (epoetin, darbepoetin) — rekombinantní hormon s.c. — ⚠ anemie při chronickém selhání ledvin, po chemoterapii. NÚ: hypertenze, trombózy ▪ ⚠ Nikdy nepodávej jen kyselinu listovou u nejasné makrocytární anemie — upravila by krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 by
124 · Farmakoterapie anemií 5/5 ▪ dál postupovalo. [doplňeno] ▪ Transfúze erytrocytárního koncentrátu: ⚠ indikace zhruba při hemoglobinu pod 80 g/l (a podle klinického stavu). NÚ: potransfúzní reakce, tvorba protilátek, přetížení oběhu a přetížení železem. ❓ <i>Proč PPI zhorší anemii?</i> → Snižují kyselost žaludku, která je nutná pro vstřebání železa i vitaminu B12.	125 1/4 125 · Rentgenkontrastní látky O čem to je: buď struktury zastíní (pozitivní kontrast — jód, baryum), nebo projasní (negativní — plyn). Hlavní riziko jódu: alergie a štítná žláza. ▪ Pozitivně kontrastní (vyšší absorpce RTG záření = zastínění): sloučeniny jódu a síran barnatý · negativně kontrastní (projasnění): plyny (vzduch, CO₂), voda, methylcelulóza. ▪ ⚠ Síran barnatý — jen k zobrazení GIT (perorálně nebo klyzmatem). Baryum je	125 · Rentgenkontrastní látky 2/4 ▪ samo o sobě silně toxické, ale síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otravě nevede — přesně tuhle větu chtějí slyšet. ⚠ KI: podezření na perforaci trávicí trubice (baryová peritonitida) — tam se použije vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče v břiše. ▪ Jódové kontrastní látky — distribuce mimobuněčná, rychle vyloučeni ledvinami. Nízkoosmolární (johexol, jopromid — dnes standard, lépe snášené) × vysokoosmolární (starší, víc NÚ) × ve
125 · Rentgenkontrastní látky 3/4 ▪ vodě nerozpustné olejové (lymfografie — riziko embolizace). ▪ ⚠ Nežádoucí účinky jódových látek: anafylaktoidní reakce (většinou pseudoalergická — přímé uvolnění histaminu, viz O30; prevence u rizikových pacientů kortikoidy a antihistaminiky) · kontrastem indukovaná nefropatie (prevence hydratací, ⚠ vysadit metformin — riziko laktátové acidózy, viz otázka 81) · ⚠ ovlivnění štítné žlázy: u pacienta s dostatkem jódu vyvolá spíš	125 · Rentgenkontrastní látky 4/4 ▪ hypotyreózu, u pacienta s deficitem naopak hypertyreózu (viz otázka 116); interferuje s léčbou radiojódem. ❓ <i>Co musíš zkontrolovat u diabetika před podáním jódové kontrastní látky?</i> → Zda bere metformin — před vyšetřením se vysazuje (riziko laktátové acidózy při zhoršení funkce ledvin).	126 1/7 126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinficiencia) O čem to je: zevní léčba působí jen v místě nálezu; u kyseliny salicylové a močoviny ⚠ rozhoduje koncentrace — tatáž látka hydratuje, nebo leptá. ▪ Princip zevní léčby: účinek závisí na účinné látce + vehikulu (nosiči) + způsobu aplikace; průnik ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy, porušení kůže, prokrvení a okluze. Cesty: transepidermálně (mezi buňkami nebo skrz ně) × transadnexálně
126 · Léčiva pro místní účinek na kůži... 2/7 ▪ (vývody žláz). ▪ Lékové formy podle stavu ložiska: ⚠ na mokvajících ložiskách roztoky, obklady a zásypy · na suché a olupující se masti a mastné krémy; krémy o/v na den, v/o na noc; pasty, gely, kolodia (bradavice), koupele. ▪ Hlavní léčiva: kortikosteroidy (vazokonstrikce, protizánětlivý, antiproliferativní efekt — ekzém, psoriáza; ⚠ NÚ: atrofie kůže, strie, teleangiektázie, periorální dermatitida,	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži... 3/7 ▪ akneiformní vyrážky; KI infekční ložiska a otevřené rány · kalcineurinové inhibitory (takrolimus, pimekrolimus — atopický ekzém, bez atrofie kůže) · analoga vitaminu D (kalcipotriol — psoriáza) · imiquimod (viz otázka 114) · glycerol, urea (hydratace). ▪ 🐾 Koncentrační řady — nejvděčnější detail otázky: – kyselina salicylová: 1–2 % antiseptická a keratoplastická → 3–5 % protisvědivá a antimykotická → ⚠ 5–10 % keratolytická	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži... 4/7 – → 40–60 % leptavá (kolodium na bradavice). ⚠ Dobře se vstřebává — při aplikaci na velkou plochu hrozí salicylismus, a zvyšuje průnik současně nanesených látek. – močovina (urea): do 10 % hydratační → 10–20 % antibakteriální → nad 20 % protisvědivá → ⚠ 40–50 % keratolytická. Netoxická, nedráždívá, nealergizující. ▪ Oficinální kombinace: Jarischův roztok (kyselina boritá + glycerol — protisvědivý,
126 · Léčiva pro místní účinek na kůži... 5/7 ▪ hydratační), Chlumského roztok (fenol, kafr, ethanol — antiseptikum, i ve stomatologii), Novikových roztok („tekutý obmaz“, antiseptický). ▪ ⚠ Dezinficiencia × antiseptika — rozdíl, na kterém otázka stojí: dezinficiencia působí na neživých předmětech, plochách a nástrojích a mikroby usmrcují (nejvyšším stupněm je sterilizace) · antiseptika se používají na živou tkáň (kůže, rána, sliznice) v koncentraci, která ji nepoškodí, a růst mikrobu zastavují.	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži... 6/7 ▪ Podle chemické struktury: alkoholy (ethanol 60–70 %, isopropanol — denaturují bílkoviny; ⚠ nepůsobí na spory), fenoly a bisfenoly (chlorhexidin — ⚠ ve stomatologii výplachy u gingivitidy, NÚ zabarvení zubů a změny chuti [doplňeno]), jodofory (povidon-jod), aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd — nástroje), peroxid vodíku, kvartérní amoniové soli. ❓ <i>Jakou koncentraci kyseliny salicylové zvolíš na keratolýzu a čeho se bát?</i> → 5–10	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži... 7/7 %; při rozsáhlé aplikaci hrozí systémové vstřebání a salicylismus.

127 1/8 127 · Infuzní terapie O čem to je: ⚠️ iontové poruchy se nikdy nekorigují rychle — to je nejdůležitější věta celé otázky. ▪ Vnitřní prostředí: voda tvoří ~60 % hmotnosti — 2/3 intracelulárně, 1/3 extracelulárně (z toho 80 % intersticiem, 20 % plazma); s větším podíl vody klesá. Denní příjem ~2,5 l. ▪ Sodík (135–145 mmol/l) — hlavní extracelulární iont, určuje osmolalitu; řízen ADH, natriuretickými peptidy a	127 · Infuzní terapie 2/8 ▪ systémem renin-angiotenzin-aldosteron. – Hypernatremie → doplnit volnou vodu (5% glukóza, voda na injekci); ⚠️ rychlá korekce = otok mozku. – Hyponatremie → podle tíže; hypertonický 3% NaCl jen u těžkých neurologických příznaků; ⚠️ rychlá korekce = centrální pontinní myelinolýza (kvadruplegie, poruchy polykání a vědomí). – ⚠️ Tempo úpravy zhruba 10 mmol/l za 24 h; o závažnosti rozhodují	127 · Infuzní terapie 3/8 – neurologické příznaky, ne samotné číslo. ▪ Draslík (3,8–5,2 mmol/l) — hlavní intracelulární iont (98 % v buňkách), určuje klidový membránový potenciál. – ⚠️ Hyperkalemie (renální selhání, hemolýza, kalium šetřící diuretika, ACEI) — hrozí zástava srdce; typické EKG změny (vysoké hrotnaté T) předcházejí příznakům. Léčba: kalcium i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem a β2-mimetika (přesun K⁺ do buněk),
127 · Infuzní terapie 4/8 – iontoměníče, dialýza. – Hypokalemie (diuretika, kortikoidy, průjem, zvracení) — svalová slabost, arytmie, ⚠️ zvyšuje toxicitu digoxinu. ⚠️ Kalium i.v. jen zředěné a pomalu (max ~10–20 mmol/h), nikdy bolusem. ▪ Vápník, hořčík, fosfor: kalcium — jen ~50 % je ionizované (aktivní); ⚠️ hypokalcemie po masivních transfuzích (čítat v konzervě váže vápník) → tetanie. Magnezium — kofaktor ATPáz; podává se u tachyarytmií (torsade de pointes), ⚠️	127 · Infuzní terapie 5/8 ▪ eklampsie a těžké bronchiální obstrukce. Fosfor — klesá u refeeding syndromu. ▪ Roztoky: krystaloidy — balancované (Hartmannův, Ringerfundin) jsou dnes preferované; ⚠️ fyzilogický roztok ve velkém objemu působí hyperchloremickou metabolickou acidózu · glukóza 5–40 % jako zdroj volné vody a energie · koloidy (škroby, želatiny) — ⚠️ ustupuje se od nich: poruchy srážlivosti, poškození ledvin, anafylaxe · albumin (seps, jaterní selhání).	127 · Infuzní terapie 6/8 ▪ Čtyři typy infuzní terapie: udržovací (~1 ml/kg/h) · náhrada deficitu · tekutinová resuscitace (šok) · tekutinová výživa (test, zda srdce na objem odpoví). ⚠️ Pozor i na přetížení tekutinami — pak je namístě „deresuscitace“. ▪ Výživa: ⚠️ umělá výživa nemá nahrazovat příjem ústy, pokud pacient jíst může; enterální výživa má přednost před parenterální a zahajuje se časné (KI: perforace, obstrukce, ischemie střeva, nestabilní oběh). Energie: 1 g bílkovin 4
127 · Infuzní terapie 7/8 ▪ kcal · 1 g glukózy 3,4 kcal · 1 g tuku 9 kcal. ▪ ⚠️ Refeeding syndrom — po obnovení příjmu (hlavně glukózy) u podvyživeného či hladovějícího pacienta se prudce přesunou ionty do buněk: klesá fosfor, hořčík, draslík, hrozí arytmie, srdeční selhání, neurologické příznaky. Prevence: pomalé navyšování energie + substituce fosforu, hořčíku a thiaminu. ? Proč se hyponatremie nesmí upravovat rychle? → Prudký zestup osmolality vyvolá	127 · Infuzní terapie 8/8 centrální pontinní myelinolýza s trvalým neurologickým postižením.	128 1/6 128 · Vitaminy rozpustné v tucích O čem to je: A, D, E, K se hromadí v těle — proto u nich (na rozdíl od ve vodě rozpustných) hrozí i předávkování. ▪ ⚠️ Základní rozdíl: ve vodě rozpustné vitaminy se při nadbytku vyloučí močí, v tucích rozpustné se ukládají v játrech a tuku → riziko hypervitaminózy (hlavně A a D). Ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny — proto při malabsorpci tuků, cholestáze, po orlistatu nebo pryskyřicích hrozí jejich deficit.
128 · Vitaminy rozpustné v tucích 2/6 ▪ Vitamin A (retinol): antioxidant, součást zrakového pigmentu rodopsinu, řídí diferenciaci epitelů a embryonální vývoj. Zdroje: játra, žloutek, máslo; provitamin betakaroten (mrkev, dýně). Deficit: šeroslepost, xerofthalmie, rohovatění epitelů. ⚠️ Hypervitaminóza: bolest hlavy, nitrolební hypertenze, hepatotoxicita, ⚠️ TERATOGENITA (retinoidy jsou v graviditě absolutně kontraindikované). ⚠️ Interakce, kterou zdroj zdůrazňuje: vitamin A +	128 · Vitaminy rozpustné v tucích 3/6 ▪ tetracykliny → riziko nitrolební hypertenze (pseudotumor cerebri). Syntetické retinoidy (isotretinoin, acitretin) — akné, psoriáza. ▪ Vitamin D: ⚠️ je to vlastně steroidní hormon (D2 ergokalciferol, D3 cholecalciferol; aktivuje se v játrech a ledvinách na kalcitriol). ↑ vstřebávání vápníku a fosfátu, mineralizace kostí; ⚠️ receptor VDR je i na imunitních buňkách (viz otázka 114). Deficit: křivice u dětí, osteomalacie a osteoporóza u	128 · Vitaminy rozpustné v tucích 4/6 ▪ dospělých. ⚠️ Předávkování: hyperkalemie — nauzea, zvracení, zácpa, zmatenost, arytmie, nefrokalcinóza a selhání ledvin. ▪ Vitamin E (tokoferol): hlavní antioxidant chránící lipidy membrán; deficit vzácný (hemolýza, neuropatie). Ve vysokých dávkách ⚠️ zvyšuje riziko krvácení (potencuje warfarin). ▪ Vitamin K: K1 fylochinon (zelenina — srážení krve), K2 menachinon (⚠️ tvoří ho střevní bakterie — kostní
128 · Vitaminy rozpustné v tucích 5/6 ▪ metabolismus), K3 menadion (syntetický). Nutný pro karboxylaci faktorů II, VII, IX, X a proteinů C a S (viz otázka 77). Deficit: krvácivost — u novorozenců (⚠️ proto se podává po porodu), při malabsorpci tuků, po dlouhodobých ATB. ⚠️ Toxicita nebyla pozorována. ▪ ⚠️ Vitamin K jako antidotum warfarinu není okamžité — účinek nastupuje až za 12–24 h, protože se musí znovu vytvořit koagulační faktory; při život ohrožujícím krvácení proto protrombinový komplex	128 · Vitaminy rozpustné v tucích 6/6 ▪ nebo plazma. ? Proč hrozí deficit vitaminů A, D, E, K po orlistatu nebo při cholestáze? → Ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny — bez nich odejdou stolicí.	129 1/6 129 · Vitaminy rozpustné ve vodě O čem to je: vitaminy B a C — nehromadí se, takže hlavní problém je nedostatek, ne předávkování. ▪ Vitamin C (kyselina askorbová): antioxidant, ⚠️ kofaktor hydroxylace prolinu a lysinu → nezbytný pro syntézu KOLAGENU, podporuje ⚠️ vstřebávání železa (viz otázka 124) a funkci imunity. ⚠️ Detail, kterým otázku ozdobil: člověk, primát a morče si ho jako jediní neumí syntetizovat. Denní potřeba ~60–80 mg;
129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 2/6 ▪ ⚠️ varem se ztrácí až 60 %. – Deficit: únava, zhoršené hojení, ⚠️ krvácení dásní → skorbut (kurděje): krvácivost, ⚠️ zduřelé krvácející dásně a vypadávání zubů, petechie, bolesti kloubů, anémie, špatné hojení ran — přímo tvoje zubařské téma. Předávkování je vzácné, nad 2 g/den průjem a ⚠️ oxalátové ledvinné kameny. ▪ Vitaminy skupiny B — co u kterého musí zaznít: <i>Vitamin · Funkce a deficit</i>	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 3/6 B1 thiamin — koenzym metabolismu sacharidů. ⚠️ Deficit: beri-beri, u alkoholiků Wernickeova encefalopatie a Korsakovova psychóza — podává se před glukózou (viz otázka 106) B2 riboflavin — flaviny FAD/FMN. Deficit: ⚠️ angulární cheilitida (koutkové ragády), glositida, seboroická dermatitida B3 niacin — NAD/NADP. ⚠️ Deficit: pelagra — dermatitida, průjem, demence B5 kyselina pantothenová — koenzym A;	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 4/6 - deficit vzácný B6 pyridoxin — metabolismus aminokyselin; ⚠️ podává se s izoniazidem jako prevence neuropatie (otázka 91); tepelně nestabilní B7 biotin — karboxylační reakce; kůže, vlasy, nehty B9 kyselina listová — syntéza DNA; ⚠️ deficit = makrocytární anémie, v graviditě ⚠️ prevence rozštěpu neurální trubice; hladinu snižují metotrexát, fenytoin, karbamazepin, sulfonamidy

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 5/6 B12 kobalamin — syntéza DNA a myelinu; ke vstřebání potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí — deficit u perniciózní anémie, po gastrektomii, u vegan, po omeprazolu a metforminu. Projev: makrocytární anémie + neurologické postižení (funikulární myelóza) • B9 a B12 jsou spojku na otázku 124 (anémie) — a platí: kyselina listová podaná samotná upraví krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 nechá postupovat.	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 6/6 ? Které vitaminy B musíš znát i „farmakologicky“, ne jen jako výživu? → B1 (alkoholik, před glukózou), B6 (s izoniazidem), B9 a B12 (anémie, gravidita, interakce s PPI a antiepileptiky).	130 1/7 130 · Farmakoterapie osteoporózy O čem to je: kost se odbourává rychleji, než se tvoří. Léčba jde dvěma směry: utlumit odbourávání (antiresorpční), nebo podpořit novotvorbu (osteoanabolická). • Osteoporóza = úbytek kostní hmoty a porucha mikroarchitektury → vyšší lomivost (typicky obratle, krček stehenní kosti, distální radius). Diagnóza: denzitometrie (BMD) + vyloučení sekundárních příčin. <i>Nález · T-skóre</i>
130 · Farmakoterapie osteoporózy 2/7 normální — nad -1,0 SD osteopenie — -1,0 až -2,5 SD osteoporóza — pod -2,5 SD těžká osteoporóza — pod -2,5 SD + zlomenina • Základ vždy: vápník (~1000–1200 mg/den) + vitamin D — bez nich žádná další léčba nefunguje; pohyb, nekouřit, omezit alkohol, prevence pádů. Hořčík je kofaktorem hydroxyláz tvořících kalcitriol — při jeho deficitu vitamin D „nezabírá“. Vitamin K2 podporuje karboxylaci	130 · Farmakoterapie osteoporózy 3/7 • osteokalcinu. • Fluor — tvůj odstavec: fluoridový iont nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu → vznikne kalciumfluoroapatit, který je chemicky stabilnější a odolnější vůči kyselinám → prevence zubního kazu (DDD 0,3–0,5 mg). U osteoporózy se ale nepoužívá — nově vzniklá kost je sice hustší, ale nekvalitní, a riziko zlomenin neklesá. <i>Skupina · Mechanismus, NÚ, KI</i> • Bisfosfonáty (alendronát, risedronát,	130 · Farmakoterapie osteoporózy 4/7 kys. zoledronová) — lék první volby: vazbou P-C-P se pevně naváží na hydroxyapatit a utlumí osteoklasty (antiresorpční efekt). Užívat nalačno, zapít vodou, zůstat 30 min vzpřímeně — jinak erozivní ezofagitida. NÚ, který musíš znát: OSTEONEKRÓZA ČELISTI — proto se invazivní stomatologické výkony (extrakce) plánují ideálně PŘED zahájením léčby a dbá se na perfektní ústní hygienu; dále atypické zlomeniny femuru, chřipkové příznaky po i.v. podání
130 · Farmakoterapie osteoporózy 5/7 Denosumab — monoklonální protilátka proti RANKL → osteoklasty nevznikají a nepřežívají; s.c. à 6 měsíců. Také riziko osteonekrózy čelisti; po vysazení hrozí rychlý úbytek kosti a zlomeniny obratlů SERM (raloxifen, bazedoxifen) — agonisté estrogenových receptorů v KOSTI, ale antagonisté v PRSU a děloze — výhoda estrogenu bez rizika karcinomu prsu. NÚ: návaly, riziko žilní trombózy Hormonální terapie (estradiol,	130 · Farmakoterapie osteoporózy 6/7 testosteron) — brzdí resorpci; u předčasné menopauzy a mužského hypogonadismu. NÚ a KI viz otázka 120 Teriparatid (fragment PTH 1-34) — jediný výrazně osteoanabolický — s.c. denně, u těžké osteoporózy. KI: nádory kosti, předchozí ozáření skeletu Stroncium-ranelát — duální efekt (↑ novotvorba, ↓ resorpace); KI kardiovaskulární onemocnění Kalcitonin — tlumí osteoklasty; dnes okrajově (Sudeckův syndrom,	130 · Farmakoterapie osteoporózy 7/7 hyperkalcemie) • Nejelegantnější myšlenka otázky: krátkodobě pulzně podaný fragment PTH (teriparatid) kost STAVÍ, zatímco dlouhodobá hypersekrece celého PTH (hyperparatyreóza) kost BOŘÍ. ? Na co se musíš zeptat pacientky před extrakcí zubu? → Zda bere bisfosfonáty nebo denosumab — hrozí osteonekróza čelisti; výkon se plánuje ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.
131 1/4 131 · Fytoterapie O čem to je: „přírodní“ neznamená „bezpečné“ — a hlavní riziko je, že lékař o užívání bylin často vůbec neví. • Fytoterapie = léčba přípravky z léčivých rostlin. Droga = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití nebo výrobě léčiv. • Čtyři problémy fytofarmak: ① nejsou rozsáhle klinicky testována ② jsou volně dostupná mimo lékařský předpis ③ lékař o jejich užívání často neví → nemůže předvídat interakce ④ dovoz z	131 · Fytoterapie 2/4 • Asie — nálezy příměsí kortikoidů a těžkých kovů. • Interakce, které musíš umět jmenovat (spojka na O25): třezalka tečkovaná indukuje CYP3A4 a P-glykoprotein → snižuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu, imunosupresiv a antiretrovirotik · grapefruit naopak CYP3A4 inhibuje → prudce zvyšuje hladiny statinů a blokátorů kalciových kanálů · česnek, zázvor a ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii · lékořice	131 · Fytoterapie 3/4 • → hyperaldosteronismus (viz otázka 117). • Historie a proč se od rostlin ustoupilo: léčivé účinky rostlin byly objeveny empiricky (Egypt, Dálný východ), v 18. století přišla botanická klasifikace, v 19. izolace čistých látek — morfin, atropin, kokain, digoxin. Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku a možnost parenterálního podání — rostlina obsahuje směs látek s kolísavým obsahem. • Registrace: část přípravků prochází běžnou registrací s klinickými zkouškami,
131 · Fytoterapie 4/4 • většina jen zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky (účinnost je doložena dlouhodobým používáním, ne studiemi) — a řada se prodává jen jako doplňky stravy, tedy bez záruky obsahu. ? Proč se ptáš pacienta na byliny a doplňky stravy stejně jako na léky? → Kvůli interakcím — typicky třezalka (snižuje účinnost antikoncepce a warfarinu) a ginkgo či česnek (krvácivost).	132 1/5 132 · Obecná toxikologie O čem to je: Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“ Tuhle větu otázku otevři. • Toxikologie = obor o nepříznivých účincích xenobiotik (cizorodých látek). Toxicita = schopnost látky poškodit organismus; závisí na chemických (reaktivita), fyzikálních (skupenství, rozpustnost) a biologických vlastnostech. Nebezpečnost je širší pojem než toxicita (patří sem i hořlavost a výbušnost). Jed = látka, která už v malé	132 · Obecná toxikologie 2/5 • dávce způsobí těžké poškození nebo smrt. • Rovnice, kterou musíš umět: NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO. Expozice = vystavení organismu látce, při kterém pronikne dovnitř („branami vstupu“). • Toxikokinetika (obdoba ADME): absorpce — GIT (rozhoduje lipofilita), plíce (plyny, páry, aerosoly, prach), kůže (lipofilní látky — nervové plyny, insekticidy) · distribuce — lipofilní látky se ukládají v tuku (DDT, PCB), jiné v kosti (olovo, fluor, stroncium) → vznikají depa ·
132 · Obecná toxikologie 3/5 • metabolismus — biotransformace může vést k detoxikaci, ale i k BIOAKTIVACI (vznikne toxicitější metabolit — methanol, paracetamol) · exkrece — moč, stolice, plíce, pot, mateřské mléko. • Šest mechanismů toxického účinku: ① přímý toxický (nekróza buněk) ② biochemický (blokáda enzymu — kyanid, organofosfáty) ③ imunotoxický (imunosuprese nebo alergie) ④ mutagenní ⑤ karcinogenní ⑥ teratogenní. • Vztah dávka–účinek: NOAEL =	132 · Obecná toxikologie 4/5 • nejvyšší dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku · LOAEL = nejnižší dávka, kde se účinek už projeví (prahová dávka) · LD50 = dávka usmrcující 50 % pokusných zvířat do 24 h. Hormeze = vztah, kdy škodí nedostatek i nadbytek (typicky vitaminy a stopové prvky). • Rízení rizika: zabránit kontaktu (ochranné pomůcky), zkrátit expozici (střídání záchranářů), dekontaminace a odmoření, znalost nebezpečnosti. Značení: H-věty (nebezpečnost) a P-věty (pokyny pro	132 · Obecná toxikologie 5/5 • bezpečné zacházení). ? Co znamená, že látka prošla bioaktivací? → Metabolismem z ní vznikl toxicitější produkt než byla výchozí látka (methanol → kyselina mravenčí, paracetamol → NAPQI).

133 1/6 133 · Terapie otrav a předávkování O čem to je: pět obecných postupů + modelová otrava kyanidem s klíčovým paradoxem. ⚠ Nejjedovatější látky vůbec: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin. Pět přístupů k léčbě akutní otravy: ① snížit vstřebávání — aktivní uhlí (nejúčinnější do 1 h), výplach žaludku; ⚠ zvracení NIKDY nevyvolávat po požití kyselin, louhů a uhlovodíků (poleptání a	133 · Terapie otrav a předávkování 2/6 – aspirace), – ② urychlit vylučování — forsírovaná diuréza, ovlivnění pH moči (alkalizace bikarbonátem u salicylátů — iontová past, viz O20), – ③ eliminační metody — hemodialýza (jen látky s malým distribučním objemem a nízkou vazbou — methanol, lithium, salicyláty), hemoperfuze, – ④ symptomatická podpůrná léčba — zajištění dýchání a oběhu (⚠ to je u většiny otrav to hlavní),	133 · Terapie otrav a předávkování 3/6 – ⑤ antidota — existují jen pro málo látek. <i>Toxin · Antidotum</i> opioidy — naloxon benzodiazepiny — flumazenil paracetamol — N-acetylcystein methanol, etylenglykol — ethanol, fomepizol organofosfáty — atropin + pralidoxim/obidoxim anticholinergika (atropin) — fyzostigmin kyanidy — hydroxykobalamin, dusitany,
133 · Terapie otrav a předávkování 4/6 thiosíran sodný digoxin — protilátky (Fab fragmenty) warfarin / heparin — vitamin K / protamin sulfát olovo / arzen, rtuť / měď / železo — EDTA / dimerkaprol, DMSA / penicilamin / deferoxamin ⚠ Otrava kyanidem — modelová: kyanidový aniont má vysokou afinitu k Fe^{3+} v cytochromoxidáze → zablokuje dýchací řetězec v mitochondriích → buňka nemůže využít kyslík a netvoří ATP	133 · Terapie otrav a předávkování 5/6 • (tzv. vnitřní dušení). ⚡ Klíčový paradox: kyslík se do tkání dostává normálně, proto NENÍ cyanóza — kůže bývá růžová, žilní krev jasně červená; typický je zápach po hořkých mandlích a rychlý rozvoj bezvědomí, křečí a metabolické acidózy s vysokým laktátem. Superakutní forma zabíjí do 2–3 minut. • Léčba kyanidové otravy: okamžitě kyslík a ventilace (⚠ ne dýchání z úst do úst) · hydroxykobalamin (naváže CN^- na neškodný kyanokobalamin) · dusitany	133 · Terapie otrav a předávkování 6/6 • (vytvoří methemoglobin, který kyanid odtáhne z cytochromoxidázy) · thiosíran sodný (převéde kyanid na netoxický thiokyanát). ⚠ <i>Proč u otravy kyanidem chybí cyanóza?</i> → Tkáně mají kyslíku dost — jen ho nedokážou využít, protože je zablokovaný dýchací řetězec.
134 1/7 134 · Toxikologie rostlin a hub O čem to je: ⚠ nejdůležitější je muchomůrka zelená — nejčastější příčina smrtelných otrav houbami. • Tropanové alkaloidy — jedna skupina, tři rostliny: ruřík zlomocný, durman obecný, blín černý obsahují hyoscyamin, atropin, skopolamin → ⚠ anticholinergní syndrom: horká suchá zarudlá kůže, mydriáza, sucho v ústech, tachykardie, retence moči, halucinace a delirium. Antidotum: fyzostigmin.	134 · Toxikologie rostlin a hub 2/7 <i>Rostlina · Toxin a mechanismus</i> • Oměj šalamounek — akonitin — trvalá aktivace Na^+ kanálů; mravenčení, bradykardie, arytmie → selhání srdce. ⚠ LD50 0,028 mg/kg — nejtoxicičtější naše rostlina • Bolehav plamatý — koniin — blokáda nikotinových receptorů ploténky → vzestupná paralýza (Sokratova smrt) • Tis červený — taxiny — blokáda Na^+ a Ca^{2+} kanálů srdce, kardiotoxický	134 · Toxikologie rostlin a hub 3/7 • Skočec obecný — ricin — blokuje proteosyntézu (ribozom) • Náprstník, konvalinka, vraní oko — srdeční glykosidy (viz otázka 66) • ⚠ Muchomůrka zelená — nejdůležitější otrava: toxiny amanitin a faloidin, stačí 1–3 plodnice. Amanitin blokuje RNA-polymerázu II → zastaví proteosyntézu → centrilobulární nekróza jater. Průběh je zrádný: latence 6–24 h, pak prudká gastroenteritida, zdánlivé zlepšení a za 2–4 dny jaterní selhání. ⚠ Léčba: opakované
134 · Toxikologie rostlin a hub 4/7 • aktivní uhlí (amanitin má enterohepatální oběh — vylučuje se žlučí a znovu se vstřebává, uhlí ten kruh přeruší), N-acetylcystein, silibinin (ostropestřec), vysoké dávky penicilinu, podpora jater, případně transplantace. <i>Houba · Toxin a projevy</i> • Vláknice, strmělky — ⚠ muskarin — cholinergní syndrom už za 15–30 min: slinění, slzení, pocení, mióza, bradykardie, bronchospasmus, průjem. Antidotum atropin	134 · Toxikologie rostlin a hub 5/7 • Muchomůrka červená — kyselina ibotenová (agonista NMDA) a muscimol (agonista GABA) — zmatenost, euforie, halucinace, ataxie, delirium • Pavučinec plyšový — orelanin — ⚠ nefrotoxický, latence i 2–3 týdny → selhání ledvin • Ucháč obecný — gyromitrin — snižuje tvorbu GABA (křeče), hepatotoxický a karcinogenní • Hřib satan, žlučník — dráždí GIT — nevolnost, koliky, průjem; zotavení do 2 dnů	134 · Toxikologie rostlin a hub 6/7 • Paličkovice nachová (námel) — ergotamin, ergometrin: agonisté serotoninových, adrenergických a dopaminových receptorů → vazokonstrikce a stahy dělohy; historicky ergotismus („oheň sv. Antonína“ — ischemické nekrózy končetin). Odvozená léčiva: ergotamin u migrény (otázka 65), bromokriptin (otázka 115). ⚠ <i>Proč se u otravy muchomůrkou zelenou podává aktivní uhlí opakovaně i po vstřebání toxinu?</i> → Amanitin má enterohepatální
134 · Toxikologie rostlin a hub 7/7 oběh — uhlí ho ve střevě zachytí a přeruší jeho návrat do krve.	135 1/8 135 · Toxikologie živočišných jedů O čem to je: ⚠ skoro všechny mořské toxiny míří na sodíkové kanály; naše zmiye bolí, ale prakticky nezabíjí. • Rozdělení: fanerotoxičtí mají jedový orgán × kryptotoxičtí ne; aktivní toxicita = zvíře jed vpraví „sdělným aparátem“ (had, včela) × pasivní = jed je jen v kůži (mloci, pralesníčky). <i>Mořský toxin · Zdroj a mechanismus · Projevy</i>	135 · Toxikologie živočišných jedů 2/8 • Ciguatoxin — obrněnky → hromadí se ve svalovině ryb; snížuje práh otevření Na^+ kanálů. ⚠ Nezničí ho vaření a nemění chuť ani vzhled ryby · GIT potíže, pak znečistlivění rtů a končetin, ⚠ obrácené vnímání tepla a chladu, paralýza • Saxitoxin — obrněnky, koncentruje se v měkkýších; blokuje Na^+ kanály · „paralytic shellfish poisoning“ — vzestupná paralýza, útlum dechu • Tetrodotoxin — ryby čtverzubci (fugu), termostabilní; blokuje Na^+ kanály · brnění
135 · Toxikologie živočišných jedů 3/8 • rtů, ztráta hlasu, křeče, hypotenze, selhání dýchání • Žahavci a měkkýši: měchyřovka portugalská (bolestivé šlehanice, otok hrtanu) · čtyřhranka („mořská vos“) — narušení membrán → hyperkalemie a selhání oběhu za 2–5 minut · homolice — konotoxin blokuje nikotinový receptor a Ca^{2+} kanály; ⚠ odvozený zikonotid se používá proti bolesti — je 1000× účinnější než morfin · pijavka — hirudin, přímý inhibitor trombinu (odvozené léky	135 · Toxikologie živočišných jedů 4/8 • lepirudin, bivalirudin). • Členovci: včely, vosy, sršni — apitoxin (melitin narušuje membrány a uvolňuje histamin, fosfolipáza A, hyaluronidáza) → ⚠ hlavní nebezpečí není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu; léčba adrenalin, antihistaminika, kortikoidy · koutník (sfingomyelináza D — kožní nekróza) · štíři a palovčík (blokáda Na^+ a Ca^{2+} kanálů; existují antiséra) · puchýřník („španělská muška“) — kantharidin, silně dráždivý, LD50 0,5 mg/kg.	135 · Toxikologie živočišných jedů 5/8 • Obojživelníci a ryby: batrachotoxin (pralesníčky, šípový jed) — ⚠ trvale otevře Na^+ kanály, nemá antidotum; bufotoxiny ropuch mají kardiotoxický (digitalisový) efekt. Skombrotoxická otrava — v nesprávně skladovaném masu makrelovitých ryb se histidin bakteriálně mění na histamin → kopřivka, otok, průjem; ⚠ léčba antihistaminiky. • Hadí jedy — směsi enzymů a peptidů: α-neurotoxiny (blokáda nikotinových receptorů → chabá paralýza) ·

135 · Toxikologie živočišných jedů 6/8 ▪ β-neurotoxiny (fosfolipáza A2 → porucha výdeje ACh) · dendrotoxiny (blokáda K⁺ kanálů) · fascikuliny (blokáda AChE → tetanie) · cytotoxiny, hemotoxiny a myotoxiny (nekróza, hemolýza, poruchy srážení, ! rhabdomyolýza → selhání ledvin). ▪ ! Zmije obecná — jediný náš jedovatý had: vstříkne asi 3 mg, letální dávka pro člověka je kolem 15 mg → uštknutí obvykle není smrtelné. Projevy: bolest, šířící se otok, petechie, nauzea, hypotenze	135 · Toxikologie živočišných jedů 7/8 ▪ až šok; ! nevniká nekróza. Léčba: znehybnit končetinu, analgezie, antihistaminika a kortikoidy, doplnění objemu, observace ≥ 24 h (hlavně u dětí); antisérum jen při šoku, rychlém šíření otoku, otoku sliznic, neurologických příznaků nebo poruchách srážlivosti — podává se v i.v. infuzi (i.m. je neúčinné), riziko sérové nemoci. ? <i>Kdy u uštknutí zmijí podáš antisérum?</i> → Jen při závažném průběhu — šok, rychle se šířící otok, otok sliznic, neurologické	135 · Toxikologie živočišných jedů 8/8 příznaky, hemolýza nebo porucha srážlivosti.
136 1/10 136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova O čem to je: tři těžké kovy — každý s jiným cílovým orgánem, ale ! stejným principem léčby: přerušit expozici a podat chelátor. Rtut' i olovo se přitom projeví v dutině ústní — to je tvoje téma. ▪ Cheláty: molekuly s několika elektronegativními skupinami (–SH, –OH, –NH), které kov pevně naváží a vyloučí močí, a tím mu zabrání vázat se na stejné skupiny v enzymech. ! Nejsou selektivní	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 2/10 ▪ — vážou i potřebné prvky (zinek, měď). <i>Chelátor · Použití</i> Dimerkaprol (BAL) — arzen, rtuť, olovo; jen i.m., bolestivý. ! Nevhodný u chronické otravy — může přesunout kov do CNS DMSA (sukcimer) — ve vodě rozpustný, perorálně, dobře snášen — olovo, rtuť, arzen CaNa₂EDTA — ! otrava olovem; i.v.; ztráty zinku	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 3/10 Penicilamin — měď, Wilsonova choroba; pozor na alergii na penicilin Deferoxamin — ! železo (i přetížení po transfuzích); barví moč do červena Pruská modř — thalium, cesium ▪ Rtuť — ! kovová rtuť po požití je prakticky netoxická (nevstřebá se); toxické jsou páry kovové rtuti a rozpustné anorganické a organické sloučeniny. Zdroje: dentální amalgámy, zářivky, průmysl; methylrtuť se biokumuluje v rybách.
136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 4/10 – Kinetika: vstřebává se hlavně plicemi, hromadí se v ledvinách; methylrtuť prochází do CNS a placentou; váže se na –SH skupiny v keratinu (vlasy, nehty) → důkaz expozice. – Akutně: vdechnutí par → chemická pneumonitida; požití solí → korozivní gastroenteritida a selhání ledvin. – ! Chronicky — triáda: tremor + neuropsychické změny (erethismus, „kloboučnická nemoc“) + GINGIVOSTOMATITIDA (zánět dásní a	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 5/10 – ústní sliznice). Hromadná otrava methylrtutí = nemoc Minamata (postižení CNS, zraku, sluchu, poškození plodu). Léčba: DMSA, penicilamin, DMPS. ▪ Arzen — ! často označovaný za nejtoxický kov; arsenik = oxid arsenitý. Vstřebává se plicemi a GIT; váže se na –SH skupiny, blokuje enzymy a nahrazuje fosfát; ! karcinogenní — nádory kůže, plic a močového měchýře. – Akutně: ! náhlá gastroenteritida + hypotenze + metabolická acidóza (a	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 6/10 – zápach po česneku), poškození srdce, pancytopenie, encefalopatie a neuropatie. – Chronicky: slabost, hubnutí, anemie, hyperpigmentace a hyperkeratóza kůže, ! Meesovy proužky na nehtech, polyneuropatie. Diagnóza z moči (! před odběrem nejist ryby — falešně zvýší hodnoty). Léčba: dimerkaprol, DMSA. Arsenovodík — hemolytický plyn s česnekovým zápachem → hemoglobinurie a selhání ledvin. ▪ Olovo — zdroje: staré nátěry, potrubí,
136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 7/10 ▪ průmysl, dříve benzin. ! 90 % se ukládá do kostí jako depo — při přestavbě kosti se uvolňuje zpět a příznaky se mohou objevit dlouho po expozici. Mechanismus: blokuje enzymy (mimo jiné syntézu hemu) a interferuje s vápníkem, železem a zinkem. – Neurotoxická: únava, nechutenství, poruchy spánku, ! periferní neuropatie s obrnou extenzorů — „malířská ruka“; u dětí encefalopatie a trvalé kognitivní poškození (! škodí i v nízkých koncentracích).	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 8/10 – Hematotoxická: ! mikrocytární hypochromní anemie s bazofilním tečkováním erytrocytů, vzestup volného protoporfyrinu. – Nefrotoxická: tubulární postižení, fibróza, hypertenze, ! „saturnická dna“ (olovo snižuje vylučování kyseliny močové). – GIT a ústa: ! olověná kolika, zácpa, kovová chuť a ! tmavý lem na dásni (Burtonova linie) u těžce exponovaných se špatnou hygienou.	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti,... 9/10 – Léčba: přerušit expozici, podpůrná léčba (u encefalopatie manitol, antikonvulziva), CaNa₂EDTA i.v. a DMSA perorálně. ! Rtuť = tremor + erethismus + gingivostomatitida (Minamata). Olovo = tmavý lem na dásni + „malířská ruka“ + anemie + depo v kosti. Arzen = gastroenteritida s hypotenzí, Meesovy proužky, karcinogen. ? <i>Které dva těžké kovy uvidíš jako zubařka nejdřív v ústech?</i> → Rtuť (gingivostomatitida) a olovo (tmavá
136 · Intoxikace sloučeninami rtut... 10/10 Burtonova linie na dásni). <i>Tím je pokryto všech 114 zbývajících otázek (O23–O35, 36–88, 89–136). Hodně štěstí zítra.</i>		